// Tom Rougeaud

ÉLÈVES ALLOPHONES · LYCÉE PRO

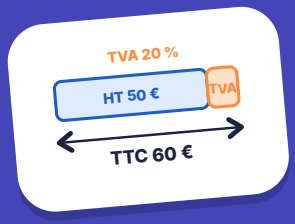
MATHS

Niveau 3 · Seconde pro

Les maths du bac pro en français facile

Cours, méthodes, exercices et glossaire









Classe : **2de pro**

Prénom _____

Nom _____

Ma langue _____

Ma spécialité _____

📱 L'appli Maths Allophones 3

Mon manuel : comment ça marche ?

1. Le cours sur deux colonnes

EN FRANÇAIS FACILE
Je comprends l'idée avec des phrases courtes.

COMME DANS LE MANUEL
Je lis la phrase officielle, celle des livres et des sujets d'examen.

Je lis d'abord la colonne de gauche. Ensuite, je lis la colonne de droite : petit à petit, je comprends le français des manuels.

2. Les cinq compétences du bac pro

🔎	**S'approprier**	Je lis, je trouve les informations utiles, je comprends la question.
🧠	**Analyser · raisonner**	Je choisis une méthode, je fais des liens, je fais un plan.
🛠️	**Réaliser**	Je calcule, je fais un tableau, un graphique, j'utilise la calculatrice.
✔️	**Valider**	Je vérifie si le résultat est possible. Je trouve une erreur.
💬	**Communiquer**	J'explique à l'écrit et à l'oral, avec des phrases et le bon vocabulaire.

3. Le problème en trois versions

① Guidée l'aide est écrite, je complète la phrase-réponse **② Standard**
comme en classe, avec un coup de pouce **③ Examen**
comme un vrai sujet, dans les sujets d'entraînement

4. Les consignes

Dans ce manuel, la consigne est souvent avec « tu » : **Calcule**, **Justifie**. Dans les sujets d'examen, elle est à l'infinitif : **Calculer**, **Justifier**. C'est la même chose !

Calcule	→	**Calculer**
Détermine (= trouve)	→	**Déterminer**
Justifie (= explique pourquoi)	→	**Justifier**
Construis (= dessine avec précision)	→	**Construire**, Représenter
Compare	→	**Comparer**
Vérifie	→	**Vérifier**, Valider
Rédige (= écris des phrases)	→	**Rédiger**
Déduis-en (= utilise le résultat d'avant)	→	**En déduire**

Dans chaque chapitre

🏭 **La situation**
Un problème de métier. Je saurai le résoudre à la fin du chapitre.

🔤 **Les mots**
Les mots nouveaux, et les mots à double sens.

📘 **Le cours**
Deux colonnes : en français facile, comme dans le manuel.

🧭 **Les méthodes**
Je suis les étapes. Je regarde l'exemple résolu.

🔎 **Je comprends l'énoncé**
Je trouve la question et les données utiles.

🛠️ **Je calcule**
J'écris mon calcul, puis la réponse avec l'unité.

🎓 **Comme à l'examen**
Un problème en plusieurs questions, guidé ou standard.

💬 **Je rédige, je parle**
J'écris la phrase-réponse. J'explique à mon voisin.

À la fin du manuel

📌 **L'essentiel de l'année**
Les règles et les formules, à relire.

🎓 **Les sujets d'entraînement**
Les problèmes en version examen.

📖 **Le glossaire**
Les fiches des mots, par chapitre, puis de A à Z.

Les couleurs des mots

✏️ Consignes et énoncés
🔢 Nombres et calculs
🧮 Calcul littéral
📈 Fonctions et repère
📐 Géométrie
⚖️ Grandeurs et mesures
📊 Statistiques et probabilités
🧩 Algorithmique

Le verbe de la consigne est **en gras et souligné**. Il dit ce que je dois faire.

Le QR code 📱

Essaie !

1. **Ouvre** l'appareil photo du téléphone, puis **vise** le QR code.
2. **Touche** le lien : l'appli s'ouvre sur le bon chapitre.
3. **Touche** 🔊 pour écouter le cours, les mots et les phrases.
4. Dans l'appli, les exercices sont corrigés tout de suite.

💬 Mes phrases pour la classe

Lis ces phrases à voix haute. **Utilise**-les en classe et en atelier. Avec un camarade, je dis **tu**. Avec le professeur, je dis **vous**.

	👫 À un camarade (tu)	👩‍🏫 Au professeur (vous)
🔁 **Faire répéter**	Tu peux répéter, s'il te plaît ?	Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?
❓ **Je ne comprends pas**	Je ne comprends pas la question. Tu peux m'expliquer ?	Je ne comprends pas la consigne. Vous pouvez m'expliquer ?
📖 **Le sens d'un mot**	Ça veut dire quoi, « … » ?	Que veut dire le mot « … », s'il vous plaît ?
🧭 **Demander la méthode**	Tu as fait comment ?	Par quoi je commence, s'il vous plaît ?
🧮 **La calculatrice**	Tu tapes quoi sur la calculatrice ?	Sur quelle touche j'appuie, s'il vous plaît ?
✅ **Vérifier**	Tu trouves combien ?	Est-ce que mon résultat est réaliste ?
🙋 **Proposer**	Je pense que la réponse est …	Je propose de calculer …
🤔 **Ne pas être d'accord**	Je ne suis pas d'accord, parce que …	Je ne suis pas sûr. Je pense que …

✍️ Pour justifier et rédiger

À l'examen, je dois **expliquer** ma réponse. J'utilise ces débuts de phrase.

D'après le document …
D'après le document 2, le prix HT est 80 €.

Je sais que …
Je sais que le triangle est rectangle en A.

J'utilise …
J'utilise la formule du cours.

Je calcule …
Je calcule 80 × 1,2 = 96.

Donc …
Donc le prix TTC est 96 €.

… car …
L'affirmation est fausse, car 96 > 90.

Je compare …
Je compare les deux offres : la B coûte moins cher.

En conclusion, …
En conclusion, je conseille l'offre B.

Sommaire · Seconde pro

1 🧭 Les maths au lycée professionnel 7

2 📊 Statistique à une variable 23

3 🎲 Fluctuation et probabilités 41

4 ⚖️ Équations et inéquations du premier degré 57

5 📈 Fonctions 71

6 🧾 Calculs commerciaux 85

7 🧊 Géométrie dans l'espace 101

8 📐 Triangles rectangles : Pythagore et trigonométrie 117

9 🐍 Algorithmique et programmation en Python 131

E 📌 L'essentiel de l'année 145

S1 🎓 Sujet d'entraînement 1 · chapitres 1 à 5 149

S2 🎓 Sujet d'entraînement 2 · chapitres 6 à 9 155

G 📖 Glossaire par chapitre 159

Z 🔤 Glossaire de A à Z 178

R 🔙 Les mots déjà vus (rappel) 184

+ 📝 Mes nouveaux mots 186

📌 Certains chapitres ne sont au programme que de certains groupements ou de certaines spécialités. Je demande à mon professeur.

📝 Mes notes

Chapitre 1 · Méthodes et outils

🧭 Les maths au lycée professionnel

Lire un sujet, comprendre les consignes, utiliser la calculatrice et le tableur, et rédiger une réponse.

🎯 Je sais **lire** un sujet : les parties, les documents, l'annexe.
🎯 Je connais les **compétences** : s'approprier, analyser, réaliser, valider, communiquer.
🎯 Je sais **utiliser** la calculatrice et le tableur.
🎯 Je sais **vérifier** qu'un résultat est réaliste et **rédiger** une phrase-réponse.

📱 Le chapitre dans l'appli

🔧 Atelier de maintenance · La situation

Yanis est en stage dans un atelier. Son tuteur lui donne une feuille de calcul.
La feuille calcule le prix des pièces commandées : prix d'une pièce × quantité.
Yanis doit recopier la formule pour toutes les lignes, puis vérifier le total.

❓ Comment écrire une formule dans le tableur et contrôler le résultat ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **sujet** ⚠️ · le **document** · l'**annexe** ⚠️ · **analyser** · **interpréter** ⚠️ · **argumenter** · **valider** ⚠️ · l'**hypothèse** · **réaliste** · le **tableur** · la **cellule** ⚠️ · la **formule du tableur** · **recopier vers le bas** · le **mode examen** · la **compétence**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **160**.

📘 Le cours

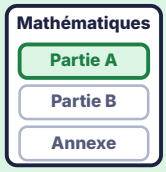
1 Un sujet de maths

EN FRANÇAIS FACILE

Un **sujet** commence par une situation : un métier, une entreprise, un projet.
Le sujet a des parties : partie A, partie B… Les questions se suivent.
Les informations sont dans le texte et dans les **documents**.
Parfois, je réponds sur une **annexe** : une feuille à rendre avec ma copie.

COMME DANS LE MANUEL

Le sujet présente une situation professionnelle ou de la vie courante. Il est organisé en parties souvent indépendantes.
Les documents (textes, tableaux, graphiques) apportent les données utiles. L'annexe est à compléter et à rendre avec la copie.



EXEMPLE

Partie A : je calcule un prix. Partie B : je lis un graphique.
« Compléter le tableau de l'annexe 1 » : j'écris sur la feuille d'annexe.

2 Les cinq compétences

EN FRANÇAIS FACILE

S'approprier : je lis, je cherche les informations utiles.
Analyser, raisonner : je choisis une méthode, je fais un plan.
Réaliser : je fais les calculs, les tracés, j'utilise les outils.
Valider : je vérifie que le résultat est juste et réaliste.
Communiquer : j'écris une phrase claire, avec l'unité.

COMME DANS LE MANUEL

Les compétences évaluées sont : s'approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer.
Une même question peut évaluer plusieurs compétences.



EXEMPLE

« Montrer que le prix est 45 € » : je réalise le calcul, puis je valide (je trouve bien 45 €).

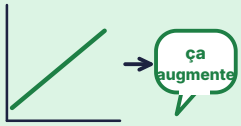
3 Lire une consigne

EN FRANÇAIS FACILE

Le verbe dit ce que je dois faire. Dans un sujet, il est à l'infinitif : « Calculer ».
Analyser : je regarde en détail.
Interpréter : je dis ce que le résultat veut dire.
Argumenter : je donne une raison avec « car ». **Valider** : je dis si c'est juste.
Je souligne le verbe et la donnée demandée.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un sujet, les consignes sont à l'infinitif : calculer, déterminer, justifier, interpréter, argumenter.
« Montrer que » : le résultat est donné, il faut écrire le calcul qui permet de l'obtenir.



EXEMPLE

« Interpréter le résultat » : 75 % des clients attendent moins de 5 min, donc l'objectif est atteint.

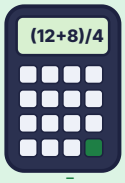
4 La calculatrice

EN FRANÇAIS FACILE

Je tape le calcul en entier, avec les parenthèses.
La touche (−) sert pour un nombre négatif. La touche − sert pour soustraire.
Le jour de l'examen, la calculatrice est en **mode examen** : la lumière clignote.

COMME DANS LE MANUEL

La calculatrice respecte les priorités opératoires : il faut parfois ajouter des parenthèses.
Le mode examen bloque la mémoire de la calculatrice pendant l'épreuve.



EXEMPLE

(12 + 8) ÷ 4 = 5, mais 12 + 8 ÷ 4 = 14.

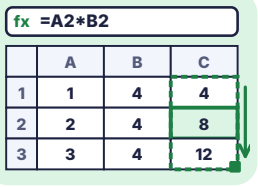
5 Le tableur

EN FRANÇAIS FACILE

Un **tableur** est un grand tableau. Chaque case est une **cellule** : A1, B2, C3…
Une **formule du tableur** commence toujours par le signe =.
Pour faire le même calcul sur chaque ligne, je **recopie la formule vers le bas**.

COMME DANS LE MANUEL

Une cellule est repérée par sa colonne (lettre) et sa ligne (nombre). Lors d'une recopie vers le bas, les références des cellules s'adaptent : =A2*B2 devient =A3*B3.



EXEMPLE

En C2 : =A2*B2. Recopiée en C3, la formule devient =A3*B3.

6 Un résultat réaliste ?

EN FRANÇAIS FACILE

Avant de répondre, je me demande : est-ce que ce résultat est possible ?
Je fais un **ordre de grandeur** avec des nombres ronds.
Je vérifie l'unité : un prix en €, une durée en min ou en h, une longueur en m…

COMME DANS LE MANUEL

Valider un résultat, c'est contrôler sa vraisemblance (ordre de grandeur, unité, signe) et sa cohérence avec la situation.



EXEMPLE

Une voiture roule à 2 400 km/h ? Ce n'est pas réaliste : je cherche l'erreur.

7 Durées et heures décimales

EN FRANÇAIS FACILE

1 h = 60 min. Une demi-heure = 0,5 h = 30 min.
0,25 h = 15 min ; 0,75 h = 45 min.
Pour passer des heures aux minutes, je multiplie par 60.

COMME DANS LE MANUEL

Une durée de t heures correspond à t × 60 minutes. Ne pas confondre 1,5 h (1 h 30 min) et 1 h 50 min.

1,5 h = 1 h 30 min

0,2 h = 12 min

EXEMPLE

2,2 h = 2 h + 0,2 × 60 min = 2 h 12 min.

8 Rédiger une réponse

EN FRANÇAIS FACILE

Je recopie le calcul, puis le résultat.
J'écris une phrase qui répond à la question, avec l'unité.
Si on me demande de **justifier**, j'explique avec « car » ou « donc ».

COMME DANS LE MANUEL

Communiquer : présenter la démarche, le résultat avec son unité, et une conclusion qui répond à la question posée.



EXEMPLE

15 × 4 = 60. Le prix des 15 pièces est 60 €.

Les méthodes

Méthode 1 — Lire un sujet en 4 étapes

1. Je lis le titre et la situation : de quoi parle-t-on ?
2. Je repère les parties et les documents.
3. Pour chaque question, je souligne le verbe et ce qu'on cherche.
4. Je cherche les données utiles dans le texte et les documents.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Document 1 : une pièce coûte 3,50 €. Le transport coûte 12 €. Document 2 : l'atelier ouvre à 8 h.
Calcule le prix de 20 pièces, transport compris.

Le verbe : calculer. On cherche : le prix total.

Les données utiles : 3,50 € ; 20 pièces ; 12 €. **8 h ne sert pas.**

Je calcule. **20 × 3,50 + 12 = 82**

✅ **Réponse :** Le prix de 20 pièces, transport compris, est 82 €.

Méthode 2 — Écrire et recopier une formule dans le tableur

Tableur

1. Je clique sur la cellule du résultat.
2. Je tape = puis le calcul avec les noms des cellules (A2, B2…).
3. J'appuie sur Entrée.
4. Je tire le petit carré en bas à droite de la cellule pour recopier vers le bas.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

En A2 : le prix d'une pièce. En B2 : la quantité. **Écris** la formule à mettre en C2 pour le prix total.

Le prix total = prix × quantité.

Je tape la formule en C2. **=A2*B2**

Je recopie vers le bas. **C3 contient =A3*B3**

fx =A2*B2

	A	B	C
1	1	4	4
2	2	4	8
3	3	4	12

✅ **Réponse :** La formule en C2 est =A2*B2.

Mes notes

Méthode 3 ## Valider un résultat

1. Je fais un ordre de grandeur avec des nombres ronds.
2. Je compare avec mon résultat : est-il proche ?
3. Je vérifie l'unité et le sens : un prix n'est pas négatif, une durée de trajet n'est pas de 300 h.
4. Si le résultat n'est pas réaliste, je recommence le calcul.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Ali calcule le prix de 48 pièces à 2,10 € pièce. Il trouve 1 008 €. **Vérifie** son résultat.

Ordre de grandeur : 50 × 2 = 100. **≈ 100 €**

1 008 € est 10 fois trop grand. **erreur de virgule**

Je recalcule. **48 × 2,10 = 100,80**

✅ **Réponse :** Le résultat n'est pas réaliste : le bon prix est 100,80 €.

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier ### Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> « Compléter le tableau de l'annexe 2. »

1. Où dois-je écrire ma réponse ?

☐ Sur la feuille d'annexe 2 ☐ Sur ma copie seulement ☐ Sur le brouillon

> « Interpréter le résultat obtenu. »

2. Que dois-je faire ?

☐ Dire ce que le résultat veut dire dans la situation ☐ Refaire le calcul

☐ Recopier le résultat

> Dans un tableur, j'écris en C2 : A2*B2 (sans le signe =).

3. Le tableur va faire le calcul.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> En C2, la formule est =A2*B2. Je la recopie vers le bas.

1. Quelle formule y a-t-il en C5 ?

☐ =A5*B5 ☐ =A2*B2 ☐ =A2*B5

> Un élève calcule la durée d'un trajet de 30 km à vélo. Il trouve 150 heures.

2. Ce résultat est :

☐ pas réaliste ☐ réaliste ☐ exact

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> L'atelier commande des vis.
> Une boîte de 100 vis coûte 4,80 €.
> Combien coûtent 6 boîtes ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Le stage dure 6 semaines. Yanis travaille 35 heures par semaine et il habite à 12 km.
> Calcule le nombre d'heures de stage.

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le document	1	Une case du tableur. Elle a un nom : une lettre et un nombre.
B	l'hypothèse	2	Donner des raisons pour défendre une réponse.
C	la cellule	3	Un calcul qui commence par = et qui utilise le nom des cellules.
D	argumenter	4	Un texte, un tableau ou un graphique qui donne des informations.
E	la formule du tableur	5	Une idée que l'on propose, puis que l'on vérifie.

5 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

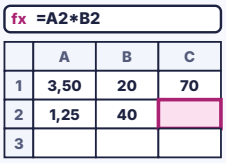
annexe | compétence | document | formule du tableur | sujet | mode examen | cellule | analyser | recopier vers le bas



_____



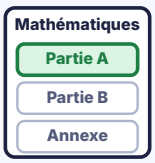
_____



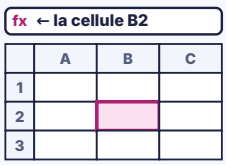
_____



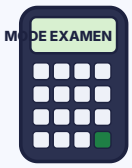
_____



_____



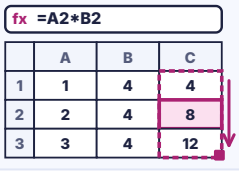
_____



_____

S'approprier - Analyser
Réaliser - Valider
Communiquer

_____



_____

6 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



En _____, la lumière de la calculatrice clignote.

aide : m___ _____

S'approprier - Analyser
Réaliser - Valider
Communiquer

Cette question évalue la _____ « valider ».

aide : c_____



_____ la réponse avec un calcul.

aide : A_____



J'ouvre une feuille de _____.

aide : t_____

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

le sujet

1. Les feuilles de l'examen, avec la situation, les documents et les questions. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. en grammaire, le sujet du verbe ; ou le thème d'une discussion. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

valider

3. Vérifier qu'un résultat est juste et qu'il est possible. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. valider un ticket de bus : le passer dans la machine. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

interpréter

5. traduire ce que dit une personne dans une autre langue, ou jouer un rôle au théâtre. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
6. Dire ce que veut dire un résultat dans la situation. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

l'annexe

7. un petit bâtiment à côté d'un grand. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
8. Une feuille du sujet que je complète et que je rends avec ma copie. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

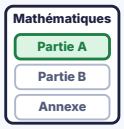
8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

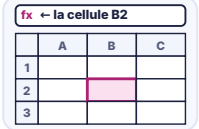
sujet · **recopie vers le bas** · **formule** · **cellule**

🧩 J'écris la _____ =SOMME(C2:C4).

🧩 Je _____ la formule de C2.



Je lis tout le _____ avant de répondre.



La _____ B3 contient le nombre 40.

📝 Mes notes

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

total **des** **quatre-vingt-deux** **pièces** **prix** **Le** **euros.** **est**

formule **dans** **la** **cellule** **C2.** **J'écris** **la**

tout **de** **répondre.** **Je** **lis** **sujet** **avant** **le**

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 « **Conjecture** … »

Que dois-je faire ?

- ☐ Je propose une règle en regardant des exemples.
- ☐ Je garde un chiffre après la virgule.
- ☐ J'explique pourquoi, avec un calcul ou une propriété.

2 Voici une feuille de calcul.

	A	B	C
1	Prix (€)	Quantité	Total (€)
2	8	7	=A2*B2

Quel nombre le tableur affiche-t-il dans la cellule C2 ?

Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Une intervention dure 2,25 h.

   Convertis cette durée en minutes.

   Réponse : _____ **min**

2. On achète 43 pièces à 25 € la pièce.

   Quel prix total est réaliste ?

   ☐ 1 075 € ☐ 107,5 € ☐ 10 750 €

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Arrondis** 36,488 au dixième.

   Réponse : _____

2. « **Vérifie** … »

   Que dois-je faire ?

   ☐ Je propose une règle en regardant des exemples.

   ☐ Je regarde encore pour être sûr que c'est juste.

   ☐ J'écris les étapes : je sais que, or, donc.

13 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On achète 7,3 m de câble à 18,7 € le mètre.

   Quel prix total est réaliste ?

   ☐ 1 365,1 € ☐ 136,51 € ☐ 13,65 €

2. **Arrondis** 92,961 au centième.

   Réponse : _____

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici une feuille de calcul.

	A	B	C	D
1	Note 1	Note 2	Note 3	Résultat
2	15	8	3	=(A2+B2+C2)/3

Quel nombre le tableur affiche-t-il dans la cellule D2 ? **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____

2 Un trajet dure 1,4 h.

Quelle durée est égale ?

☐ 1 h 24 min ☐ 1 h 40 min

☐ 1 h 30 min

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La commande de l'atelier

① Version guidée

Yanis utilise une feuille de calcul pour la commande de l'atelier.

	A	B	C
1	Prix d'une pièce (€)	Quantité	Prix total (€)
2	3,50	20	
3	1,25	40	
4	12,80	5	
5		Total	

1 Choisis la formule à écrire dans la cellule C2. 🧠 Analyser · raisonner

💡 Prix total = prix d'une pièce × quantité.
💡 Une formule commence par =.

☐ =A2*B2 ☐ A2*B2 ☐ =A2+B2

Je réponds : La formule est _____.

2 Calcule le prix total de la ligne 3. 🛠️ Réaliser

💡 Je multiplie le prix d'une pièce par la quantité.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le prix total de la ligne ____ est 50 €.

3 Calcule le total de la commande. 🛠️ Réaliser

💡 Je calcule les trois prix totaux, puis j'additionne.
💡 Ligne 2 : 70 € ; ligne 3 : 50 €.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le total de la commande est _____ €.

4 Choisis la formule à écrire en C5 pour le total. 🧠 Analyser · raisonner

💡 Le total est la somme des prix de C2 à C4.

☐ =SOMME(C2:C4) ☐ =C2*C3*C4 ☐ =SOMME(A2:A4)

Je réponds : La formule du total est _____.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le temps de travail

② Version standard

Un technicien répare une machine. Il note ses durées de travail.
Lundi : 1,5 h. Mardi : 2,25 h. Mercredi : 0,75 h.
L'entreprise facture 48 € de l'heure de main-d'œuvre.

1 **Convertis 2,25 h en heures et minutes.** 🛠️ Réaliser

☐ 2 h 15 min ☐ 2 h 25 min ☐ 2 h 50 min

Je réponds : _____

2 **Calcule la durée totale de travail, en heures.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule le prix de la main-d'œuvre.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Un collègue trouve 2 160 €. Valide ou non son résultat.** ✔️ Valider

☐ Pas réaliste : environ 5 h × 50 € = 250 € ☐ Réaliste ☐ Exact

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 0,25 h = 0,25 × 60 min. **2.** J'additionne les trois durées. **3.** Je multiplie la durée totale par 48 €. **4.** Je fais un ordre de grandeur : 5 h × 50 €.

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. On achète 18 m de câble à 26 € le mètre. Quel prix total est réaliste ?

> **Réponse : 468 €**

2. Arrondis 90,972 au dixième.

> **Chiffre suivant : 7 ; 90,972 ≈ 91**

3. Ali calcule le prix de 48 pièces à 2,10 € pièce. Il trouve 1 008 €. **Vérifie** son résultat.

> **≈ 100 € ; erreur de virgule ; 48 × 2,10 = 100,80**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. **Valider** ou non l'hypothèse.
2. Le **document** 1 est un graphique.
3. **Interpréter** le résultat obtenu.
4. J'ouvre une feuille de **tableur**.

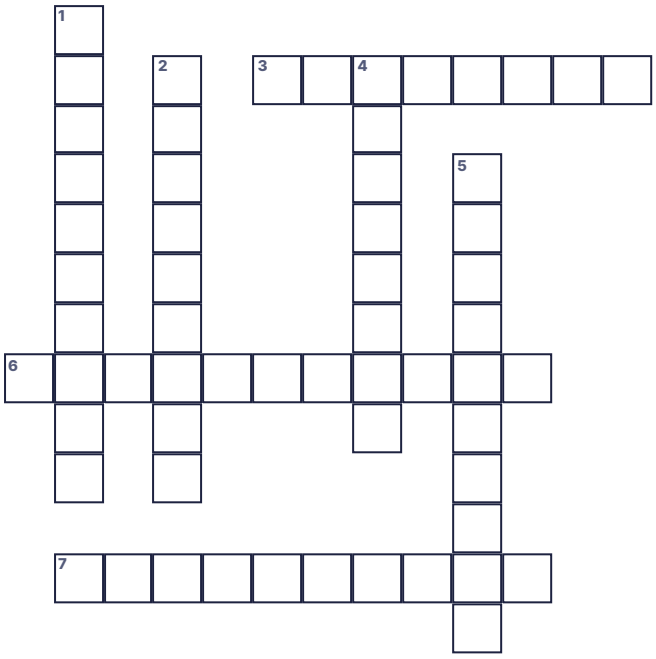
Explique à ton voisin la méthode : **« Lire un sujet en 4 étapes »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

3. Possible dans la vraie vie. (8 lettres)
6. Dire ce que veut dire un résultat dans la situation. (11 lettres)
7. Donner des raisons pour défendre une réponse. (10 lettres)

↓ Verticalement

1. Ce que je sais faire. En maths, il y en a cinq : s'approprier, analyser, réaliser, valider, communiquer. (10 lettres)
2. Une idée que l'on propose, puis que l'on vérifie. (9 lettres)
4. Regarder en détail pour comprendre et choisir une méthode. (8 lettres)
5. Un réglage de la calculatrice pour l'examen : une lumière clignote. (10 lettres, 2 mots)

20 ✅ Mon bilan Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **lire** un sujet : les parties, les documents, l'annexe.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je connais les **compétences** : s'approprier, analyser, réaliser, valider, communiquer.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** la calculatrice et le tableur.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais **vérifier** qu'un résultat est réaliste et **rédiger** une phrase-réponse.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 2 · Statistique et probabilités

📊 Statistique à une variable

Organiser des données, les représenter, calculer des indicateurs et comparer deux séries.

🎯 Je sais **lire** et **organiser** des données dans un tableau.
🎯 Je sais **représenter** une série par un diagramme.
🎯 Je sais **calculer** la moyenne, la médiane, les quartiles, l'étendue et l'écart type.
🎯 Je sais **comparer** deux séries et **rédiger** une conclusion.

📱 Le chapitre dans l'appli

🏬 Relation client · La situation

Le magasin de chaussures « Pas à Pas » a une seule caisse.
Le samedi, il y a beaucoup de clients. Ils se plaignent : « On attend trop longtemps ! »
Madame Diallo, la responsable, fait un essai : un samedi, elle ouvre une deuxième caisse. Elle note le temps d'attente des clients.

❓ Faut-il ouvrir une deuxième caisse tous les samedis ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **série statistique** ⚠️ · la **population** ⚠️ · l'**individu** ⚠️ · le **caractère** ⚠️ · le **caractère qualitatif** · le **caractère quantitatif** · l'**effectif** ⚠️ · la **fréquence** ⚠️ · l'**effectif cumulé croissant** · la **classe** ⚠️ · le **mode** ⚠️ · la **classe modale** · la **moyenne** ⚠️ · la **moyenne pondérée** · la **médiane** ⚠️ · le **quartile** ⚠️ · l'**étendue** ⚠️ · l'**écart interquartile** · l'**écart type** ⚠️ · le **diagramme en boîte** ⚠️

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **162**.

📝 Mes notes

📘 Le cours

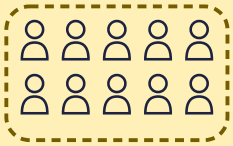
1 Population, individu, caractère

EN FRANÇAIS FACILE

On étudie un groupe : c'est la **population**.
Chaque élément du groupe est un **individu**.
Ce que l'on observe sur chaque individu, c'est le **caractère**.
Le caractère est un mot (**qualitatif**) ou un nombre (**quantitatif**).

COMME DANS LE MANUEL

Une série statistique est l'ensemble des valeurs prises par un caractère sur les individus d'une population.
Un caractère est qualitatif ou quantitatif. Un caractère quantitatif est discret (valeurs isolées) ou continu (valeurs regroupées en classes).


la population

EXEMPLE

Population : les 60 clients du samedi. Individu : un client.
Caractère : la pointure (quantitatif). Autre caractère : l'avis du client (qualitatif).

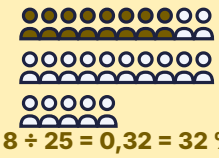
2 Effectif et fréquence

EN FRANÇAIS FACILE

L'**effectif** d'une valeur : combien d'individus ont cette valeur.
L'**effectif total** N : le nombre de tous les individus.
La **fréquence** : effectif ÷ effectif total. Je l'écris en nombre décimal ou en pourcentage.

COMME DANS LE MANUEL

La fréquence f d'une valeur est le quotient de son effectif n par l'effectif total N : $f = n \div N$.
On a $0 \leq f \leq 1$, et la somme des fréquences est égale à 1, c'est-à-dire 100 %.


8 ÷ 25 = 0,32 = 32 %

EXEMPLE

15 clients sur 60 chaussent du 39. Fréquence : 15 ÷ 60 = 0,25 = 25 %.

3 Les classes

EN FRANÇAIS FACILE

Quand il y a beaucoup de valeurs différentes, je les regroupe en **classes**.
[20 ; 40[se lit « de 20 inclus à 40 exclu » : 20 est dans la classe, 40 n'y est pas.

COMME DANS LE MANUEL

Une classe [a ; b[contient les valeurs x telles que $a \leq x < b$.
Son amplitude est b − a. Son centre est (a + b) ÷ 2.

[20 ; 40[



20 compris, 40 non compris

EXEMPLE

Un ticket de 40 € est dans la classe [40 ; 60[, pas dans [20 ; 40[. Le centre de [20 ; 40[est 30.

⚠️ Dans d'autres pays, on écrit [20, 40) ou [20 ; 40). En France, on écrit [20 ; 40[.

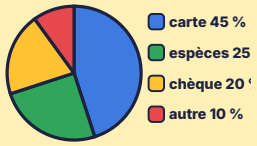
4 Représenter une série

EN FRANÇAIS FACILE

Diagramme en barres (ou en bâtons) : je compare des effectifs.
Diagramme circulaire : je vois les parts d'un tout.
Pour des classes : un **histogramme**, avec des rectangles collés.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un diagramme circulaire, l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif : angle = f × 360°.



EXEMPLE

22 clients sur 60 sont « satisfaits » : angle = 22 ÷ 60 × 360 = 132°.

5 Le mode et la moyenne

EN FRANÇAIS FACILE

Le **mode** : la valeur qui a le plus grand effectif.
La **moyenne** : j'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.
Avec un tableau, je multiplie d'abord chaque valeur par son effectif : c'est une **moyenne pondérée**.

COMME DANS LE MANUEL

$\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p) \div N$.
Pour une série en classes, on remplace chaque classe par son centre : on obtient une valeur approchée de la moyenne.

Note	10	12	15
Effectif	3	5	2

10×3 + 12×5 + 15×2 = 120 ; 120 ÷ 10 = 12

EXEMPLE

Pointures : $\bar{x} = (36 \times 4 + 37 \times 7 + \ldots + 42 \times 4) \div 60 = 2\,340 \div 60 = 39$.

6 La médiane

EN FRANÇAIS FACILE

Je range les valeurs dans l'ordre croissant.
La **médiane** est au milieu : la moitié des valeurs est plus petite (ou égale), l'autre moitié est plus grande (ou égale).

COMME DANS LE MANUEL

Si N est impair, Me est la valeur de rang (N + 1) ÷ 2.
Si N est pair, Me est la moyenne des valeurs de rangs N ÷ 2 et N ÷ 2 + 1.



EXEMPLE

Série rangée : 2 ; 4 ; 7 ; 9 ; 12. N = 5 : Me est la 3e valeur, Me = 7.
Série rangée : 2 ; 4 ; 7 ; 9. N = 4 : Me = (4 + 7) ÷ 2 = 5,5.

📝 Mes notes

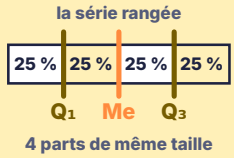
7 Les quartiles

EN FRANÇAIS FACILE

Je range la série dans l'ordre croissant.
Q_1 : au moins un quart des valeurs (25 %) sont plus petites ou égales.
Q_3 : au moins trois quarts des valeurs (75 %) sont plus petites ou égales.

COMME DANS LE MANUEL

Le **premier quartile** Q_1 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des valeurs lui sont inférieures ou égales. Son rang est N ÷ 4, arrondi à l'entier supérieur.
Q_3 : même définition avec 75 % ; rang 3N ÷ 4, arrondi à l'entier supérieur.



EXEMPLE

N = 20 : 20 ÷ 4 = 5, Q_1 est la 5e valeur ; 3 × 20 ÷ 4 = 15, Q_3 est la 15e valeur.

⚠ Certaines calculatrices et la fonction QUARTILE du tableur donnent parfois une valeur un peu différente. Dans les exercices, j'utilise la règle du cours.

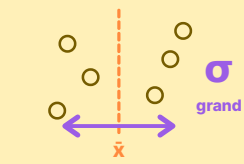
8 Mesurer la dispersion

EN FRANÇAIS FACILE

Les valeurs sont-elles proches les unes des autres, ou éloignées ?
Étendue = max − min. **Écart interquartile** = $Q_3 - Q_1$.
Écart type σ : je le calcule avec la calculatrice ou le tableur.
Plus ces nombres sont grands, plus les valeurs sont dispersées.

COMME DANS LE MANUEL

L'étendue et l'écart interquartile sont des indicateurs de dispersion associés à la médiane. L'écart type σ est associé à la moyenne.
Ils s'expriment dans la même unité que le caractère.



EXEMPLE

Samedi A : étendue = 15 − 2 = 13 min ; écart interquartile = 9 − 5 = 4 min ; σ ≈ 3,44 min.

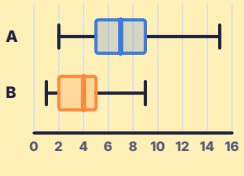
9 Le diagramme en boîte · comparer deux séries

EN FRANÇAIS FACILE

La boîte va de Q_1 à Q_3. Un trait montre la médiane.
Les « moustaches » vont jusqu'au minimum et au maximum.
Pour comparer deux séries, je dessine les deux **diagrammes en boîte** sur le même axe.

COMME DANS LE MANUEL

On compare deux séries à l'aide d'un indicateur de position (médiane ou moyenne) et d'un indicateur de dispersion (écart interquartile ou écart type).



EXEMPLE

Avec 2 caisses, la médiane passe de 7 min à 4 min et la boîte est plus étroite : l'attente est plus courte et plus régulière.

🧭 Les méthodes

Méthode 1 — Calculer une moyenne avec un tableau

1. J'ajoute une ligne « n × x » : je multiplie chaque valeur par son effectif.
2. J'additionne les n × x. J'additionne les effectifs : c'est N.
3. Je divise la somme des n × x par N.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Pointures vendues samedi : 36 (4 paires), 37 (7), 38 (12), 39 (15), 40 (10), 41 (8), 42 (4). **Calcule** la pointure moyenne.

Je calcule les n × x. **144 ; 259 ; 456 ; 585 ; 400 ; 328 ; 168**

J'additionne. **Somme = 2 340 ; N = 60**

Je divise par N. **$\bar{x}$ = 2 340 ÷ 60 = 39**

✅ **Réponse :** La pointure moyenne est 39.

Méthode 2 — Trouver la médiane et les quartiles avec les effectifs cumulés

1. Je calcule les **effectifs cumulés** croissants.
2. Je calcule les rangs : médiane → N ÷ 2 (et le suivant si N est pair) ; Q_1 → N ÷ 4 ; Q_3 → 3N ÷ 4. J'arrondis à l'entier supérieur.
3. Je cherche le premier effectif cumulé plus grand ou égal au rang. La valeur correspondante est la réponse.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Les mêmes pointures (N = 60). Effectifs cumulés : 4 ; 11 ; 23 ; 38 ; 48 ; 56 ; 60. **Détermine** la médiane et les quartiles.

Médiane : rangs 30 et 31. **$23 < 30 \leq 38 \rightarrow Me = 39$**

Q_1 : rang 60 ÷ 4 = 15. **$11 < 15 \leq 23 \rightarrow Q_1 = 38$**

Q_3 : rang 3 × 60 ÷ 4 = 45. **$38 < 45 \leq 48 \rightarrow Q_3 = 40$**

✅ **Réponse :** Me = 39 ; Q_1 = 38 ; Q_3 = 40 ; l'écart interquartile est 2.

📝 Mes notes

Méthode 3 Avec la calculatrice ou le tableur

🧮 Calculatrice · 📗 Tableur

1. Calculatrice : j'ouvre le menu Statistiques. J'écris les valeurs dans la liste 1 (et les effectifs dans la liste 2).
2. Je demande les résultats « 1 variable ». Je lis : $\bar{x}$ (moyenne), σx (écart type), n (effectif total), min, Q_1, Med, Q_3, max.
3. Tableur : =MOYENNE(B2:B21), =MEDIANE(B2:B21), =ECARTYPEP(B2:B21), =MIN( ), =MAX( ).
4. J'écris les résultats en français : une virgule à la place du point, et l'unité.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

La calculatrice affiche $\bar{x}$ = 3.95 et σx = 1.986… pour les temps d'attente du samedi B. **Écris** les résultats.

Je remplace le point par une virgule.	**$\bar{x}$ = 3,95**
J'arrondis l'écart type au centième.	**$\sigma \approx 1{,}99$**
J'ajoute l'unité.	**minutes**

✅ **Réponse :** La moyenne est 3,95 min et l'écart type est environ 1,99 min.

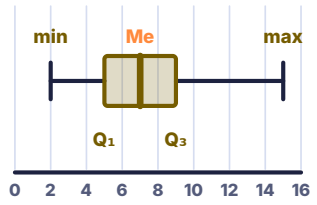
Méthode 4 Construire et lire un diagramme en boîte

1. Je calcule min, Q_1, Me, Q_3 et max.
2. Je trace un axe gradué, avec l'unité.
3. Je dessine la boîte de Q_1 à Q_3, un trait à la médiane, puis les moustaches jusqu'au min et au max.
4. Je lis : la moitié des valeurs est sous la médiane ; environ la moitié des valeurs est dans la boîte.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Samedi A : min = 2 ; Q_1 = 5 ; Me = 7 ; Q_3 = 9 ; max = 15 (en minutes).
Construis le diagramme en boîte.

Axe de 0 à 16 minutes.	**1 carreau = 1 min**
Boîte de 5 à 9, trait à 7.	**Q_1 = 5 ; Me = 7 ; Q_3 = 9**
Moustaches de 2 à 15.	**min = 2 ; max = 15**



✅ **Réponse :** La moitié des clients attend 7 minutes ou moins.

📝 Mes notes

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On demande à 120 clients s'ils sont satisfaits du magasin.

1. Quel est le caractère étudié ?

☐ L'avis des clients ☐ Les 120 clients ☐ Le magasin

> On note le temps d'attente en caisse de 20 clients.

2. Ce caractère est :

☐ quantitatif ☐ qualitatif ☐ une population

> Sur 50 clients, 10 paient par chèque.

3. La fréquence des clients qui paient par chèque est 20 %.

☐ Vrai ☐ Faux

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un ticket de caisse coûte exactement 40 €. Les classes sont [20 ; 40[et [40 ; 60[.

1. Dans quelle classe est ce ticket ?

☐ [40 ; 60[☐ [20 ; 40[☐ dans les deux

> Deux séries ont la même médiane. L'écart interquartile de la série A est 4 ; celui de la série B est 10.

2. Quelle série est la plus régulière ?

☐ La série A ☐ La série B ☐ On ne peut pas savoir

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le magasin a vendu 60 paires de chaussures samedi.
> Les pointures vont de 36 à 42.
> Quelle est la pointure moyenne ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Le magasin est ouvert de 9 h à 19 h. Sur 80 clients, 12 ont attendu plus de 10 minutes.
> Calcule la fréquence de ces clients.

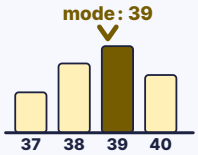
4 🔤 Les mots — Les mots et les images

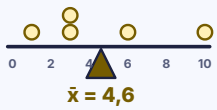
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

classe · **étendue** · **série statistique** · **moyenne pondérée** · **caractère qualitatif** · **population** · **mode** · **moyenne** · **effectif** · **écart interquartile**



la population





$\bar{x} = 4{,}6$
le point d'équilibre



20 compris, 40 non compris

_____



des mots



15 − 9 = 6

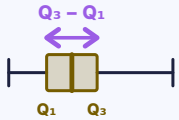
Note	10	12	15
Effectif	3	5	2

10×3 + 12×5 + 15×2
= 120 ; 120 ÷ 10 = 12

Pointure x	37	38	39
Effectif n	7	12	15

valeurs et effectifs

_____



la moitié des valeurs

temps d'attente (min)

6 12 4 9 2 7

une liste de valeurs

_____

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'écart type	1	La valeur qui a le plus grand effectif.
B	la population	2	L'effectif divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.
C	le mode	3	Il dit si les valeurs sont proches de la moyenne (petit σ) ou loin (grand σ). Je le calcule avec la calculatrice.
D	l'individu	4	Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets.
E	la fréquence	5	Un élément du groupe étudié : un client, un ticket, une chaussure.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la classe

1	la classe à l'école : un groupe d'élèves, ou la salle.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	Un intervalle de valeurs. [20 ; 40[: de 20 inclus à 40 exclu.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

l'écart type

3	Il dit si les valeurs sont proches de la moyenne (petit σ) ou loin (grand σ). Je le calcule avec la calculatrice.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	un écart : une distance entre deux choses.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

la population

5	les habitants d'un pays ou d'une ville.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
6	Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

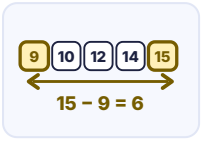
la série statistique

7	Une liste de données (des nombres ou des mots) sur le même sujet.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
8	une série à la télévision : une suite d'épisodes.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

📝 Mes notes

7 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Une petite _____ : les valeurs sont proches.
aide : é _ _ _ _ _ _



Je précise le _____ et sa nature.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _



L'avis du client est un _____.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La moitié des clients attend moins que la _____.
aide : m _ _ _ _ _ _

8 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

moyenne | **diagramme en boîte** | **classe modale** | **série statistique**



Le _____ montre la médiane et les quartiles.



Les temps d'attente des 20 clients forment une _____.



La _____ des tickets est [20 ; 40[.



La calculatrice donne la _____ $\bar{x}$.

9 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

moins | **minutes.** | **attend** | **La** | **moitié** | **de** | **sept** | **clients** | **des**

pointure. | **une** | **Chaque** | **individu** | **a**

trouver | **J'additionne** | **N.** | **effectifs** | **pour** | **les**

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici une série de notes : 12 ; 7 ; 5 ; 20.

Calcule la moyenne.

Réponse : _____

2 Voici les notes d'une classe.

Note	8	11	13
Effectif	5	7	6

Calcule la note moyenne. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici une série : 5 ; 17 ; 20 ; 11 ; 16.

Détermine la médiane de cette série.

Réponse : _____

2 Voici 12 temps de trajet (en minutes) : 13 ; 2 ; 14 ; 2 ; 8 ; 13 ; 4 ; 2 ; 11 ; 17 ; 14 ; 18.

Détermine le premier quartile Q_1.

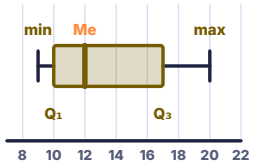
Réponse : _____ **min**

📝 Mes notes

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici le diagramme en boîte des notes d'une classe.



Calcule l'écart interquartile.

Réponse : _____

2 Montant des achats de clients d'un magasin.

Montant (€)	[40 ; 50[	[50 ; 60[	[60 ; 70[
Effectif	2	5	9

Calcule la fréquence de la classe [60 ; 70[, en %. **Arrondis** à l'unité.

Réponse : _____ %

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Dans un groupe de 50 élèves, 28 élèves font du football.

Calcule la fréquence des élèves qui font du football, en pourcentage.

Réponse : _____ %

2 Deux élèves ont les notes suivantes. Sara : 10 ; 9 ; 11 ; 11 ; 9. Léo : 15 ; 5 ; 10 ; 6 ; 14.
Les deux élèves ont la même moyenne : 10.

Qui a l'écart type le plus grand ?

☐ Léo ☐ Ils ont le même écart type. ☐ Sara

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici une série de notes : 19 ; 10 ; 15 ; 6 ; 7 ; 17 ; 18.

Calcule la moyenne. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____

2 Voici les notes d'une classe.

Note	8	12	13
Effectif	2	2	5

Calcule la note moyenne. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

Une deuxième caisse le samedi ?

① Version guidée

Le magasin « Pas à Pas » a une seule caisse. La responsable fait un essai : un samedi, elle ouvre une deuxième caisse.

Temps d'attente (min) de 20 clients, samedi A (1 caisse) : 6 ; 12 ; 4 ; 9 ; 2 ; 7 ; 15 ; 5 ; 8 ; 6 ; 10 ; 3 ; 9 ; 6 ; 14 ; 4 ; 7 ; 11 ; 5 ; 8.

Samedi B (2 caisses) : 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4 ; 9 ; 3 ; 2 ; 6 ; 4 ; 1 ; 5 ; 3 ; 7 ; 4 ; 2 ; 6 ; 3 ; 5 ; 4.

Objectif de la responsable : au moins 75 % des clients attendent 5 minutes ou moins.

1 **Le caractère étudié est le temps d'attente. Ce caractère est :** 🔎 S'approprier

💡 Un temps est un nombre.

☐ quantitatif ☐ qualitatif

Je réponds : Le caractère est _____.

2 **Calcule le temps d'attente moyen du samedi A.** 🛠️ Réaliser

💡 J'additionne les 20 temps, puis je divise par 20.

💡 La somme des temps est 151.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le samedi A, le temps d'attente moyen est _____ minutes.

3 **Détermine le troisième quartile Q_3 du samedi B.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 Je range les 20 temps du samedi B.

💡 Q_3 est la 15e valeur de la série rangée.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le samedi B, Q_3 = ____ minutes.

4 **Le samedi A, Q_3 = 9 min. Avec quelle organisation l'objectif est-il atteint ?** 🔎 S'approprier

💡 L'objectif est atteint si $Q_3 \leq 5$.

☐ Seulement avec 2 caisses ☐ Seulement avec 1 caisse

☐ Avec 1 caisse et avec 2 caisses

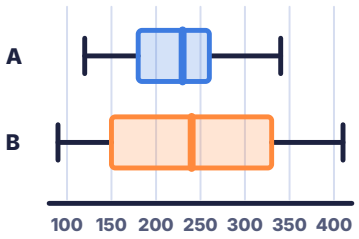
Je réponds : L'objectif est _____.

16 Deux vendeurs

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

② Version standard

Le diagramme montre les ventes par jour (en €) de deux vendeurs pendant un mois.
En haut : Inès. En bas : Hugo.



1 **Qui a la plus grande médiane ?** 🔎 S'approprier

☐ Hugo ☐ Inès

Je réponds : _____

2 **Calcule l'écart interquartile des ventes de Hugo.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **L'écart interquartile d'Inès est 80 €. Qui est le plus régulier ?** 🔎 S'approprier

☐ Inès ☐ Hugo

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** La médiane est le trait dans la boîte. **2.** Écart interquartile = $Q_3 - Q_1$. **3.** Le plus petit écart interquartile est le plus régulier.

17 Je parle avec mon voisin

🗣️ À l'oral

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le **mode** des pointures est 39.
2. Chaque **individu** a une pointure.
3. La **moyenne** des pointures est 39.
4. Le **caractère** étudié est la pointure.

🎧 Les mots du chapitre

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une moyenne avec un tableau »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

18 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Voici une série de notes : 19 ; 12 ; 16 ; 5. **Calcule** la moyenne.

> **19 + 12 + 16 + 5 = 52 ; 52 ÷ 4 = 13**

2. Voici les notes d'une classe. **Calcule** la note moyenne. **Arrondis** au dixième.

> **8 × 1 + 14 × 3 + 16 × 4 = 114 ; 114 ÷ 8 ≈ 14,25**

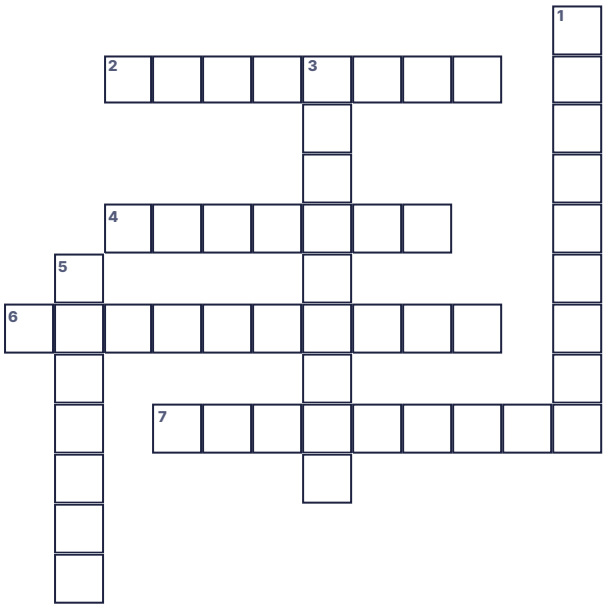
3. Samedi A : min = 2 ; Q_1 = 5 ; Me = 7 ; Q_3 = 9 ; max = 15 (en minutes). **Construis** le diagramme en boîte.

> **1 carreau = 1 min ; Q_1 = 5 ; Me = 7 ; Q_3 = 9 ; min = 2 ; max = 15**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

19 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Le nombre d'individus qui ont la même valeur. (8 lettres)

4. La valeur du milieu de la série rangée. (7 lettres)

6. Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets. (10 lettres)

7. Il dit si les valeurs sont proches de la moyenne (petit σ) ou loin (grand σ). Je le calcule avec la calculatrice. (9 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. L'effectif divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage. (9 lettres)

3. Ce que l'on observe ou ce que l'on mesure sur chaque individu. (9 lettres)

5. J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total. (7 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **lire** et **organiser** des données dans un tableau.	
🛠️ Réaliser	Je sais **représenter** une série par un diagramme.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** la moyenne, la médiane, les quartiles, l'étendue et l'écart type.	
💬 Communiquer	Je sais **comparer** deux séries et **rédiger** une conclusion.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 3 · Statistique et probabilités

🎲 Fluctuation et probabilités

Observer qu'une fréquence change d'un échantillon à l'autre, simuler une expérience et calculer une probabilité.

🎯 Je sais **calculer** la fréquence observée sur un échantillon.
🎯 Je sais **expliquer** la fluctuation d'échantillonnage.
🎯 Je sais **simuler** une expérience aléatoire avec le tableur ou Python.
🎯 Je sais **calculer** une probabilité et **estimer** une probabilité avec une fréquence.

📱 Le chapitre dans l'appli

🏭 Contrôle qualité · La situation

Une machine fabrique des bouchons. Le fabricant dit : « 4 % des bouchons ont un défaut. »
Inès travaille au contrôle qualité. Chaque heure, elle prend 50 bouchons au hasard et compte les bouchons avec un défaut.
Elle ne trouve pas toujours le même nombre de défauts.

❓ Les résultats d'Inès sont-ils en accord avec ce que dit le fabricant ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

l'**échantillon** ⚠️ · la **taille d'un échantillon** ⚠️ · la **fréquence observée** · la **fluctuation d'échantillonnage** · la **proportion dans la population** · la **simulation** ⚠️ · le **nombre aléatoire** · la **loi des grands nombres** ⚠️ · **estimer** ⚠️ · l'**issue favorable** · le **tirage avec remise** · la **probabilité d'un événement**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **165**.

📘 Le cours

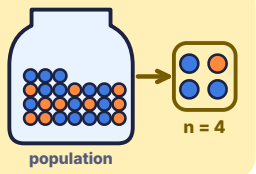
1 Expérience aléatoire et échantillon

EN FRANÇAIS FACILE

Une **expérience aléatoire** : je connais les résultats possibles, mais je ne sais pas lequel va arriver.
Un **échantillon** : je prends quelques individus au hasard dans une grande population.
La **taille de l'échantillon** est le nombre d'individus pris : n.

COMME DANS LE MANUEL

Un échantillon de taille n est constitué des résultats de n répétitions indépendantes d'une même expérience aléatoire.
On note n la taille de l'échantillon.



EXEMPLE

Inès prend 50 bouchons au hasard : c'est un échantillon de taille n = 50.

2 Fréquence observée

EN FRANÇAIS FACILE

Dans un échantillon, je compte les individus qui ont le caractère.
Fréquence observée = nombre trouvé ÷ taille de l'échantillon.
La fréquence est entre 0 et 1. Je peux l'écrire en pourcentage.

COMME DANS LE MANUEL

La fréquence observée d'un caractère dans un échantillon de taille n est f = k ÷ n, où k est l'effectif du caractère.
$0 \leq f \leq 1$.

3 sur 50
↓
3 ÷ 50 = 0,06
= 6 %

EXEMPLE

3 bouchons avec défaut sur 50 : f = 3 ÷ 50 = 0,06 = 6 %.

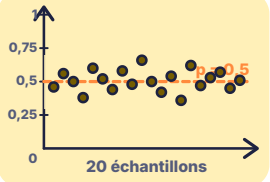
3 La fluctuation d'échantillonnage

EN FRANÇAIS FACILE

Je prends un autre échantillon : je ne trouve pas la même fréquence.
Les fréquences changent d'un échantillon à l'autre : c'est la **fluctuation d'échantillonnage**.
Les fréquences restent souvent proches de la proportion p de la population.

COMME DANS LE MANUEL

Pour des échantillons de même taille n, la fréquence observée varie d'un échantillon à l'autre : c'est la fluctuation d'échantillonnage.
Plus n est grand, moins les fréquences fluctuent autour de la proportion p.



EXEMPLE

Heure 1 : 2 défauts (4 %). Heure 2 : 3 défauts (6 %). Heure 3 : 1 défaut (2 %).

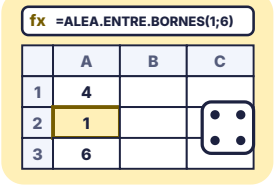
4 Simuler une expérience

EN FRANÇAIS FACILE

Simuler, c'est faire l'expérience avec un ordinateur, beaucoup de fois, très vite.
Dans le tableur : =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) donne un **nombre au hasard** entre 1 et 6, comme un dé.
En Python : randint(1, 6) fait la même chose.

COMME DANS LE MANUEL

Une simulation reproduit une expérience aléatoire à l'aide de nombres pseudo-aléatoires (tableur, calculatrice, Python).
ALEA() renvoie un nombre décimal aléatoire de [0 ; 1[;
ALEA.ENTRE.BORNES(a;b) renvoie un entier aléatoire entre a et b.



EXEMPLE

=ALEA.ENTRE.BORNES(0;1) simule un lancer de pièce : 0 pour pile, 1 pour face.

📝 Mes notes

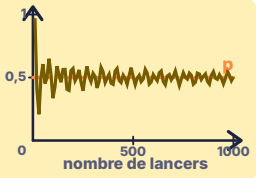
5 Quand n devient grand

EN FRANÇAIS FACILE

Je lance un dé 10 fois, puis 100 fois, puis 1 000 fois.
Plus je lance, plus la fréquence du 6 se rapproche de $\frac{1}{6} \approx 0{,}17$.
C'est la **loi des grands nombres**.

COMME DANS LE MANUEL

Loi des grands nombres : quand la taille n de l'échantillon augmente, la fréquence observée d'un événement se stabilise autour de sa probabilité p.



EXEMPLE

1 000 lancers : 171 fois le 6. f = 0,171, proche de $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$.

6 Calculer une probabilité

EN FRANÇAIS FACILE

Si toutes les issues ont la même chance (**équiprobables**) : **probabilité** = nombre d'**issues favorables** ÷ nombre d'issues possibles.
Une probabilité est entre 0 et 1.

COMME DANS LE MANUEL

En situation d'équiprobabilité, P(A) = nombre d'issues favorables à A ÷ nombre d'issues possibles.
Pour tout événement A : $0 \leq P(A) \leq 1$, et $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

EXEMPLE

Un dé : P(« obtenir 5 ou 6 ») = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

7 Événement contraire

EN FRANÇAIS FACILE

L'**événement contraire** de A se note $\bar{A}$ (on dit « A barre »).
$\bar{A}$ arrive quand A n'arrive pas.
$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

COMME DANS LE MANUEL

L'événement contraire de A, noté $\bar{A}$, est réalisé lorsque A ne l'est pas : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

A	contraire de A
0,3	0,7

1 − 0,3 = 0,7

EXEMPLE

P(« bouchon avec défaut ») = 0,04. P(« bouchon sans défaut ») = 1 − 0,04 = 0,96.

8 Estimer une probabilité

EN FRANÇAIS FACILE

Parfois, je ne peux pas calculer la probabilité.
Je fais l'expérience un grand nombre de fois.
La fréquence observée donne une **estimation** de la probabilité.

COMME DANS LE MANUEL

Lorsque la probabilité n'est pas calculable, on l'estime par la fréquence observée sur un échantillon de grande taille.

620 sur 1 000
↓
620 ÷ 1 000 = 0,62
P ≈ 0,62

EXEMPLE

Une punaise tombe 620 fois sur 1 000 « pointe en haut ». J'estime P(« pointe en haut ») ≈ 0,62.

Les méthodes

Méthode 1 — Calculer une fréquence observée

1. Je repère la taille de l'échantillon n.
2. Je repère le nombre k d'individus qui ont le caractère.
3. Je calcule f = k ÷ n.
4. Si on le demande, je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Sur 80 pièces contrôlées, 6 ont un défaut. **Calcule** la fréquence des pièces avec défaut, en %.

n = 80 ; k = 6.

Je divise. **6 ÷ 80 = 0,075**

En pourcentage. **0,075 × 100 = 7,5 %**

✅ **Réponse :** La fréquence des pièces avec défaut est 7,5 %.

Méthode 2 — Simuler 100 lancers de dé avec le tableur

Tableur

1. En A1, je tape =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6).
2. Je recopie la formule jusqu'à A100 : j'ai 100 lancers.
3. En B1, je compte les 6 : =NB.SI(A1:A100;6).
4. En C1, je calcule la fréquence : =B1/100. J'appuie sur F9 pour une nouvelle simulation.

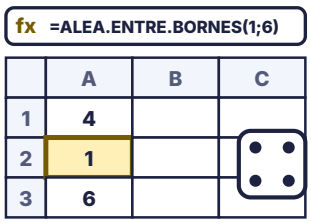
✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Une simulation donne 19 fois le 6 sur 100 lancers. **Calcule** la fréquence du 6 et **compare** avec la probabilité $\frac{1}{6}$.

Je calcule la fréquence. **19 ÷ 100 = 0,19**

Je calcule la probabilité. **1 ÷ 6 ≈ 0,17**

Je compare. **0,19 est proche de 0,17**



✅ **Réponse :** La fréquence du 6 est 0,19, proche de la probabilité 0,17.

📝 Mes notes

Méthode 3 Simuler avec Python

Python

1. J'importe la fonction randint : from random import randint.
2. Je répète n fois avec une boucle for.
3. Je compte les succès dans une variable.
4. J'affiche la fréquence : succès ÷ n.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Le programme affiche 0.163. **Interprète** ce résultat.

Le programme simule 1 000 lancers de dé.

0.163 est la fréquence des 6. **16,3 %**

Je compare avec $\frac{1}{6}$. **1 ÷ 6 ≈ 0,167**

```
from random import randint
n = 1000
succes = 0
for i in range(n):
    if randint(1, 6) == 6:
        succes = succes + 1
print(succes / n)
```

✅ **Réponse :** Sur 1 000 lancers simulés, le 6 sort avec une fréquence de 0,163, proche de $\frac{1}{6}$.

Méthode 4 Utiliser une fréquence pour estimer

1. Je calcule la fréquence observée sur un grand échantillon.
2. J'utilise cette fréquence comme valeur approchée de la probabilité.
3. Pour estimer un nombre : fréquence × effectif total.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Sur 200 clients interrogés, 130 sont satisfaits. Le magasin a 1 500 clients. **Estime** le nombre de clients satisfaits.

Fréquence observée. **130 ÷ 200 = 0,65**

J'estime. **0,65 × 1 500 = 975**

✅ **Réponse :** On peut estimer qu'environ 975 clients sont satisfaits.

📝 Mes notes

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Inès prend 50 bouchons au hasard dans la production du jour.

1. Quelle est la taille de l'échantillon ?

☐ 50 ☐ 4 % ☐ la production du jour

> Dans deux échantillons de 50 bouchons, Inès trouve 2 défauts, puis 4 défauts.

2. La machine fonctionne forcément mal.

☐ Vrai ☐ Faux

> On lance une pièce de monnaie.

3. Avec quelle taille d'échantillon la fréquence de « pile » sera-t-elle sans doute la plus proche de 0,5 ?

☐ 1 000 lancers ☐ 100 lancers ☐ 10 lancers

2 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Dans le tableur, j'écris =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6).

1. Que simule cette formule ?

☐ Le lancer d'un dé ☐ Le lancer d'une pièce ☐ Le tirage d'une carte

> La probabilité de tirer une boule rouge est 0,3.

2. La probabilité de ne pas tirer une boule rouge est 0,7.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un jeu a 52 cartes.
> Il y a 4 as dans le jeu.
> Quelle est la probabilité de tirer un as ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

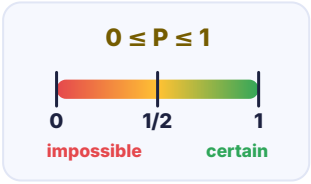
> Une usine fabrique 3 000 pièces par jour. Sur un échantillon de 120 pièces, 9 ont un défaut. Calcule la fréquence des pièces avec défaut dans l'échantillon.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images

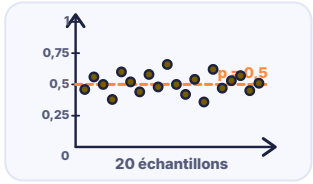
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

issue favorable · **taille d'un échantillon** · **tirage avec remise** · **nombre aléatoire** · **loi des grands nombres** · **estimer** · **simulation** · **probabilité d'un événement** · **fluctuation d'échantillonnage** · **échantillon**





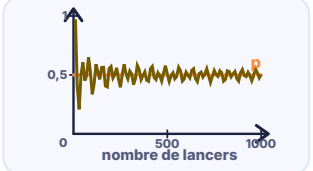


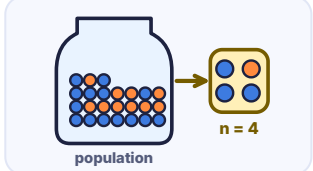


_____ _____ _____ _____

n = 50
50 bouchons

620 sur 1 000
↓
620 ÷ 1 000 = 0,62
P ≈ 0,62





_____ _____ _____ _____





_____ _____

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**la simulation** ●	●	1 Quelques individus pris au hasard dans une grande population.
B	**la fluctuation d'échantillonnage** ●	●	2 Le nombre d'individus qui ont le caractère, divisé par la taille de l'échantillon.
C	**l'échantillon** ●	●	3 Faire une expérience aléatoire avec un ordinateur ou une calculatrice.
D	**la fréquence observée** ●	●	4 Quand on répète beaucoup de fois, la fréquence se rapproche de la probabilité.
E	**la loi des grands nombres** ●	●	5 Les fréquences changent d'un échantillon à l'autre.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la loi des grands nombres

1	une loi : une règle qu'il faut respecter dans un pays.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	Quand on répète beaucoup de fois, la fréquence se rapproche de la probabilité.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

la taille d'un échantillon

3	Le nombre d'individus dans l'échantillon. On la note n.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	la taille d'une personne : sa hauteur.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

estimer

5	estimer une personne : avoir du respect pour elle.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
6	Donner une valeur proche, pas exacte.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

la simulation

7	faire semblant ; un simulateur de conduite.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
8	Faire une expérience aléatoire avec un ordinateur ou une calculatrice.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



La _____ explique les résultats différents.
aide : f _



En Python, randint donne un _____ entier.
aide : n _

n = 50
50 bouchons

Si la _____ augmente, les fréquences fluctuent moins.
aide : t _

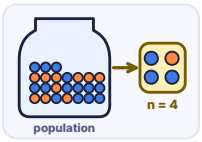
3 sur 50
↓
3 ÷ 50 = 0,06
= 6 %

La _____ est 3 ÷ 50 = 0,06.
aide : f _

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

loi des grands nombres | **échantillon** | **Estimer** | **issues favorables**



Inès prend un _____ de 50 bouchons.



Je compte les _____.

620 sur 1 000
↓
620 ÷ 1 000 = 0,62
P ≈ 0,62

_____ le nombre de clients satisfaits.



D'après la _____, la fréquence se rapproche de 0,5.

📝 Mes notes

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

échantillon | à | La | observée | l'autre. | fréquence | d'un | change

tableur. | Je | simulation | avec | une | fais | le

rapproche | loi des grands nombres, | 0,5. | de | D'après | la | fréquence | se | la

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Inès contrôle un échantillon de 250 pièces. 12 pièces ont un défaut.

   Calcule la fréquence des pièces avec défaut (nombre décimal).

   Réponse : _____

2. On lance un dé équilibré à 6 faces.

   Calcule la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Écris-la sous forme de fraction irréductible.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

📝 Mes notes

11 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. La probabilité de l'événement A « le client paie par carte » est P(A) = 0,7.

   Calcule la probabilité de l'événement contraire « le client ne paie pas par carte ».

   Réponse : _____

2. Sur 400 personnes interrogées au hasard, 268 disent oui. La ville compte 2 000 habitants.

   Estime le nombre d'habitants qui diraient oui.

   Réponse : _____

12 Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On simule trois échantillons pour estimer une probabilité p = 0,25.
   Les tailles des échantillons sont 1 000 ; 100 ; 20.

   Quel échantillon donne sans doute la fréquence la plus proche de p ?

   ☐ celui de taille 100 ☐ celui de taille 1 000 ☐ celui de taille 20

2. On lance un dé équilibré à 6 faces.

   Calcule la probabilité de l'événement « obtenir un diviseur de 6 ».

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On interroge 250 clients au hasard. 19 clients paient par carte.

   Calcule la fréquence des clients qui paient par carte, en %.

   Réponse : _____ %

2. Une urne contient 5 boules rouges, 8 boules bleues et 4 boules vertes. On tire une boule au hasard.

   Calcule la probabilité de tirer une boule bleue. Écris-la sous forme de fraction irréductible.

   ?

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

14 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. La probabilité de l'événement A « la pièce a un défaut » est P(A) = 0,362.

   Calcule la probabilité de l'événement contraire « la pièce n'a pas de défaut ».

   Réponse : _____

2. Sur 400 personnes interrogées au hasard, 147 disent oui. La ville compte 1 500 habitants.

   Estime le nombre d'habitants qui diraient oui. **Arrondis** à l'unité.

   Réponse : _____

15 Le contrôle des bouchons

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Le fabricant dit : « 4 % des bouchons ont un défaut. »
Chaque heure, Inès prélève un échantillon de 50 bouchons. Elle note le nombre de bouchons avec un défaut.

Heure	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h
Bouchons avec défaut	2	3	1	4	2

1 **Calcule la fréquence des bouchons avec défaut dans l'échantillon de 11 h, en %.** 🛠️ Réaliser

💡 Fréquence = nombre de défauts ÷ taille de l'échantillon.
💡 4 ÷ 50, puis × 100.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : À 11 h, la fréquence des bouchons avec défaut est ____ %.

2 **Les fréquences ne sont pas les mêmes chaque heure. Comment s'appelle ce phénomène ?** 🔎 S'approprier

💡 Les fréquences changent d'un échantillon à l'autre.

☐ la fluctuation d'échantillonnage ☐ la loi des grands nombres ☐ l'équiprobabilité

Je réponds : C'est _____.

3 **Inès regroupe les 5 échantillons. Calcule la fréquence des bouchons avec défaut sur les 250 bouchons, en %.** 🛠️ Réaliser

💡 J'additionne les défauts des 5 échantillons.
💡 Je divise par 250.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Sur 250 bouchons, la fréquence des défauts est _____ %.

4 **Valide ou non l'affirmation du fabricant.** ✔️ Valider

💡 Les fréquences fluctuent : elles sont proches de p, pas forcément égales.

☐ Elle est plausible : 4,8 % est proche de 4 %

☐ Elle est fausse : 4,8 % n'est pas égal à 4 % ☐ On ne peut rien dire

Je réponds : L'affirmation du fabricant est _____.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le dé est-il équilibré ?

② Version standard

Un club de jeux reçoit un nouveau dé. On le lance 600 fois.
Le 6 sort 102 fois.
Si le dé est équilibré, chaque face a la même probabilité.

1 **Calcule la probabilité d'obtenir 6 avec un dé équilibré. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la fréquence observée du 6.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Conclus : le dé semble-t-il équilibré pour le 6 ?** 💬 Communiquer

☐ Oui, la fréquence est très proche de la probabilité ☐ Non, le 6 sort trop souvent

☐ Non, il faudrait 0 fois le 6

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Il y a 6 faces, une seule est favorable.
2. Fréquence = nombre de 6 ÷ nombre de lancers. **3.** Je compare 0,17 (fréquence) et 0,17 (probabilité).

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. On lance une punaise 25 fois. Elle tombe 9 fois « pointe en haut ». **Calcule** la fréquence de « pointe en haut » (nombre décimal).

> **9 ÷ 25 = 0,36**

2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. **Calcule** la probabilité de tirer le roi de pique. Écris-la sous forme de fraction irréductible.

> **P = $\frac{1}{52}$**

3. Sur 200 clients interrogés, 130 sont satisfaits. Le magasin a 1 500 clients. **Estime** le nombre de clients satisfaits.

> **130 ÷ 200 = 0,65 ; 0,65 × 1 500 = 975**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je compte les **issues favorables**.
2. La **taille de l'échantillon** est n = 50.
3. Je fais une **simulation** avec le tableur.
4. La **fréquence observée** est 3 ÷ 50 = 0,06.

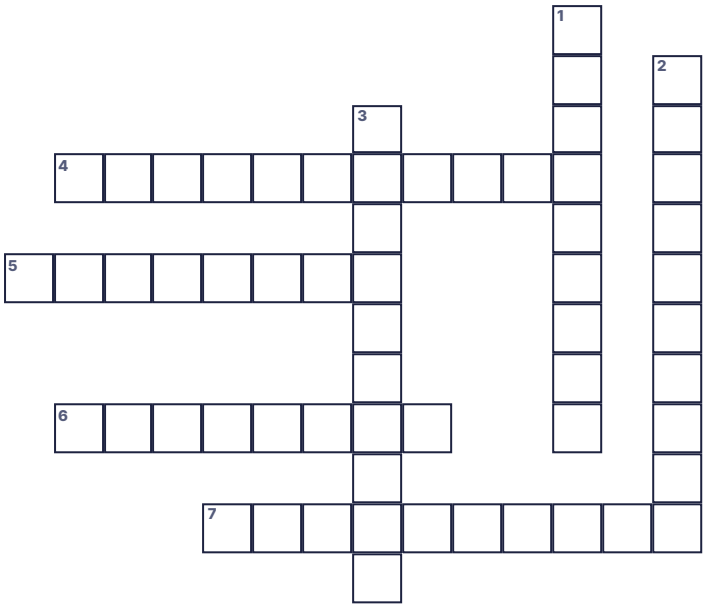
Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une fréquence observée »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Dire ce que veut dire un résultat dans la situation. (11 lettres)

5. Un élément du groupe étudié : un client, un ticket, une chaussure. (8 lettres)

6. Un texte, un tableau ou un graphique qui donne des informations. (8 lettres)

7. Un réglage de la calculatrice pour l'examen : une lumière clignote. (10 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. Il dit si les valeurs sont proches de la moyenne (petit σ) ou loin (grand σ). Je le calcule avec la calculatrice. (9 lettres, 2 mots)

2. Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets. (10 lettres)

3. Donner des raisons pour défendre une réponse. (10 lettres)

20 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** la fréquence observée sur un échantillon.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais **expliquer** la fluctuation d'échantillonnage.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **simuler** une expérience aléatoire avec le tableur ou Python.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une probabilité et **estimer** une probabilité avec une fréquence.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

Chapitre 4 · Algèbre

⚖️ Équations et inéquations du premier degré

Mettre un problème en équation, résoudre une équation ou une inéquation, et écrire les solutions avec un intervalle.

- 🎯 Je sais **résoudre** une équation du premier degré.
- 🎯 Je sais **mettre** un problème en équation ou en inéquation.
- 🎯 Je sais **écrire** et **lire** un intervalle.
- 🎯 Je sais **résoudre** une inéquation du premier degré.

📱 Le chapitre dans l'appli

🚚 Logistique · La situation

Une entreprise de déménagement loue une camionnette.

Tarif A : 50 € plus 0,40 € par kilomètre. Tarif B : 90 € plus 0,20 € par kilomètre.

Le responsable ne sait pas quel tarif choisir : cela dépend de la distance.

❓ À partir de combien de kilomètres le tarif B est-il le moins cher ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

l'équation du premier degré · **l'inéquation** · **l'intervalle** ⚠️ · **la borne** ⚠️ · **plus l'infini** · **appartient à** · **inférieur ou égal** · **supérieur ou égal** · **l'ensemble des solutions** · **changer de sens** ⚠️ · **strictement**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **167**.

📘 Le cours

1 Équation du premier degré

EN FRANÇAIS FACILE

Une **équation du premier degré** s'écrit par exemple $3x + 5 = 20$.

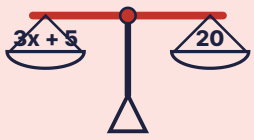
x est l'**inconnue**. Je cherche la valeur de x qui rend l'égalité vraie.

Pour **résoudre**, je fais la même opération dans les deux **membres**.

COMME DANS LE MANUEL

Une équation du premier degré à une inconnue peut s'écrire $ax + b = 0$, avec $a \neq 0$. Elle a une unique solution : $x = -b \div a$.

On ne change pas les solutions en ajoutant (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres, ou en les multipliant (ou divisant) par un même nombre non nul.



EXEMPLE

$3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$. Vérification : $3 \times 5 + 5 = 20$.

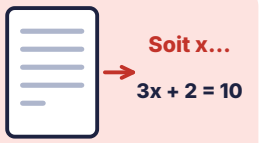
2 Mettre un problème en équation

EN FRANÇAIS FACILE

Je choisis l'inconnue : « Soit x le nombre de… ».
J'écris l'égalité avec les informations de l'énoncé.
Je résous, puis je réponds à la question avec une phrase.

COMME DANS LE MANUEL

Mettre en équation : choisir l'inconnue, traduire l'énoncé par une égalité, résoudre, puis vérifier que la solution convient à la situation.



EXEMPLE

Tarif A pour x km : 50 + 0,4x. Tarif B : 90 + 0,2x. Même prix : 50 + 0,4x = 90 + 0,2x.

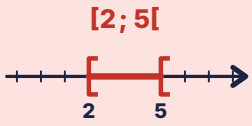
3 Les intervalles

EN FRANÇAIS FACILE

Un **intervalle** est un ensemble de nombres entre deux **bornes**.
[2 ; 5] : de 2 à 5, 2 et 5 compris.]2 ; 5[: 2 et 5 non compris.
Le crochet est tourné vers le nombre s'il est compris, vers l'extérieur sinon.
[3 ; +∞[: tous les nombres à partir de 3. +∞ se lit « **plus l'infini** ».

COMME DANS LE MANUEL

$[a ; b]$ = ensemble des réels x tels que $a \leq x \leq b$. $]a ; b[$: $a < x < b$.
$[a ; +\infty[$: $x \geq a$. $]-\infty ; b[$: $x < b$. Le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini.



EXEMPLE

$x \geq 3$ s'écrit $x \in [3 ; +\infty[$. Le symbole ∈ se lit « **APPARTIENT À** ».

4 Inéquation

EN FRANÇAIS FACILE

Une **inéquation** utilise <, >, ≤ ou ≥ à la place de =.
≤ se lit « **inférieur ou égal** ». ≥ se lit « **supérieur ou égal** ».
Les solutions sont souvent nombreuses : je les écris avec un intervalle.

COMME DANS LE MANUEL

Résoudre une inéquation, c'est trouver l'**ensemble des solutions**, noté souvent S, sous forme d'intervalle.

$2x + 3 < 11$
↓
$x < 4$
…utes les valeurs plus petites que

EXEMPLE

$2x + 3 < 11 \rightarrow 2x < 8 \rightarrow x < 4$. $S =]-\infty ; 4[$.

📝 Mes notes

5 Attention au signe !

EN FRANÇAIS FACILE

J'ajoute ou j'enlève un nombre : le signe de l'inégalité ne change pas.
Je multiplie ou je divise par un nombre positif : le signe ne change pas.
Je multiplie ou je divise par un nombre négatif : le signe **change de sens** !

COMME DANS LE MANUEL

Multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un nombre strictement négatif change le sens de l'inégalité.

$-2x > 6$
$\div (-2)$
$x < -3$!
le signe change de sens

EXEMPLE

$-2x > 6 \rightarrow x < 6 \div (-2) \rightarrow x < -3$.

⚠️ Je divise par −2 : > devient <.

6 Interpréter la solution

EN FRANÇAIS FACILE

La solution doit avoir du sens dans la situation.
Un nombre d'objets est un nombre entier : j'arrondis avec bon sens.
Je vérifie avec un calcul.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un problème concret, les solutions mathématiques sont restreintes aux valeurs possibles (entiers, positifs…).

$Q_3 = 5 \leq 5$
objectif atteint
✓

EXEMPLE

$18x + 45 \leq 400$ donne $x \leq 19{,}7\ldots$ Le club peut acheter 19 maillots au maximum.

Les méthodes

Méthode 1 **Résoudre une équation du premier degré**

1. Je regroupe les termes en x dans un membre, les nombres dans l'autre.
2. Je réduis chaque membre.
3. Je divise par le nombre devant x.
4. Je vérifie en remplaçant x par la solution.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Résous l'équation $50 + 0{,}4x = 90 + 0{,}2x$.

J'enlève 0,2x des deux côtés.	$50 + 0{,}2x = 90$
J'enlève 50 des deux côtés.	$0{,}2x = 40$
Je divise par 0,2.	$x = 200$
Je vérifie.	$50 + 80 = 130$ et $90 + 40 = 130$ ✓

✅ **Réponse :** La solution est $x = 200$.

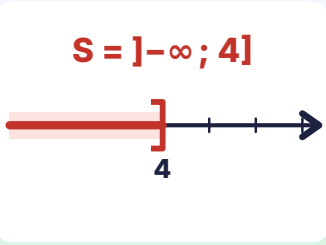
Méthode 2 Résoudre une inéquation

1. Je fais comme pour une équation.
2. Si je divise ou multiplie par un nombre négatif, je change le sens du signe.
3. J'écris l'ensemble des solutions avec un intervalle.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Résous l'inéquation $5 - 3x \geq -7$.

J'enlève 5 des deux côtés.	$-3x \geq -12$
Je divise par −3 : le signe change.	$x \leq 4$
J'écris l'intervalle.	$S =]-\infty ; 4]$



✅ **Réponse :** L'ensemble des solutions est $]-\infty ; 4]$.

Méthode 3 Comparer deux tarifs

1. J'écris le prix de chaque tarif en fonction de x.
2. J'écris l'inéquation : prix B < prix A.
3. Je la résous.
4. Je réponds avec une phrase, avec l'unité.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Tarif A : 50 + 0,4x. Tarif B : 90 + 0,2x (x en km). **Détermine** les distances pour lesquelles B est moins cher.

J'écris l'inéquation.	$90 + 0{,}2x < 50 + 0{,}4x$
J'enlève 0,2x et 50.	$40 < 0{,}2x$
Je divise par 0,2 (positif).	$200 < x$

✅ **Réponse :** Le tarif B est moins cher pour plus de 200 km.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un club achète des maillots à 18 € pièce.
> La livraison coûte 45 €.
> Le club a 400 €.
> Combien de maillots peut-il acheter au maximum ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une salle de sport coûte 30 € d'inscription puis 25 € par mois. Elle ouvre 7 jours sur 7.
> Au bout de combien de mois le total dépasse 300 € ?

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On cherche x tel que $4x - 7 = 13$.

1. Quelle est la solution ?

☐ $x = 5$ ☐ $x = 1{,}5$ ☐ $x = 24$

> On écrit : tous les nombres x tels que $x \geq 3$.

2. Quel intervalle correspond ?

☐ $[3 ; +\infty[$ ☐ $]3 ; +\infty[$ ☐ $]-\infty ; 3]$

> L'intervalle est $]-2 ; 5]$.

3. Le nombre −2 appartient à cet intervalle.

☐ Vrai ☐ Faux

3 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On résout $-4x < 12$.

1. Quelle est la bonne étape ?

☐ $x > -3$ ☐ $x < -3$ ☐ $x < 3$

> Prix d'un abonnement : $30 + 25x$, où x est le nombre de mois.

2. Que veut dire $30 + 25x \leq 200$?

☐ Le prix total ne dépasse pas 200 € ☐ Le prix total est plus grand que 200 €

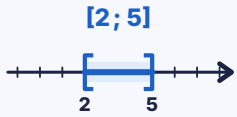
☐ Le prix par mois est 200 €

📝 Mes notes

4 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

inférieur ou égal	intervalle	inéquation	appartient à
strictement	supérieur ou égal	changer de sens	équation du premier degré



_____

$x \leq 4$

4 est compris

_____

$2x + 3 < 11$

↓

$x < 4$

toutes les valeurs plus petites que 4

_____

$x < 4$

4 n'est pas compris

_____

$3x + 5 = 20$

$x = 5$

_____

$4 \in [2 ; 5]$

$7 \notin [2 ; 5]$

_____

$-2x > 6$

$\div (-2)$

$x < -3$!

le signe change de sens

_____

$x \geq 3$

3 est compris

_____

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	changer de sens ●	●	1 Un nombre au bord d'un intervalle.
B	l'intervalle ●	●	2 Un symbole qui veut dire : sans fin, vers les très grands nombres.
C	plus l'infini ●	●	3 Le nombre est dans l'ensemble. On écrit ∈.
D	la borne ●	●	4 Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5].
E	appartient à ●	●	5 Le signe < devient >, ou > devient <.

📝 Mes notes

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la borne

1. une borne kilométrique au bord de la route, ou une borne de recharge. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. Un nombre au bord d'un intervalle. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

changer de sens

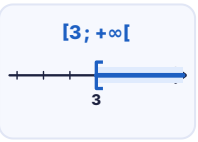
3. Le signe < devient >, ou > devient <. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. changer de direction : faire demi-tour. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

l'intervalle

5. Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5]. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
6. un temps entre deux choses : « dans l'intervalle, il a mangé ». ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



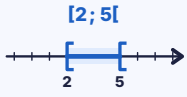
[3 ; +∞[se lit « de 3 à _____ ».
aide : p___ _'_____

3x + 5 = 20
x = 5

Je résous l' _____
0,2x = 40.
aide : é_____ __ _____ _____

x ≥ 3
3 est compris

x ≥ 3 se lit « x est _____ à 3 ».
aide : s_____ __ ____



Dans [2 ; 5[, la _____ 5 n'est pas comprise.
aide : b____

📝 Mes notes

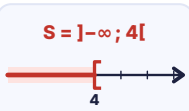
8 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

change de sens | **appartient à** | **inférieur ou égal** | **ensemble des solutions**

$4 \in [2;5]$
$7 \notin [2;5]$

$x \in [3 ; +\infty[$ se lit « x _____ l'intervalle de 3 à plus l'infini ».



L'_____ est S =]−∞ ; 4[.

$-2x > 6$
$\div (-2)$
$x < -3$ (!)
le signe change de sens

Avec −3, l'inégalité _____ : ≥ devient ≤.

$x \leq 4$
4 est compris

$x \leq 4$ se lit « x est _____ à 4 ».

9 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

intervalle. | **avec** | **l'ensemble des solutions** | **J'écris** | **un**

petit | **strictement** | **Le** | **plus** | **doit** | **prix** | **que** | **100 €.** | **être**

18 ans. | **L'âge** | **à** | **doit** | **être** | **supérieur ou égal**

10 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Résous** l'équation $6x - 3 = 39$.

Réponse : _____

2. **Résous** l'équation $4x + 9 = 8x - 7$.

Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Je pense à un nombre. Je le multiplie par 2, puis j'ajoute 7. J'obtiens 37.

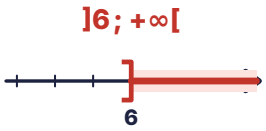
a. Quelle équation traduit ce problème ?

☐ $x + 2 + 7 = 37$ ☐ $2x + 7 = 37$ ☐ $2(x + 7) = 37$

b. Résous l'équation. Quel est le nombre ?

Réponse : _____

2 On cherche tous les nombres x tels que $x > 6$.



Quel intervalle correspond ?

☐ $]6 ; +\infty[$

☐ $[6 ; +\infty[$

☐ $]-\infty ; 6]$

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On résout l'inéquation $7x + 7 \geq 49$.

Quel est l'ensemble des solutions ?

☐ $]6 ; +\infty[$ ☐ $]-\infty ; 6]$ ☐ $[6 ; +\infty[$

2 On considère l'intervalle $I =]-1 ; 4]$.

Le nombre 3,5 appartient à I.

☐ Vrai ☐ Faux

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 **Résous** l'équation $7x + 7 = -42$.

Réponse : _____

2 **Résous** l'équation $3x + 4 = 4x + 8$.

Réponse : _____

14 Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Je pense à un nombre. Je le multiplie par 2, puis j'ajoute 5. J'obtiens 13.

   a. Quelle équation traduit ce problème ?

   ☐ $2x + 5 = 13$ ☐ $x + 2 + 5 = 13$ ☐ $2(x + 5) = 13$

   b. Résous l'équation. Quel est le nombre ?

   Réponse : _____

2. On cherche tous les nombres x tels que $0 \leq x < 7$.

   Quel intervalle correspond ?

   ☐ $]0 ; 7[$ ☐ $[0 ; 7[$ ☐ $[0 ; 7]$

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Quel tarif pour la camionnette ?

① Version guidée

Tarif A : 50 € plus 0,40 € par kilomètre.
Tarif B : 90 € plus 0,20 € par kilomètre.
On note x le nombre de kilomètres parcourus.

1 **Calcule le prix avec le tarif A pour 150 km.** 🛠️ Réaliser

💡 Prix = 50 + 0,40 × nombre de km.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Pour 150 km, le tarif A coûte _____ €.

2 **Exprime le prix avec le tarif A en fonction de x.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 0,40 € pour chaque kilomètre : 0,4 × x.
💡 J'ajoute les 50 €.

Je calcule : _____

Je réponds : Avec le tarif A, le prix est ____,4x + 50.

3 **Résous l'équation 0,4x + 50 = 0,2x + 90.** 🛠️ Réaliser

💡 J'enlève 0,2x des deux côtés, puis 50.
💡 0,2x = 40.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La solution est x = _____.

4 **Choisis la bonne conclusion.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 Pour 150 km (moins de 200 km), quel tarif était le moins cher ?

☐ Au-delà de 200 km, le tarif B est moins cher
☐ Au-delà de 200 km, le tarif A est moins cher ☐ Le tarif B est toujours moins cher

Je réponds : Au-delà de _____ km, le tarif B est le moins cher.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Les maillots du club

② Version standard

Un club de football achète des maillots à 18 € pièce.
La livraison coûte 45 €, quel que soit le nombre de maillots.
Le budget du club est 400 €. On note x le nombre de maillots.

1 **Choisis l'inéquation qui traduit la situation.** 🧠 Analyser · raisonner

☐ $18x + 45 \leq 400$ ☐ $18x + 45 \geq 400$ ☐ $45x + 18 \leq 400$

Je réponds : _____

2 **Résous l'inéquation : x ≤ … ? Arrondis au dixième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Détermine le nombre maximum de maillots que le club peut acheter.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Le prix total ne doit pas dépasser le budget.
2. J'enlève 45 des deux côtés. **3.** Un nombre de maillots est un nombre entier.

17 🗣️ À l'oral Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. $18x + 45 \leq 400$ est une **inéquation**.
2. 4 **appartient à** l'intervalle [2 ; 5].
3. L'**intervalle** [−25 ; −18] contient −20.
4. Les **bornes** de l'intervalle sont 2 et 5.

Explique à ton voisin la méthode : **« Résoudre une équation du premier degré »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

18 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Résous** l'équation $5x + 7 = 12$.

> $5x = 12 - 7 = 5$; $x = 5 \div 5 = 1$

2. **Résous** l'équation $7x + 9 = -33$.

> $7x = -42$; $x = -42 \div 7$; $x = -6$

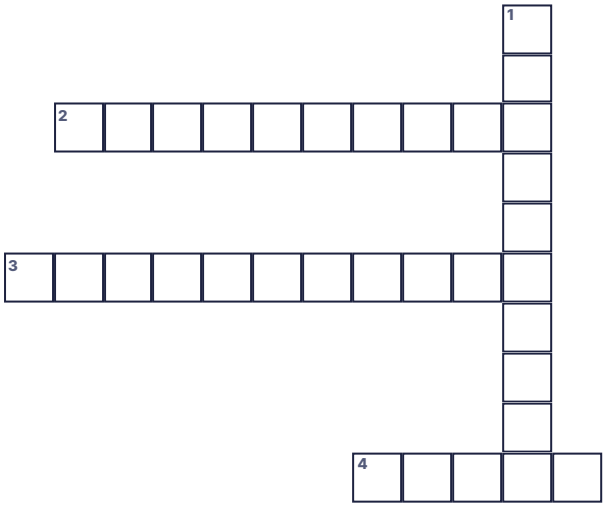
3. Tarif A : $50 + 0{,}4x$. Tarif B : $90 + 0{,}2x$ (x en km). **Détermine** les distances pour lesquelles B est moins cher.

> $90 + 0{,}2x < 50 + 0{,}4x$; $40 < 0{,}2x$; $200 < x$

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

19 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5]. (10 lettres)

3. Le nombre est dans l'ensemble. On écrit ∈. (11 lettres, 2 mots)

4. Un nombre au bord d'un intervalle. (5 lettres)

↓ Verticalement

1. Comme une équation, mais avec <, >, ≤ ou ≥ à la place de =. (10 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** une équation du premier degré.	
🛠️ Réaliser	Je sais **mettre** un problème en équation ou en inéquation.	
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **écrire** et **lire** un intervalle.	
🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** une inéquation du premier degré.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

Chapitre 5 · Algèbre et analyse

📈 Fonctions

Calculer et lire des images, décrire les variations d'une fonction, résoudre graphiquement f(x) = k.

🎯 Je sais **calculer** l'image d'un nombre et **lire** une image sur une courbe.
🎯 Je sais **décrire** les variations d'une fonction avec un tableau de variations.
🎯 Je sais **trouver** le maximum et le minimum d'une fonction.
🎯 Je sais **résoudre** graphiquement une équation f(x) = k.
🎯 Je connais les fonctions affines et la fonction carré.

📱 Le chapitre dans l'appli

🪚 Menuiserie · La situation

Un atelier de menuiserie fabrique des tabourets. Il peut en fabriquer entre 0 et 20 par jour.
Le gérant calcule le bénéfice B(x) quand l'atelier fabrique x tabourets.
S'il fabrique trop peu, il perd de l'argent. S'il fabrique trop, il ne vend pas tout.

❓ **Combien de tabourets faut-il fabriquer pour avoir le plus grand bénéfice ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **courbe représentative** · l'**ensemble de définition** · **croissante** ⚠️ · **décroissante** · le **tableau de variations** · le **maximum d'une fonction** · le **minimum d'une fonction** · la **fonction carré** · la **parabole** ⚠️ · **résoudre graphiquement** · le **sens de variation** ⚠️

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **169**.

📘 Le cours

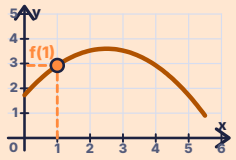
1 Une fonction, une image

EN FRANÇAIS FACILE

Une **fonction** f donne à chaque nombre x un seul nombre : f(x).
f(x) est l'**image** de x. x est un **antécédent** de f(x).
Les nombres x possibles forment l'**ensemble de définition**.

COMME DANS LE MANUEL

Une fonction f définie sur un intervalle I associe à chaque réel x de I un unique réel f(x), appelé image de x.
Si f(a) = b, a est un antécédent de b.
Un nombre peut avoir plusieurs antécédents.



EXEMPLE

B(x) = $-2x^2 + 48x - 160$ sur [0 ; 20]. B(10) = −200 + 480 − 160 = 120 : l'image de 10 est 120.

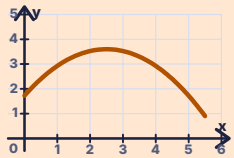
2 La courbe représentative

EN FRANÇAIS FACILE

Dans un repère, je place les points de coordonnées (x ; f(x)).
Tous ces points forment la **courbe représentative** de f.
Pour lire l'image de x : je pars de x sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la courbe, je lis sur l'axe vertical.

COMME DANS LE MANUEL

La courbe représentative de f est l'ensemble des points M(x ; f(x)) pour x dans l'ensemble de définition. On la note souvent $\mathcal{C}f$.
Un point M(a ; b) est sur $\mathcal{C}f$ si et seulement si f(a) = b.



EXEMPLE

Le point (10 ; 120) est sur la courbe de B, car B(10) = 120.

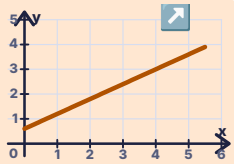
3 Croissante, décroissante

EN FRANÇAIS FACILE

Quand x augmente, si f(x) augmente : f est **croissante**. La courbe monte.
Quand x augmente, si f(x) diminue : f est **décroissante**. La courbe descend.
Je lis toujours la courbe de gauche à droite.

COMME DANS LE MANUEL

f est croissante sur I si, pour tous a et b de I, $a < b$ entraîne $f(a) \leq f(b)$.
f est décroissante sur I si $a < b$ entraîne $f(a) \geq f(b)$.



EXEMPLE

B est croissante sur [0 ; 12] et décroissante sur [12 ; 20].

4 Le tableau de variations

EN FRANÇAIS FACILE

Un **tableau de variations** résume la courbe.
Ligne du haut : les valeurs de x. Ligne du bas : des flèches qui montent ↗ ou descendent ↘.
Au bout des flèches, j'écris les valeurs de f(x).

COMME DANS LE MANUEL

Le tableau de variations indique les intervalles sur lesquels f est croissante ou décroissante, et les extremums.

x	0	12	20
B(x)	−160 ↗	128	↘ 0

EXEMPLE

B : de x = 0 à x = 12, ↗ de −160 à 128 ; de x = 12 à x = 20, ↘ de 128 à 0.

📝 Mes notes

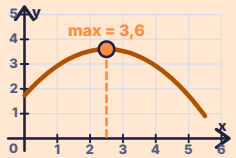
5 Maximum et minimum

EN FRANÇAIS FACILE

Le **maximum** est la plus grande valeur de f(x). Il est en haut d'une bosse.
Le **minimum** est la plus petite valeur de f(x). Il est en bas d'un creux.
Je donne la valeur et je dis pour quel x elle est atteinte.

COMME DANS LE MANUEL

f admet un maximum M sur I atteint en a si $f(a) = M$ et $f(x) \leq M$ pour tout x de I. Même définition pour le minimum avec $\geq$.



EXEMPLE

Le maximum de B est 128, atteint pour x = 12 : 12 tabourets donnent le plus grand bénéfice.

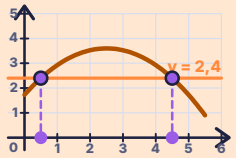
6 Résoudre graphiquement f(x) = k

EN FRANÇAIS FACILE

Je trace la droite horizontale y = k.
Je cherche les points où cette droite coupe la courbe.
Les abscisses de ces points sont les solutions. Il peut y en avoir 0, 1 ou plusieurs.

COMME DANS LE MANUEL

Les solutions de f(x) = k sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}f$ et de la droite d'équation y = k.



EXEMPLE

B(x) = 0 : la courbe coupe l'axe des abscisses en x = 4 et x = 20.

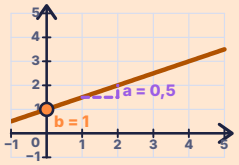
7 Les fonctions affines

EN FRANÇAIS FACILE

f(x) = ax + b : c'est une **fonction affine**. Sa courbe est une droite.
a est le **coefficient directeur** : si $a > 0$, f est croissante ; si $a < 0$, f est décroissante.
b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe vertical en b.

COMME DANS LE MANUEL

Une fonction affine est définie sur $\mathbb{R}$ par f(x) = ax + b. Sa représentation graphique est une droite.
f est croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$, constante si $a = 0$.



EXEMPLE

f(x) = 0,4x + 50 (tarif d'une location) : $a = 0,4 > 0$, f est croissante.

📝 Mes notes

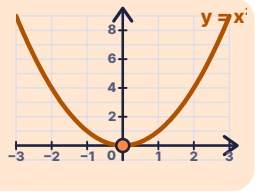
8 La fonction carré

EN FRANÇAIS FACILE

La **fonction carré** : $f(x) = x^2$. Sa courbe est une **parabole**.
Elle est décroissante sur $]-\infty ; 0]$, puis croissante sur $[0 ; +\infty[$.
Son minimum est 0, atteint pour $x = 0$. Un carré n'est jamais négatif.

COMME DANS LE MANUEL

La fonction carré est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Sa courbe est une parabole symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$; $(-x)^2 = x^2$.



EXEMPLE

$(-3)^2 = 9$ et $3^2 = 9$: 9 a deux antécédents, −3 et 3.

Les méthodes

Méthode 1 Calculer une image

1. Je remplace x par le nombre dans l'expression de f(x).
2. Je mets des parenthèses si le nombre est négatif.
3. Je calcule en respectant les priorités : puissances, puis × et ÷, puis + et −.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

$B(x) = -2x^2 + 48x - 160$. **Calcule** B(5).

Je remplace x par 5. $B(5) = -2 \times 5^2 + 48 \times 5 - 160$
Je calcule la puissance. $= -2 \times 25 + 240 - 160$
Je termine. $= -50 + 240 - 160 = 30$

✅ **Réponse :** B(5) = 30 : avec 5 tabourets, le bénéfice est 30 €.

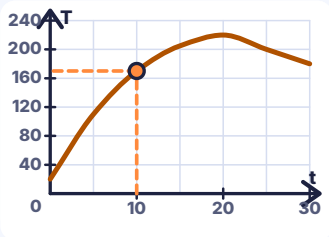
Méthode 2 Lire graphiquement une image et des antécédents

1. Image de a : je pars de a sur l'axe des abscisses, je vais jusqu'à la courbe, puis je lis l'ordonnée.
2. Antécédents de b : je pars de b sur l'axe des ordonnées, je trace l'horizontale, je lis les abscisses des points sur la courbe.
3. Je fais des pointillés et je regarde bien l'échelle.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

La courbe donne la température d'un four (°C) en fonction du temps (min). **Lis** la température au bout de 10 min.

Je pars de 10 sur l'axe horizontal.
Je monte jusqu'à la courbe, puis je vais vers l'axe vertical.
Je lis. $T(10) = 170$



✅ **Réponse :** Au bout de 10 minutes, la température du four est 170 °C.

Méthode 3 **Dresser le tableau de variations à partir d'une courbe**

1. Je lis la courbe de gauche à droite.
2. Je note les x où la courbe change de sens (bosse ou creux), et les bornes.
3. Je dessine une flèche ↗️ quand la courbe monte, ↘️ quand elle descend.
4. J'écris les valeurs de f(x) au bout des flèches.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

La courbe du four monte de t = 0 à t = 20, puis descend jusqu'à t = 30.
Dresse le tableau de variations.
Valeurs de t : 0 ; 20 ; 30.
De 0 à 20 : ↗️ de 20 à 220.
De 20 à 30 : ↘️ de 220 à 180.

x	0	20	30
T(t)	20	↗ 220	↘ 180

✅ **Réponse :** La température est maximale (220 °C) au bout de 20 minutes.

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier **Je lis l'énoncé**

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

f(x) = 3x − 4.

1. Quelle est l'image de 2 ?

☐ 2 ☐ −2 ☐ 10

f(5) = 12.

2. 5 est un antécédent de 12.

☐ Vrai ☐ Faux

La courbe d'une fonction monte de x = −2 à x = 3, puis descend de x = 3 à x = 6.

3. Que peut-on dire ?

☐ f a un maximum en x = 3 ☐ f a un minimum en x = 3 ☐ f est croissante sur [3 ; 6]

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> $f(x) = -2x + 7$.

1. Cette fonction est :

☐ décroissante ☐ croissante ☐ constante

> $f(x) = x^2$.

2. L'image de −4 est −16.

☐ Vrai ☐ Faux

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le gérant fabrique entre 0 et 20 tabourets.
> Le bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 48x - 160$.
> Quel est le bénéfice pour 10 tabourets ?

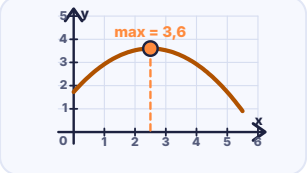
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un taxi coûte 4 € de prise en charge et 1,50 € par kilomètre. Le chauffeur travaille 8 heures. Exprime le prix P(x) pour x kilomètres.

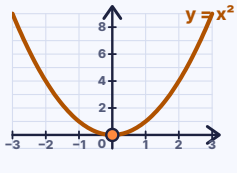
4 🔤 Les mots — Les mots et les images

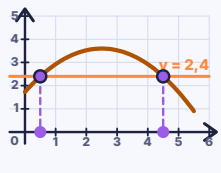
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

maximum d'une fonction **tableau de variations** **résoudre graphiquement** **fonction carré**



x	0	12	20
B(x)	−160	128	0





5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**la courbe représentative** ●	●	1 Une courbe en forme de U (ou de U à l'envers).
B	**croissante** ●	●	2 La plus petite valeur de f(x). Elle est en bas d'un creux de la courbe.
C	**la parabole** ●	●	3 Le dessin de la fonction dans un repère : tous les points (x ; f(x)).
D	**le minimum d'une fonction** ●	●	4 Une fonction qui diminue : quand x augmente, f(x) diminue. La courbe descend.
E	**décroissante** ●	●	5 Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la parabole

1	Une courbe en forme de U (ou de U à l'envers).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	une antenne parabolique ; une parabole est aussi une petite histoire qui donne une leçon.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

croissante

3	Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	« la lune croissante » : la lune qui grandit.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

le sens de variation

5	une variation : un changement, par exemple de météo.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
6	Si la fonction monte (croissante) ou descend (décroissante).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Je trace la _____ de f.
aide : c _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La courbe de x^2 est une _____.
aide : p _ _ _ _ _ _ _



La courbe de la _____ est une parabole.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le _____ carré est 0.
aide : m _

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

décroissante | **sens de variation** | **ensemble de définition** | **croissante**



Le tableau donne le _____ de la fonction.



L'_____ de B est [0 ; 20].



Si $a > 0$, la fonction affine est _____.



La température est _____ sur [20 ; 30].

📝 Mes notes

9 Communiquer Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

est | douze | pour | tabourets. | bénéfice | maximal | Le

la | le | dresse | fonction | B. | de | tableau de variations | Je

monte | tableau de variations, | jusqu'à | le | la | Dans | 128. | flèche

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

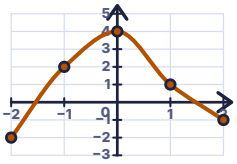
1 $f(x) = 6x - 9$.

Calcule l'image de -4 par f.

Réponse : _____

2 Voici la courbe d'une fonction f.

Lis l'image de 1 par f.



Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

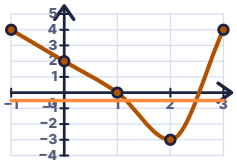
1 Voici le tableau de variations d'une fonction f.

x	−4	1	5
f(x)	4 ↘	2 ↗	10

Sur l'intervalle [1 ; 5], la fonction f est :

- ☐ constante
- ☐ décroissante
- ☐ croissante

2 Voici la courbe d'une fonction f.



Combien l'équation $f(x) = -0{,}5$ a-t-elle de solutions ?

Réponse : _____

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 5x - 5$.

   Calcule l'antécédent de −25 par f.

   Réponse : _____

2. $f(x) = x^2$.

   Quels sont les antécédents de 81 par f ?

   ☐ 9 et −9 ☐ 9 seulement

   ☐ 81 et −81

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

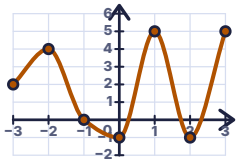
1. $f(x) = x^2 + 2x + 5$.

   Calcule f(2).

   Réponse : _____

2. Voici la courbe d'une fonction f.

   Lis l'image de 0 par f.



   Réponse : _____

14 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici le tableau de variations d'une fonction f.

x	−3	1	5	8
f(x)	−2 ↗	0 ↘	−7 ↗	−4

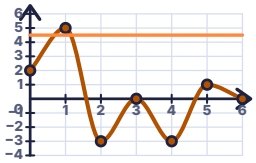
   Sur l'intervalle [−3 ; 1], la fonction f est :

   ☐ constante

   ☐ décroissante

   ☐ croissante

2. Voici la courbe d'une fonction f.



   Combien l'équation $f(x) = 4{,}5$ a-t-elle de solutions ?

   Réponse : _____

📝 Mes notes

15 Le bénéfice de l'atelier

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Un atelier fabrique x tabourets par jour, avec x entre 0 et 20.
Le bénéfice, en euros, est $B(x) = -2x^2 + 48x - 160$.
Voici le tableau de variations de B.

x	0	12	20
B(x)	−160 ↗	128	↘ 0

1 **Calcule B(10).** 🛠️ Réaliser

💡 Je remplace x par 10.
💡 $-2 \times 10^2 = -200$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Avec 10 tabourets, le bénéfice est _____ €.

2 **Donne le nombre de tabourets à fabriquer pour avoir le bénéfice maximal.** 🔎 S'approprier

💡 Je regarde le tableau : où est la plus grande valeur de B(x) ?

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Il faut fabriquer ____ tabourets.

3 **Donne le bénéfice maximal.** 🔎 S'approprier

💡 C'est la valeur en haut de la flèche.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le bénéfice maximal est _____ €.

4 **On sait que B(4) = 0 et B(20) = 0. Pour quels nombres de tabourets l'atelier ne perd-il pas d'argent ?** 🔎 S'approprier

💡 Je cherche les x pour lesquels $B(x) \geq 0$.

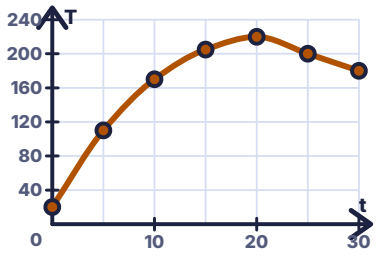
☐ De 4 à 20 tabourets ☐ De 0 à 4 tabourets ☐ De 0 à 12 tabourets

Je réponds : L'atelier ne perd pas d'argent de ____ à 20 tabourets.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La cuisson au four

② Version standard

Un pâtissier allume son four. La courbe donne la température T (en °C) en fonction du temps t (en minutes). À t = 20 min, il ouvre la porte pour enfourner un gâteau.



1 **Lis la température du four à t = 5 min.** 🔎 S'approprier

Je calcule :

Je réponds :

2 **Donne la température maximale du four.** 🔎 S'approprier

Je calcule :

Je réponds :

3 **Sur quel intervalle la température diminue-t-elle ?** 🔎 S'approprier

☐ [20 ; 30] ☐ [0 ; 20] ☐ [0 ; 30]

Je réponds :

4 **La recette dit : enfourner quand le four dépasse 200 °C. Lis le premier instant (parmi les points marqués) où T dépasse 200 °C.** 🔎 S'approprier

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je pars de 5 sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la courbe. **2.** Je cherche le point le plus haut de la courbe. **3.** Je cherche où la courbe descend. **4.** Je regarde les points marqués de gauche à droite.

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. f(x) = −3x − 6. **Calcule** l'image de 4 par f.

f(4) = −3 × 4 − 6 ; = −12 − 6 = −18

2. Voici la courbe d'une fonction f. **Lis** l'image de −1 par f.

Le point de la courbe d'abscisse −1 a pour ordonnée 4. ; f(−1) = 4

3. La courbe du four monte de t = 0 à t = 20, puis descend jusqu'à t = 30. **Dresse** le tableau de variations.

; ;

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je lis le **maximum** sur la courbe.
2. La courbe de x^2 est une **parabole**.
3. Le **minimum** est atteint pour x = 3.
4. Je trace la **courbe représentative** de f.

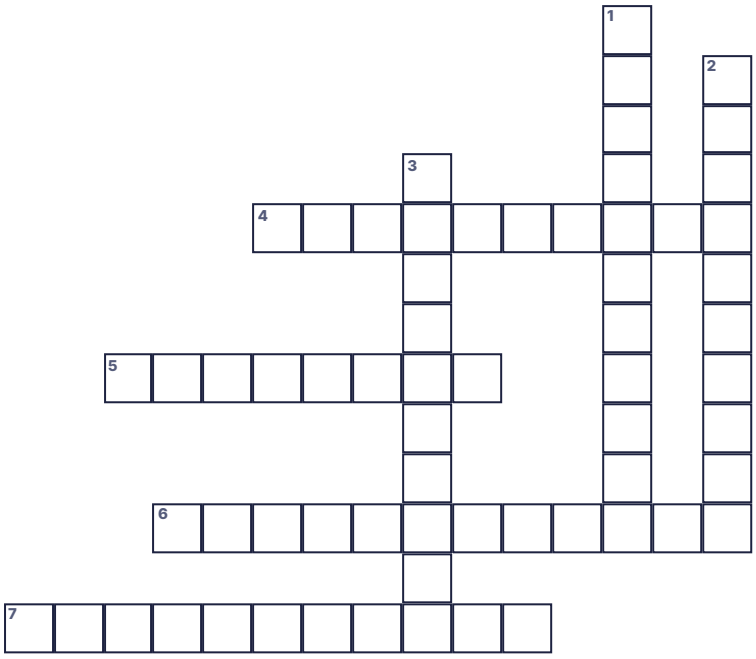
Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une image »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte. (10 lettres)

5. Une courbe en forme de U (ou de U à l'envers). (8 lettres)

6. Une fonction qui diminue : quand x augmente, f(x) diminue. La courbe descend. (12 lettres)

7. Le nombre est dans l'ensemble. On écrit ∈. (11 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. Quelques individus pris au hasard dans une grande population. (11 lettres)

2. Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5]. (10 lettres)

3. Faire une expérience aléatoire avec un ordinateur ou une calculatrice. (10 lettres)

20 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** l'image d'un nombre et **lire** une image sur une courbe.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais **décrire** les variations d'une fonction avec un tableau de variations.	🙂 😐 ☹️
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **trouver** le maximum et le minimum d'une fonction.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** graphiquement une équation f(x) = k.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je connais les fonctions affines et la fonction carré.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

Chapitre 6 · Proportionnalité et pourcentages

🧾 Calculs commerciaux

Calculer un prix HT ou TTC, une remise, une marge, un taux d'évolution, et des intérêts simples.

🎯 Je sais **passer** du prix HT au prix TTC, et inversement.
🎯 Je sais **utiliser** un coefficient multiplicateur pour une hausse ou une baisse.
🎯 Je sais **calculer** un taux d'évolution et des évolutions successives.
🎯 Je sais **calculer** une marge et des intérêts simples.

📱 Le chapitre dans l'appli

👕 Vente en boutique · La situation

Lina est vendeuse dans une boutique de vêtements. C'est la période des soldes.
Une veste coûte 80 €. Elle est soldée à − 30 %. La dernière semaine, il y a encore − 20 % sur le prix soldé.
Une cliente dit : « 30 % puis 20 %, ça fait 50 % de réduction ! »

❓ **La cliente a-t-elle raison ? Quel est le prix final de la veste ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **prix hors taxes** · le **prix toutes taxes comprises** · la **taxe sur la valeur ajoutée** · le **coefficient multiplicateur** · la **remise** ⚠️ · le **taux d'évolution** · les **évolutions successives** · le **prix d'achat** · le **prix de vente** · la **marge** ⚠️ · le **capital** ⚠️ · les **intérêts simples** ⚠️ · le **taux d'intérêt**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **171**.

📘 Le cours

1 Prix HT, TVA et prix TTC

EN FRANÇAIS FACILE

Le **prix HT** est le prix « hors taxes ». La **TVA** est une taxe : un pourcentage du prix HT. Souvent 20 %.
Le **prix TTC** (« toutes taxes comprises ») = prix HT + TVA. C'est le prix payé par le client.

COMME DANS LE MANUEL

Montant de la TVA = prix HT × taux de TVA. Prix TTC = prix HT × (1 + t).
Avec une TVA à 20 % : prix TTC = prix HT × 1,2 et prix HT = prix TTC ÷ 1,2.



EXEMPLE

Prix HT 50 € ; TVA 20 % : 50 × 0,2 = 10 €. Prix TTC = 60 €.

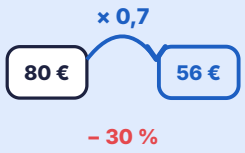
2 Le coefficient multiplicateur

EN FRANÇAIS FACILE

Augmenter de t % : je multiplie par 1 + t ÷ 100. Exemple : + 20 % → × 1,2.
Baisser de t % : je multiplie par 1 − t ÷ 100. Exemple : − 30 % → × 0,7.
Ce nombre est le **coefficient multiplicateur**.

COMME DANS LE MANUEL

Une évolution de taux t (t > 0 hausse, t < 0 baisse) correspond à une multiplication par CM = 1 + t.
Valeur finale = valeur initiale × CM.



EXEMPLE

Veste à 80 €, − 30 % : 80 × 0,7 = 56 €.

3 Remise et réduction

EN FRANÇAIS FACILE

Une **remise** est une baisse du prix, souvent en pourcentage.
Montant de la remise = prix × pourcentage.
Nouveau prix = prix − remise, ou directement prix × (1 − t ÷ 100).

COMME DANS LE MANUEL

Prix net = prix initial × (1 − taux de remise).



EXEMPLE

80 € avec 30 % de remise : remise = 80 × 0,3 = 24 € ; nouveau prix = 56 €.

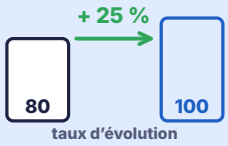
4 Le taux d'évolution

EN FRANÇAIS FACILE

Le **taux d'évolution** dit de combien de % une valeur a changé.
Taux = (valeur d'arrivée − valeur de départ) ÷ valeur de départ.
Si le taux est positif, c'est une hausse. S'il est négatif, c'est une baisse.

COMME DANS LE MANUEL

$t = (V_1 - V_0) \div V_0$, où V_0 est la valeur de départ et V_1 la valeur d'arrivée.
On a aussi $CM = V_1 \div V_0$ et $t = CM - 1$.



EXEMPLE

Un loyer passe de 500 € à 520 € : (520 − 500) ÷ 500 = 0,04 = + 4 %.

📝 Mes notes

5 Évolutions successives

EN FRANÇAIS FACILE

Deux évolutions de suite : je multiplie les coefficients.
− 30 % puis − 20 % : 0,7 × 0,8 = 0,56.
C'est une baisse de 44 %, pas de 50 % !
On n'additionne pas les pourcentages.

COMME DANS LE MANUEL

Le coefficient multiplicateur global de **évolutions successives** est le produit des coefficients : $CM = CM_1 \times CM_2$.
Taux global = CM − 1.

× 0,7 puis × 0,8
= × 0,56
− 44 %

EXEMPLE

+ 10 % puis − 10 % : 1,1 × 0,9 = 0,99 : baisse de 1 %.

⚠️ 30 % + 20 % ne donne pas 50 % : on multiplie 0,7 × 0,8.

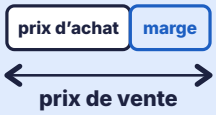
6 Prix d'achat, prix de vente, marge

EN FRANÇAIS FACILE

Le commerçant achète un objet : c'est le **prix d'achat**.
Il le vend plus cher : c'est le **prix de vente**.
La **marge** = prix de vente − prix d'achat. C'est ce qu'il gagne (avant les autres frais).

COMME DANS LE MANUEL

Marge brute = prix de vente HT − prix d'achat HT.
Taux de marge = marge ÷ prix d'achat HT (en %).



EXEMPLE

Vélo acheté 240 €, vendu 360 € : marge = 120 € ; taux de marge = 120 ÷ 240 = 50 %.

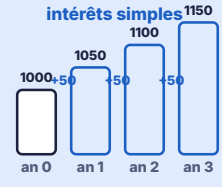
7 Les intérêts simples

EN FRANÇAIS FACILE

Je place un **capital** (une somme d'argent) à la banque.
Chaque année, la banque me donne des **intérêts** : un pourcentage du capital.
Avec les intérêts simples, je reçois la même somme chaque année.

COMME DANS LE MANUEL

Intérêts simples : I = C × t × n, où C est le capital, t le **taux annuel** et n le nombre d'années.
Valeur acquise : A = C + I.



EXEMPLE

1 500 € à 2 % par an pendant 3 ans : I = 1 500 × 0,02 × 3 = 90 €. Valeur acquise : 1 590 €.

📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 — Passer du HT au TTC, et du TTC au HT

1. Je trouve le coefficient : 1 + taux de TVA. Pour 20 % : 1,2.
2. HT → TTC : je multiplie par 1,2.
3. TTC → HT : je divise par 1,2.
4. Je vérifie : le prix TTC est plus grand que le prix HT.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Une perceuse coûte 114 € TTC (TVA 20 %). **Calcule** son prix HT.

Coefficient de la TVA à 20 %.	**1,2**
TTC → HT : je divise.	**114 ÷ 1,2 = 95**
Je vérifie.	**95 × 1,2 = 114** ✓

✅ **Réponse :** Le prix HT de la perceuse est 95 €.

Méthode 2 — Calculer un taux d'évolution

1. Je repère la valeur de départ et la valeur d'arrivée.
2. Je calcule la différence : arrivée − départ.
3. Je divise par la valeur de départ.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Le prix d'un menu passe de 12,50 € à 13,50 €. **Calcule** le taux d'évolution.

Différence.	**13,50 − 12,50 = 1**
Je divise par la valeur de départ.	**1 ÷ 12,50 = 0,08**
En pourcentage.	**+ 8 %**

✅ **Réponse :** Le prix du menu a augmenté de 8 %.

📝 Mes notes

Méthode 3 **Enchaîner deux évolutions**

1. J'écris le coefficient de chaque évolution.
2. Je multiplie les deux coefficients.
3. Je calcule le taux global : coefficient − 1.
4. Je l'écris en pourcentage.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Une veste est soldée à − 30 %, puis à − 20 % sur le prix soldé. **Calcule** la baisse totale en %.

Coefficients.	**0,7 et 0,8**
Je multiplie.	**0,7 × 0,8 = 0,56**
Taux global.	**0,56 − 1 = − 0,44**

✅ **Réponse :** La baisse totale est de 44 %, pas de 50 %.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Un prix augmente de 15 %.

1. Par quel nombre faut-il multiplier le prix ?

☐ 1,15 ☐ 0,15 ☐ 0,85

Un prix baisse de 25 %.

2. Quel est le coefficient multiplicateur ?

☐ 0,75 ☐ 1,25 ☐ 0,25

Un article à 100 € augmente de 10 %, puis baisse de 10 %.

3. Il revient à 100 €.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Prix HT : 200 €. TVA : 20 %.

1. Quel est le prix TTC ?

☐ 240 € ☐ 220 € ☐ 160 €

> Un commerçant achète un sac 30 € et le vend 45 €.

2. Quelle est la marge ?

☐ 15 € ☐ 45 € ☐ 75 €

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Lina vend une veste à 80 €.
> La veste est soldée à − 30 %.
> Quel est le prix soldé ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Karim place 2 000 € à intérêts simples, au taux de 3 % par an. Il a 19 ans. Calcule les intérêts au bout de 4 ans.

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le capital ●	●	1 Le pourcentage de hausse ou de baisse entre deux valeurs.
B	le taux d'évolution ●	●	2 Le nombre par lequel je multiplie pour une hausse ou une baisse.
C	le coefficient multiplicateur ●	●	3 Le pourcentage que rapporte un placement, par an.
D	le taux d'intérêt ●	●	4 Plusieurs hausses ou baisses, l'une après l'autre.
E	les évolutions successives ●	●	5 La somme d'argent que je place ou que j'emprunte.

5 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

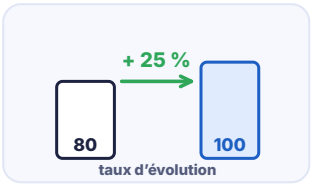
taux d'évolution | prix d'achat | taux d'intérêt | intérêts simples | remise | évolutions successives | coefficient multiplicateur | prix hors taxes | taxe sur la valeur ajoutée



_____



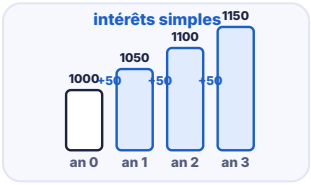
_____



_____



_____



_____



_____



_____



_____



_____

6 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le montant de la _____ est 24 €.
aide : r _ _ _ _ _



Le _____ rapporte des intérêts chaque année.
aide : c _ _ _ _ _ _



Pour des _____, je multiplie les coefficients.
aide : é _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La marge est calculée à partir du _____.
aide : p _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _

7 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la marge

1. Ce que gagne le commerçant : prix de vente − prix d'achat. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. l'espace blanc au bord d'une feuille. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

le capital

3. la capitale : la ville principale d'un pays (avec un e). ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. La somme d'argent que je place ou que j'emprunte. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

la remise

5. une petite pièce pour ranger des outils ; « remettre » quelque chose. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
6. Une baisse du prix accordée au client. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

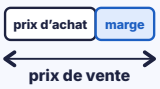
les intérêts simples

7. L'argent que rapporte un placement : la même somme chaque année. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
8. l'intérêt : ce qui attire l'attention, la curiosité. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

coefficient multiplicateur | **TVA** | **prix de vente** | **marge**



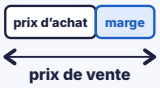
Le taux de _____ est 25 %.



Le _____ de − 30 % est 0,7.



La _____ est de 20 % sur ce produit.



Le _____ du vélo est 1 500 € HT.

📝 Mes notes

9 Communiquer Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

baisse | quarante-quatre | est | La | pour | cent. | totale | de

20 %, | le | est | Pour | coefficient multiplicateur | 1,2. | hausse | une | de

est | de | 25 %. | taux | Le | marge

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un article coûte 195 € HT. La TVA est de 20 %.

   Calcule le prix TTC.

   Réponse : _____ €

2. Un prix augmente de 30 %.

   Donne le coefficient multiplicateur.

   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un prix passe de 50 € à 62,5 €.

   Calcule le taux d'évolution, en %.

   Réponse : _____ %

2. Un prix subit une baisse de 10 %, puis une baisse de 10 %.

   Calcule le taux d'évolution global, en %.

   Réponse : _____ %

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un commerçant achète un article 495 € HT et le vend 742,5 € HT.

   Calcule le taux de marge, en %.

   Réponse : _____ %

2. On place 9 300 € à intérêts simples, au taux annuel de 2,5 %, pendant 6 ans.

   Calcule la valeur acquise au bout de 6 ans.

   Réponse : _____ €

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un article coûte 415,2 € TTC. La TVA est de 20 %.

   Calcule le prix HT.

   Réponse : _____ €

2. Un article coûte 285 €. Son prix augmente de 12 %.

   Calcule le nouveau prix.

   Réponse : _____ €

14 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un prix passe de 238 € à 168,98 €.

   Calcule le taux d'évolution, en %. **Arrondis** au dixième.

   Réponse : _____ %

2. Un prix subit une baisse de 10 %, puis une hausse de 15 %.

   Calcule le taux d'évolution global, en %.

   Réponse : _____ %

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Les soldes de la veste

① Version guidée

Une veste coûte 80 €. Elle est soldée à − 30 %.
La dernière semaine, la boutique fait encore − 20 % sur le prix soldé.
Une cliente dit : « Au total, cela fait − 50 %. »

1 Choisis le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 %. 🧠 Analyser · raisonner

💡 Baisse de t % : 1 − t ÷ 100.

☐ 0,7 ☐ 0,3 ☐ 1,3

Je réponds : Le coefficient multiplicateur est _____.

2 Calcule le prix soldé de la veste. 🛠️ Réaliser

💡 Je multiplie 80 par 0,7.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le prix soldé est ____ €.

3 Calcule le prix final, après la deuxième baisse de 20 %. 🛠️ Réaliser

💡 Baisse de 20 % : × 0,8.
💡 Je pars du prix soldé : 56 €.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le prix final est _____ €.

4 Calcule le pourcentage de baisse total. 🛠️ Réaliser

💡 Coefficient global : 0,7 × 0,8.
💡 Ou : (80 − 44,80) ÷ 80.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La baisse totale est de ____ %.

Les soldes de la veste (suite)

5 **La cliente a-t-elle raison ?** 🔎 S'approprier

💡 Je compare 44 % et 50 %.

☐ Non : la baisse totale est 44 % ☐ Oui : 30 % + 20 % = 50 %

☐ Non : la baisse totale est 56 %

Je réponds : La cliente a tort : la baisse totale est de ____ %.

📝 Mes notes

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La facture de l'électricien

② Version standard

Un électricien prépare la facture d'un client.

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Matériel	1	450,00 €	450,00 €
Main-d'œuvre	3 h	45,00 €	…
Total HT			…
TVA 20 %			…
Total TTC			…

1 **Calcule le montant HT de la main-d'œuvre.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule le total HT.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule le montant de la TVA.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

4 **Calcule le total TTC.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

La facture de l'électricien (suite)

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 3 heures à 45 € l'heure.
2. J'additionne le matériel et la main-d'œuvre. **3.** TVA = total HT × 20 %.
4. TTC = HT + TVA, ou HT × 1,2.

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un article coûte 105 € HT. La TVA est de 20 %. **Calcule** le prix TTC.

105 × 1,2 = 126

2. Un article coûte 395 €. Son prix augmente de 40 %. **Calcule** le nouveau prix.

395 × 1,4 = 553

3. Une veste est soldée à − 30 %, puis à − 20 % sur le prix soldé. **Calcule** la baisse totale en %.

0,7 et 0,8 ; 0,7 × 0,8 = 0,56 ; 0,56 − 1 = − 0,44

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

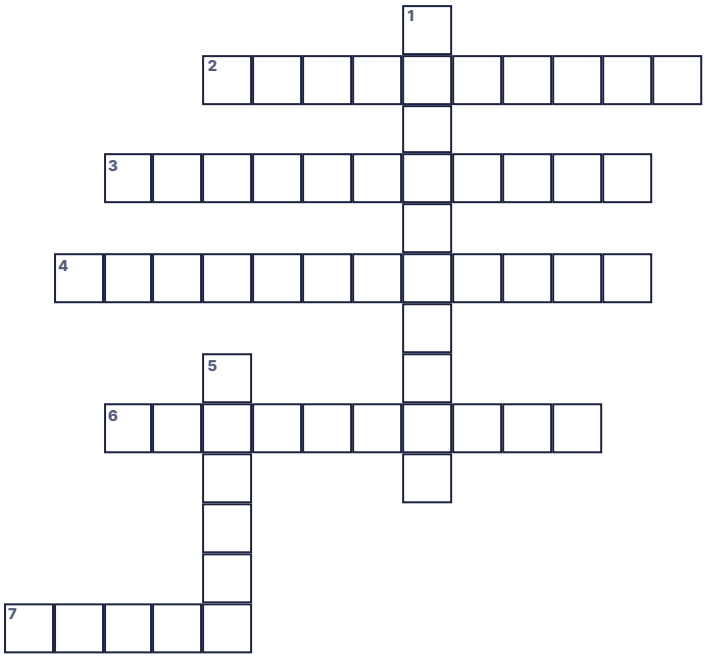
1. Le taux de **marge** est 25 %.
2. Le client a une **remise** de 10 %.
3. La **TVA** est de 20 % sur ce produit.
4. Karim place un **capital** de 2 000 €.

Explique à ton voisin la méthode : **« Passer du HT au TTC, et du TTC au HT »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5]. (10 lettres)

3. Le nombre est dans l'ensemble. On écrit ∈. (11 lettres, 2 mots)

4. Une fonction qui diminue : quand x augmente, f(x) diminue. La courbe descend. (12 lettres)

6. Comme une équation, mais avec <, >, ≤ ou ≥ à la place de =. (10 lettres)

7. Ce que gagne le commerçant : prix de vente − prix d'achat. (5 lettres)

↓ Verticalement

1. Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte. (10 lettres)

5. Une baisse du prix accordée au client. (6 lettres)

20 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **passer** du prix HT au prix TTC, et inversement.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** un coefficient multiplicateur pour une hausse ou une baisse.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** un taux d'évolution et des évolutions successives.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une marge et des intérêts simples.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 7 · Géométrie

🧊 Géométrie dans l'espace

Reconnaître et représenter des solides, calculer des aires et des volumes, convertir en litres.

🎯 Je sais **reconnaître** un solide, ses faces, ses arêtes et ses sommets.
🎯 Je sais **lire** une perspective cavalière, un patron et des vues.
🎯 Je sais **calculer** le volume d'un solide usuel et d'un solide composé.
🎯 Je sais **calculer** une aire latérale et **convertir** un volume en litres.

📱 Le chapitre dans l'appli

🌾 Agriculture · La situation

Une coopérative agricole stocke le blé dans des silos.
Un silo est formé d'un cylindre (rayon 2 m, hauteur 6 m) et d'un cône en dessous (hauteur 1,5 m).
Un camion apporte 60 tonnes de blé. 1 m³ de blé pèse environ 0,75 tonne.

❓ **Le silo est-il assez grand pour le blé du camion ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

l'**arête** ⚠️ · la **perspective cavalière** · le **patron** ⚠️ · la **vue de face** · la **vue de dessus** · le **solide composé** · l'**aire latérale** · la **contenance** ⚠️ · le **solide de révolution** ⚠️ · le **polyèdre**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **173**.

📘 Le cours

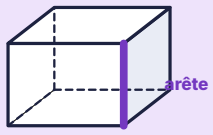
1 Les solides

EN FRANÇAIS FACILE

Un solide a des **faces** (surfaces plates), des **arêtes** (les bords) et des **sommets** (les coins).
Pavé droit, **cube**, **prisme**, **pyramide** : ils ont des faces plates.
Cylindre, **cône**, **boule** : ils ont des surfaces courbes.

COMME DANS LE MANUEL

Un polyèdre est un solide limité par des polygones (faces). Un pavé droit a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets.
Le cylindre, le cône et la boule sont des solides de révolution.



EXEMPLE

Un carton de déménagement est un pavé droit : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.

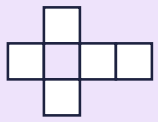
2 Représenter un solide

EN FRANÇAIS FACILE

En **perspective cavalière**, je dessine le solide « en 3D » sur une feuille.
Les arêtes cachées sont en pointillés.
Un **patron** est le solide « déplié » : je peux le découper et le plier.

COMME DANS LE MANUEL

En perspective cavalière, les faces avant sont en vraie grandeur, les arêtes fuyantes sont parallèles et réduites ; les arêtes cachées sont en pointillés.
Le patron d'un solide est une figure plane qui, après pliage, permet de construire ce solide.



EXEMPLE

Le patron d'un cube a 6 carrés. Le patron d'un cylindre a 2 disques et 1 rectangle.

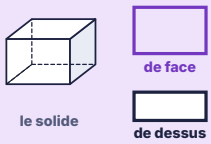
3 Les vues

EN FRANÇAIS FACILE

La **vue de face** : ce que je vois quand je suis devant le solide.
La **vue de dessus** : ce que je vois d'en haut.
Sur les plans techniques, on dessine souvent ces vues.

COMME DANS LE MANUEL

Les vues (de face, de dessus, de côté) sont des projections orthogonales du solide sur des plans.



EXEMPLE

Un cylindre debout : vue de face = un rectangle ; vue de dessus = un disque.

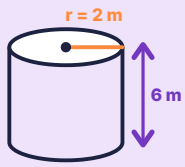
4 Volumes des solides droits

EN FRANÇAIS FACILE

Pavé droit : V = longueur × largeur × hauteur.
Prisme et **cylindre** : V = aire de la **base** × hauteur.
Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$.

COMME DANS LE MANUEL

Prisme droit, cylindre : $V = \mathcal{A}(\text{base}) \times h$. Cylindre de rayon r et de hauteur h : $V = \pi r^2 h$.



EXEMPLE

Cylindre du silo : $V = \pi \times 2^2 \times 6 = 24\pi \approx 75{,}4\ \text{m}^3$.

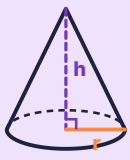
5 Volumes des solides « pointus » et de la boule

EN FRANÇAIS FACILE

Pyramide et **cône** : V = aire de la base × hauteur ÷ 3.
Cône : $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$.
Boule de rayon r : $V = 4 \div 3 \times \pi \times r^3$.

COMME DANS LE MANUEL

Pyramide, cône : $V = (1/3) \times \mathcal{A}(\text{base}) \times h$. Boule de rayon r : $V = (4/3)\pi r^3$.



EXEMPLE

Cône du silo : $V = \pi \times 2^2 \times 1{,}5 \div 3 = 2\pi \approx 6{,}3\ \text{m}^3$.

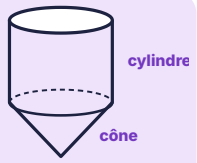
6 Solide composé

EN FRANÇAIS FACILE

Un **solide composé** est fait de plusieurs solides collés.
Je calcule le volume de chaque partie.
J'additionne les volumes.

COMME DANS LE MANUEL

Le volume d'un solide composé est la somme des volumes des solides qui le composent (ou une différence pour un solide évidé).



EXEMPLE

Silo : $24\pi + 2\pi = 26\pi \approx 81{,}7$ m^3.

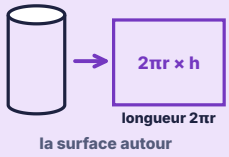
7 Aire latérale d'un cylindre

EN FRANÇAIS FACILE

L'**aire latérale** est l'aire « autour » du solide, sans le dessus et le dessous.
Si je déplie le côté d'un cylindre, j'ai un rectangle.
Longueur du rectangle = périmètre du disque = $2 \times \pi \times r$. Aire latérale = $2 \times \pi \times r \times h$.

COMME DANS LE MANUEL

Aire latérale d'un cylindre de rayon r et de hauteur h : $\mathcal{A} = 2\pi rh$. Aire totale : $2\pi rh + 2\pi r^2$.



EXEMPLE

Cuve de rayon 0,6 m et de hauteur 1,5 m : $\mathcal{A} = 2 \times \pi \times 0{,}6 \times 1{,}5 \approx 5{,}65$ m^2.

8 Volume et contenance

EN FRANÇAIS FACILE

La **contenance** est le volume de liquide qu'un récipient peut contenir. Elle s'exprime en **litres**.
1 L = 1 dm^3. 1 m^3 = 1 000 L. 1 cm^3 = 1 mL.
Pour passer des m^3 aux litres, je multiplie par 1 000.

COMME DANS LE MANUEL

1 m^3 = 1 000 dm^3 = 1 000 L ; 1 dm^3 = 1 L = 1 000 cm^3 ; 1 cm^3 = 1 mL.



EXEMPLE

1,696 m^3 = 1 696 L.

📝 Mes notes

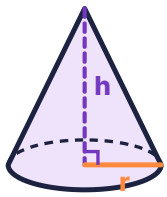
🧭 Les méthodes

Méthode 1 Calculer le volume d'un cylindre ou d'un cône

1. Je repère le rayon r et la hauteur h, dans la même unité.
2. Je calcule l'aire de la base : $\pi \times r^2$.
3. Cylindre : je multiplie par h. Cône : je multiplie par h, puis je divise par 3.
4. J'arrondis comme demandé et j'écris l'unité de volume (m^3, cm^3…).

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Le cône du silo a un rayon de 2 m et une hauteur de 1,5 m. **Calcule** son volume. **Arrondis** au dixième.



Aire de la base.	$\pi \times 2^2 = 4\pi$
Je multiplie par h et je divise par 3.	$4\pi \times 1{,}5 \div 3 = 2\pi$
J'arrondis.	$2\pi \approx 6{,}3$

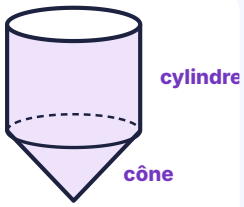
✅ **Réponse :** Le volume du cône est environ 6,3 m^3.

Méthode 2 Calculer le volume d'un solide composé

1. Je découpe le solide en solides connus.
2. Je calcule chaque volume avec sa formule, en valeur exacte si possible.
3. J'additionne (ou je soustrais pour un trou).
4. J'arrondis seulement à la fin.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Le silo est formé d'un cylindre (r = 2 m, h = 6 m) et d'un cône (r = 2 m, h = 1,5 m). **Calcule** son volume. **Arrondis** au dixième.



Cylindre.	$\pi \times 2^2 \times 6 = 24\pi$
Cône.	$\pi \times 2^2 \times 1{,}5 \div 3 = 2\pi$
J'additionne et j'arrondis.	$26\pi \approx 81{,}7$

✅ **Réponse :** Le volume du silo est environ 81,7 m^3.

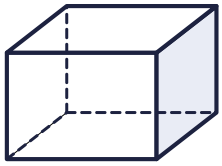
📝 Mes notes

Méthode 3 **Passer d'un volume à une contenance**

1. Je calcule le volume dans une unité de volume (m^3, dm^3, cm^3).
2. Je convertis : 1 m^3 = 1 000 L ; 1 dm^3 = 1 L ; 1 cm^3 = 1 mL.
3. J'écris la contenance en litres.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un aquarium mesure 80 cm × 35 cm × 40 cm. **Calcule** sa contenance en litres.



Volume en cm^3. **80 × 35 × 40 = 112 000 cm^3**

Je convertis : 1 000 cm^3 = 1 L. **112 000 ÷ 1 000 = 112**

✅ **Réponse :** La contenance de l'aquarium est 112 L.

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Un pavé droit est dessiné en perspective cavalière.

1. Combien a-t-il d'arêtes ?

☐ 12 ☐ 8 ☐ 6

Le patron d'un solide a 2 disques et 1 rectangle.

2. Quel est ce solide ?

☐ un cylindre ☐ un cône ☐ un prisme

Un cône et un cylindre ont la même base et la même hauteur.

3. Le volume du cône est le tiers du volume du cylindre.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Une cuve a un volume de 2,5 m^3.

1. Quelle est sa contenance ?

☐ 2 500 L ☐ 250 L ☐ 25 L

> Une boîte de conserve a la forme d'un cylindre.

2. Quelle formule donne son aire latérale ?

☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $\pi \times r^2$

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Une piscine a la forme d'un pavé droit.
> Elle mesure 8 m sur 4 m, et 1,5 m de profondeur.
> Combien de litres d'eau faut-il pour la remplir ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un seau cylindrique a un rayon de 15 cm et une hauteur de 30 cm. Il est rouge et pèse 400 g. Calcule son volume.

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

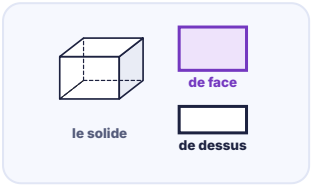
Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

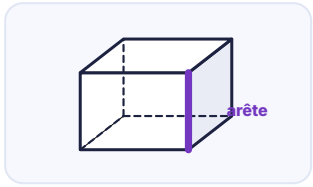
A	l'arête	1	Une façon de dessiner un solide en 3D sur une feuille. Les arêtes cachées sont en pointillés.
B	le polyèdre	2	Un bord d'un solide : là où deux faces se touchent.
C	le patron	3	La quantité de liquide qu'un récipient peut contenir, en litres.
D	la perspective cavalière	4	Un solide qui a seulement des faces plates (des polygones).
E	la contenance	5	Le solide déplié à plat. Je peux le découper et le plier pour faire le solide.

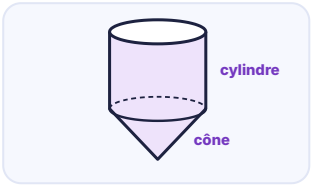
5 Les mots — Les mots et les images

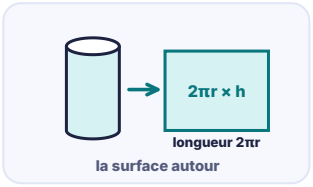
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

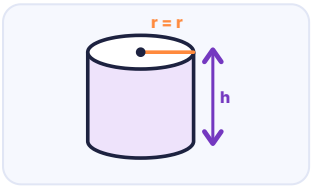
patron · polyèdre · solide composé · solide de révolution · contenance · vue de face · arête · aire latérale

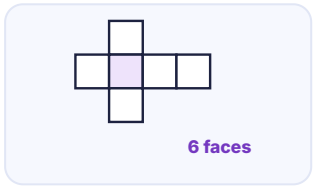




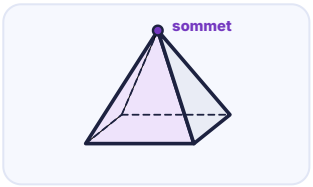












6 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

le patron

1. Le solide déplié à plat. Je peux le découper et le plier pour faire le solide. ☐ dans la vie ☐ en maths
2. le patron : le chef d'une entreprise. ☐ dans la vie ☐ en maths

l'arête

3. l'arête d'un poisson : un petit os. ☐ dans la vie ☐ en maths
4. Un bord d'un solide : là où deux faces se touchent. ☐ dans la vie ☐ en maths

la contenance

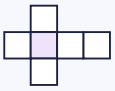
5. La quantité de liquide qu'un récipient peut contenir, en litres. ☐ dans la vie ☐ en maths
6. garder sa contenance : rester calme. ☐ dans la vie ☐ en maths

le solide de révolution

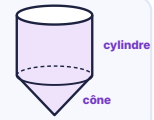
7. Un solide qui tourne autour d'un axe : cylindre, cône, boule. ☐ dans la vie ☐ en maths
8. une révolution : un grand changement dans un pays. ☐ dans la vie ☐ en maths

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

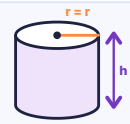
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le _____ du cylindre a deux disques et un rectangle.
aide : p _ _ _ _ _



Le silo est un _____ : un cylindre et un cône.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Une boule est un _____.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je compare la _____ et la vue de face.
aide : v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

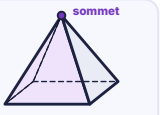
8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

polyèdre | **perspective cavalière** | **aire latérale** | **contenance**



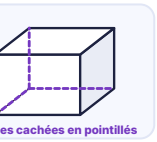
Je calcule la _____ de l'aquarium en litres.



La pyramide est un _____.



Je calcule l'_____ pour savoir combien de peinture acheter.



Le pavé est dessiné en _____.

📝 Mes notes

9 💬 Communiquer Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

cubes. | environ | est | volume | du | mètres | Le | quatre-vingt-deux | silo

est | cylindre | vue de face | du | La | rectangle. | un

le | la | la | pièce. | de | vue de face | Sur | plan, | dessine | je

10 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) Un pavé droit mesure 11 cm de long, 3 cm de large et 3 cm de haut.

?

Calcule son volume.

Réponse : _____ cm³

2) **Convertis** 18 m³ en L.

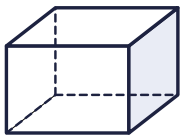
Réponse : _____ L

📝 Mes notes

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

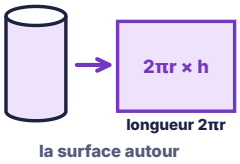
1 Un bac en forme de pavé droit mesure 110 cm × 35 cm × 25 cm.



Calcule sa contenance en litres.

Réponse : _____ **L**

2 Un cylindre a un rayon de 4 cm et une hauteur de 12 cm.



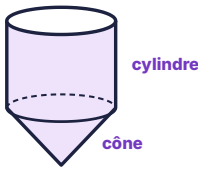
Calcule son aire latérale. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm²**

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

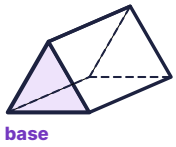
1 Un silo est formé d'un cylindre (rayon 1 m, hauteur 4 m) et d'un cône (même rayon, hauteur 4 m).



Calcule son volume. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **m³**

2 On regarde un prisme à base triangulaire.



Combien a-t-il de faces ?

Réponse : _____ **faces**

📝 Mes notes

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Une pyramide a une base carrée de 7 cm de côté et une hauteur de 7 cm.



Calcule son volume. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ cm³

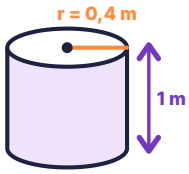
2. **Convertis** 15 m³ en L.

Réponse : _____ L

14 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Une cuve cylindrique a un rayon de 0,4 m et une hauteur de 1 m.



Calcule sa contenance en litres. **Arrondis** au litre.

Réponse : _____ L

2. Une boîte cylindrique fermée a un rayon de 8,6 m et une hauteur de 3,5 m.

Calcule l'aire totale de la boîte (côté + 2 disques). **Arrondis** au dixième.

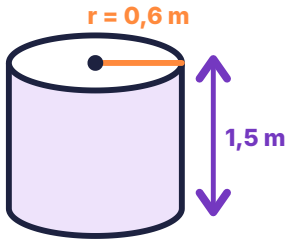
Réponse : _____ m²

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La cuve à peindre

② Version standard

Un agent d'entretien doit peindre le côté d'une cuve cylindrique (pas le dessus ni le dessous).
La cuve a un rayon de 0,6 m et une hauteur de 1,5 m.
Un pot de peinture permet de peindre 4 m².



1 **Calcule l'aire latérale de la cuve. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Détermine le nombre de pots de peinture à acheter.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la contenance de la cuve, en litres. Arrondis au litre.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

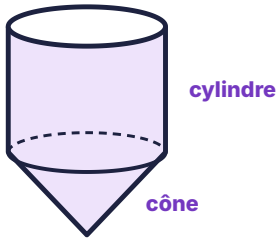
💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Aire latérale = $2 \times \pi \times r \times h$. **2.** Un pot couvre 4 m². **3.** $V = \pi \times r^2 \times h$, en m³.

📝 Mes notes

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le silo à blé

① Version guidée

Le silo est formé d'un cylindre de rayon 2 m et de hauteur 6 m, et d'un cône de même rayon et de hauteur 1,5 m.
Un camion apporte 60 tonnes de blé. 1 m^3 de blé pèse 0,75 tonne.



1 **Calcule le volume du cylindre. Arrondis au dixième.** 🛠️ Réaliser

💡 $V = \pi \times r^2 \times h$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le volume du cylindre est environ _____ m^3.

2 **Calcule le volume du cône. Arrondis au dixième.** 🛠️ Réaliser

💡 $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le volume du cône est environ _____ m^3.

3 **Calcule le volume total du silo. Arrondis au dixième.** 🛠️ Réaliser

💡 J'additionne les deux volumes exacts : $24\pi + 2\pi$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le volume du silo est environ _____ m^3.

4 **Calcule la masse de blé que peut contenir le silo. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

💡 1 m^3 pèse 0,75 t : je multiplie le volume par 0,75.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le silo peut contenir environ ____ tonnes de blé.

Le silo à blé (suite)

5 **Le silo est-il assez grand pour les 60 tonnes du camion ?** 🔎 S'approprier

💡 Je compare la masse que peut contenir le silo et 60 t.

☐ Oui, car 61 t > 60 t ☐ Non, car 61 t < 81,7 m³ ☐ Non, car 60 t > 61 t

Je réponds : _____, le silo peut contenir les 60 tonnes de blé.

17 💬 Communiquer La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un pavé droit mesure 4 cm de long, 5 cm de large et 5 cm de haut. **Calcule** son volume.

4 × 5 × 5 = 100

2. Une cuve cylindrique a un rayon de 0,4 m et une hauteur de 1,5 m. **Calcule** sa contenance en litres. **Arrondis** au litre.

$\pi \times 0{,}4^2 \times 1{,}5 \approx 0{,}754$ m³ ; 0,754 × 1 000 ≈ 754 L

3. Un aquarium mesure 80 cm × 35 cm × 40 cm. **Calcule** sa contenance en litres.

80 × 35 × 40 = 112 000 cm³ ; 112 000 ÷ 1 000 = 112

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

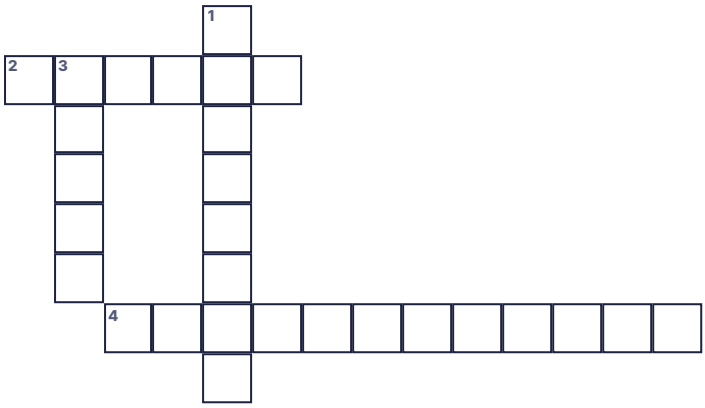
1. Cette **arête** mesure 40 cm.
2. La pyramide est un **polyèdre**.
3. Je dessine le **patron** d'un cube.
4. Le cône est un **solide de révolution**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer le volume d'un cylindre ou d'un cône »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Le solide déplié à plat. Je peux le découper et le plier pour faire le solide. (6 lettres)

4. L'aire de la surface autour du solide, sans le dessus ni le dessous. (12 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. Un solide qui a seulement des faces plates (des polygones). (8 lettres)

3. Un bord d'un solide : là où deux faces se touchent. (5 lettres)

20 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **reconnaître** un solide, ses faces, ses arêtes et ses sommets.	☺ 😐 ☹
🔎 S'approprier	Je sais **lire** une perspective cavalière, un patron et des vues.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** le volume d'un solide usuel et d'un solide composé.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une aire latérale et **convertir** un volume en litres.	☺ 😐 ☹
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	☺ 😐 ☹
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	☺ 😐 ☹

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 8 · Géométrie

📐 Triangles rectangles : Pythagore et trigonométrie

Calculer des longueurs et des angles dans un triangle rectangle, et calculer une pente.

- 🎯 Je sais **utiliser** le théorème de Pythagore et sa réciproque.
- 🎯 Je sais **choisir** entre cosinus, sinus et tangente.
- 🎯 Je sais **calculer** une longueur ou un angle avec la calculatrice.
- 🎯 Je sais **calculer** une pente en pourcentage.

📱 Le chapitre dans l'appli

♿ Bâtiment et accessibilité · La situation

L'entrée d'une boulangerie a une marche de 30 cm. Une personne en fauteuil roulant ne peut pas entrer.
La mairie demande une rampe d'accès. La règle dit : la pente doit être de 5 % au maximum.
Le maçon doit calculer la longueur de la rampe.

❓ Quelle doit être la longueur de la rampe, et quel angle fait-elle avec le sol ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **trigonométrie** · la **pente** ⚠️ · le **dénivelé** · la **distance horizontale** · l'**angle d'inclinaison** · la **touche $\cos^{-1}$ ($\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$)** · la **contraposée**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **174**.

📘 Le cours

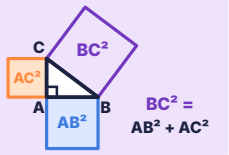
1 Le théorème de Pythagore

EN FRANÇAIS FACILE

Dans un **triangle rectangle**, l'**hypoténuse** est le plus grand côté, en face de l'angle droit.
Théorème de Pythagore : hypoténuse^2 = côté 1^2 + côté 2^2.
Je l'utilise pour calculer une longueur quand je connais les deux autres.

COMME DANS LE MANUEL

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.



EXEMPLE

Chevron d'un toit : 3 m et 4 m. $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, donc BC = 5 m.

📝 Mes notes

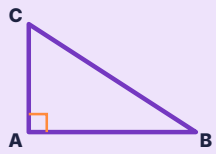
2 La réciproque : est-ce un angle droit ?

EN FRANÇAIS FACILE

Je connais les trois côtés. Je veux savoir si le triangle est rectangle.
Je calcule le carré du plus grand côté, puis la somme des carrés des deux autres.
Si c'est égal : le triangle est rectangle (**réciproque**). Sinon, il n'est pas rectangle (**contraposée**).

COMME DANS LE MANUEL

Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A.
Contraposée : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ (BC étant le plus grand côté), alors ABC n'est pas rectangle.



EXEMPLE

Le maçon mesure 60 cm, 80 cm et 100 cm : $100^2 = 10\,000$ et $60^2 + 80^2 = 10\,000$. L'angle est droit.

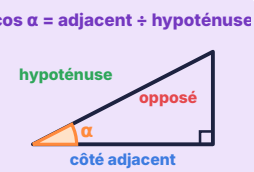
3 Les trois côtés pour un angle

EN FRANÇAIS FACILE

Je choisis un angle aigu α du triangle rectangle.
Le **côté opposé** est en face de α. Le **côté adjacent** touche α (ce n'est pas l'hypoténuse).
La **trigonométrie** relie un angle et deux côtés.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α : cos α = adjacent ÷ hypoténuse ; sin α = opposé ÷ hypoténuse ; tan α = opposé ÷ adjacent.



EXEMPLE

Rampe : le dénivelé est opposé à l'angle α ; la distance horizontale est adjacente.

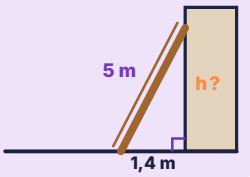
4 Calculer une longueur

EN FRANÇAIS FACILE

J'écris la formule avec l'angle connu : **cos**, **sin** ou **tan**.
Je remplace par les valeurs.
Je calcule avec la calculatrice en mode degrés.

COMME DANS LE MANUEL

Exemple : si cos α = AB ÷ BC, alors AB = BC × cos α et BC = AB ÷ cos α.



EXEMPLE

Échelle de 5 m, angle de 70° avec le sol : hauteur = 5 × sin 70° ≈ 4,70 m.

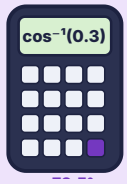
5 Calculer un angle

EN FRANÇAIS FACILE

Je calcule le rapport : par exemple cos α = 1,5 ÷ 5 = 0,3.
J'utilise la **touche inverse** de la calculatrice : $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$.
Je trouve α en degrés.

COMME DANS LE MANUEL

Si cos α = k, alors α = $\cos^{-1}(k)$ (touche « Arccos » ou « $\cos^{-1}$ »). De même avec $\sin^{-1}$ et $\tan^{-1}$.



EXEMPLE

cos α = 0,3 → α = $\cos^{-1}(0,3) \approx 72,5°$.

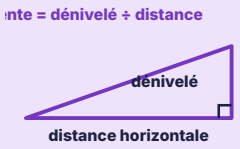
6 La pente

EN FRANÇAIS FACILE

La **pente** dit si une rampe ou une route monte beaucoup.
Pente = **dénivelé ÷ distance horizontale**.
Je l'écris souvent en pourcentage : 5 % veut dire 5 cm de montée pour 100 cm à l'horizontale.

COMME DANS LE MANUEL

La pente p d'une rampe d'**angle d'inclinaison** α est p = tan α = dénivelé ÷ distance horizontale.



EXEMPLE

Marche de 30 cm, pente 5 % : distance horizontale = 0,30 ÷ 0,05 = 6 m.

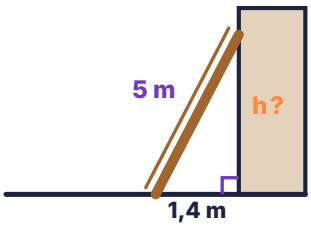
Les méthodes

Méthode 1 Calculer une longueur avec Pythagore

1. Je repère l'angle droit et l'hypoténuse.
2. J'écris l'égalité : hypoténuse^2 = côté^2 + côté^2.
3. Je remplace et je calcule le carré cherché.
4. Je prends la racine carrée, puis j'arrondis.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Une échelle de 5 m est posée contre un mur. Le pied est à 1,5 m du mur. **Calcule** la hauteur atteinte. **Arrondis** au centième.



L'échelle est l'hypoténuse.	$5^2 = 1{,}5^2 + h^2$
Je calcule h^2.	$h^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$
Racine carrée.	$h = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$

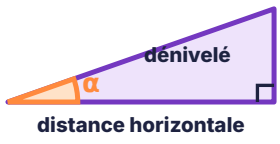
✅ **Réponse :** L'échelle atteint environ 4,77 m de haut.

Méthode 2 Choisir cos, sin ou tan

1. Je repère l'angle α (connu ou cherché).
2. Je nomme les côtés par rapport à α : opposé, adjacent, hypoténuse.
3. Je regarde les deux côtés utiles (connu et cherché) et je choisis : adj et hyp → cos ; opp et hyp → sin ; opp et adj → tan.
4. J'écris l'égalité et je calcule.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Une rampe a un dénivelé de 0,30 m et une distance horizontale de 6 m. **Calcule** l'angle α avec le sol. **Arrondis** au dixième.



Opposé : 0,30 m. Adjacent : 6 m.	**→ tangente**
J'écris l'égalité.	$\tan \alpha = 0{,}30 \div 6 = 0{,}05$
Touche $\tan^{-1}$.	$\alpha \approx 2{,}9°$

✅ **Réponse :** La rampe fait un angle d'environ 2,9° avec le sol.

Méthode 3 **Calculer avec une pente en %**

1. J'écris la pente en nombre décimal : 5 % = 0,05.
2. Pente = dénivelé ÷ distance horizontale.
3. Pour trouver la distance : distance = dénivelé ÷ pente.
4. Pour trouver le dénivelé : dénivelé = distance × pente.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Une route a une pente de 8 %. **Calcule** le dénivelé sur 2 km à l'horizontale.

Pente en décimal. **8 % = 0,08**

Dénivelé = distance × pente. **2 000 × 0,08 = 160**

✅ **Réponse :** Sur 2 km, la route monte de 160 m.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Le triangle ABC est rectangle en A.

1. Quel côté est l'hypoténuse ?

☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

Dans un triangle rectangle, je connais le côté opposé à α et l'hypoténuse.

2. Quelle formule j'utilise ?

☐ sin α ☐ cos α ☐ tan α

Un triangle a des côtés de 5 cm, 6 cm et 8 cm.

3. Ce triangle est rectangle.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Une rampe a une pente de 4 %.

1. Que veut dire 4 % ?

☐ 4 cm de montée pour 100 cm à l'horizontale ☐ Un angle de 4°

☐ 4 m de montée pour 1 m

> $\cos \alpha = 0{,}5$.

2. Quelle touche j'utilise pour trouver α ?

☐ $\cos^{-1}$ ☐ cos ☐ √

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Une échelle mesure 5 m.
> Son pied est à 1,5 m du mur.
> Quel angle fait l'échelle avec le sol ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

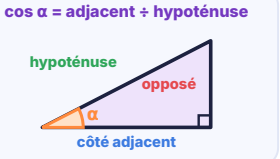
> Un toit a une pente de 30 %. La maison a 4 fenêtres. La distance horizontale du pan est 6 m. Calcule le dénivelé du toit.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images

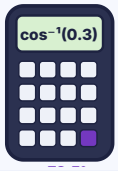
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

distance horizontale **contraposée** **trigonométrie**

touche $\cos^{-1}$ ($\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$)







$8^2 = 64$
$5^2 + 6^2 = 61$
non rectangle

5 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la distance horizontale	1	Ce qui dit si ça monte beaucoup : dénivelé ÷ distance horizontale. Souvent en %.
B	la contraposée	2	La différence de hauteur entre le bas et le haut.
C	le dénivelé	3	La partie des maths qui relie les angles et les longueurs des triangles.
D	la pente	4	La longueur mesurée à plat, sur le sol.
E	la trigonométrie	5	Elle sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle : les deux calculs ne sont pas égaux.

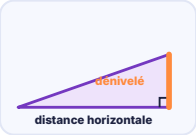
6 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

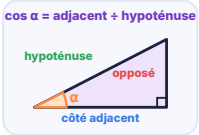
A	la distance horizontale	1	Dans un triangle rectangle, les rapports cosinus, sinus et tangente relient un angle aigu et les longueurs des côtés.
B	le dénivelé	2	Fonctions réciproques Arccos, Arcsin, Arctan : $\alpha = \cos^{-1}(k)$ si $\cos \alpha = k$.
C	la touche $\cos^{-1}$ ($\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$)	3	Angle α entre une droite et l'horizontale ; tan α = pente.
D	l'angle d'inclinaison	4	Longueur de la projection horizontale d'un trajet ou d'une rampe.
E	la trigonométrie	5	Différence d'altitude entre deux points.

7 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le _____ de la rampe est 0,30 m.
aide : d _ _ _ _ _ _ _



La _____ utilise cos, sin et tan.
aide : t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



J'utilise la _____ pour trouver l'angle.
aide : t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

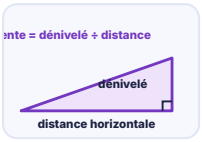
$8^2 = 64$
$5^2 + 6^2 = 61$
non rectangle

D'après la _____, le triangle n'est pas rectangle.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

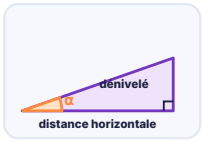
8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

pente **angle d'inclinaison** **distance horizontale**



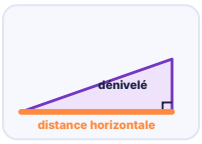
Une _____ de 8 % : 8 m de montée pour 100 m.



Je calcule l'

_____

du toit avec $\tan^{-1}$.



Pente = dénivelé ÷

_____

.

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

mètres. **au** **six** **doit** **La** **mesurer** **rampe** **moins**

rampe **environ** **de** **L'angle d'inclinaison** **la** **2,9°.** **est**

le **est** **de** **dénivelé** **randonnée,** **Sur** **600 m.** **cette**

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. ABC est un triangle rectangle en A. AB = 9 cm et AC = 12 cm. **?**

Calcule BC.

Réponse : _____ **cm**

2. ABC est un triangle rectangle en A. BC = 10 cm et AB = 6 cm. **?**

Calcule AC.

Réponse : _____ **cm**

11 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un triangle RST a pour côtés RS = 3 cm, ST = 4 cm et RT = 7 cm.

   Le triangle RST est rectangle.

   ☐ Vrai ☐ Faux

2. ABC est rectangle en A. L'angle en B mesure 54° et BC = 5 cm.

   Calcule AB. **Arrondis** au dixième.

   ?

   Réponse : _____ **cm**

12 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. ABC est rectangle en A. AB = 4 cm et BC = 10 cm.

   ?

   Calcule la mesure de l'angle en B. **Arrondis** au degré.

   Réponse : _____ °

2. Une route a une pente de 15 %. La distance horizontale est 6 m.

   Calcule le dénivelé.

   Réponse : _____ **m**

📝 Mes notes

13 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. ABC est un triangle rectangle en A. AB = 5 cm et AC = 12 cm.

   Calcule BC.

   ?

   Réponse : _____ **cm**

2. ABC est un triangle rectangle en A. BC = 9 cm et AB = 7 cm.

   Calcule AC. **Arrondis** au dixième.

   ?

   Réponse : _____ **cm**

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un triangle RST a pour côtés RS = 3 cm, ST = 4 cm et RT = 7 cm.

   Le triangle RST est rectangle.

   ☐ Vrai ☐ Faux

2. ABC est rectangle en A. L'angle en B mesure 69° et BC = 7 cm.

   Calcule AC. **Arrondis** au dixième.

   ?

   Réponse : _____ **cm**

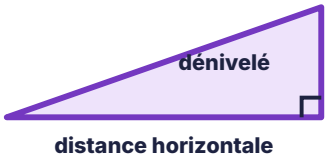
📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La rampe de la boulangerie

① Version guidée

L'entrée de la boulangerie a une marche de 0,30 m de haut.
La pente de la rampe doit être de 5 % au maximum.
La rampe peut prendre au plus 7 m sur le trottoir (distance horizontale).

pente = dénivelé ÷ distance



1 **Calcule la distance horizontale minimale de la rampe.** 🛠️ Réaliser

💡 Pente = dénivelé ÷ distance horizontale.
💡 Distance = dénivelé ÷ pente = 0,30 ÷ 0,05.

Je calcule :

Je réponds : La distance horizontale doit être d'au moins ____ m.

2 **La rampe peut-elle être construite sur ce trottoir ?** 🔎 S'approprier

💡 Je compare 6 m et la place disponible, 7 m.

☐ Oui, car 6 m ≤ 7 m ☐ Non, car 6 m < 7 m ☐ Non, car 0,30 m < 5 %

Je réponds : _____, la rampe peut être construite.

3 **Calcule la longueur de la rampe (l'hypoténuse) pour une distance horizontale de 6 m. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 Théorème de Pythagore : $L^2 = 6^2 + 0{,}30^2$.

Je calcule :

Je réponds : La rampe mesure environ _____ m.

4 **Calcule l'angle α entre la rampe et le sol. Arrondis au dixième.** 🛠️ Réaliser

💡 Opposé : 0,30 m ; adjacent : 6 m.
💡 tan α = 0,30 ÷ 6.

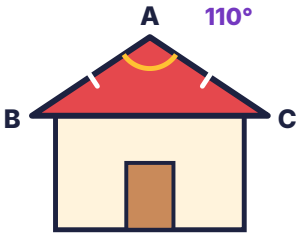
Je calcule :

Je réponds : La rampe fait un angle d'environ _____° avec le sol.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La charpente du garage

② Version standard

Un charpentier construit le toit d'un garage. Le toit a deux pans identiques.
La largeur du garage est 8 m. Le haut du toit est 3 m au-dessus des murs, au milieu.
Le garage mesure 10 m de long.



1 **Calcule la longueur d'un chevron (un pan du toit, de la gouttière au sommet).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule l'angle du toit avec l'horizontale. Arrondis au dixième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la surface totale du toit (les deux pans).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Le triangle rectangle a pour côtés 4 m (moitié de 8 m) et 3 m. **2.** Opposé : 3 m ; adjacent : 4 m. **3.** Un pan est un rectangle de 5 m sur 10 m.

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un triangle RST a pour côtés RS = 8 cm, ST = 15 cm et RT = 19 cm. Le triangle RST est rectangle.

> **Faux. $RT^2 = 19^2 = 361$; $RS^2 + ST^2 = 64 + 225 = 289$; Les deux résultats sont différents.**

2. ABC est rectangle en A. AB = 5 cm et BC = 9 cm. **Calcule** la mesure de l'angle en B. **Arrondis** au degré.

> **$\cos(B) = \frac{5}{9}$; $B = \cos^{-1}(5 \div 9) \approx 56{,}3°$**

3. Une route a une pente de 8 %. **Calcule** le dénivelé sur 2 km à l'horizontale.

> **8 % = 0,08 ; 2 000 × 0,08 = 160**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. La **pente** de la rampe est 5 %.
2. Le **dénivelé** de la rampe est 0,30 m.
3. Pente = dénivelé ÷ **distance horizontale**.
4. La **trigonométrie** utilise cos, sin et tan.

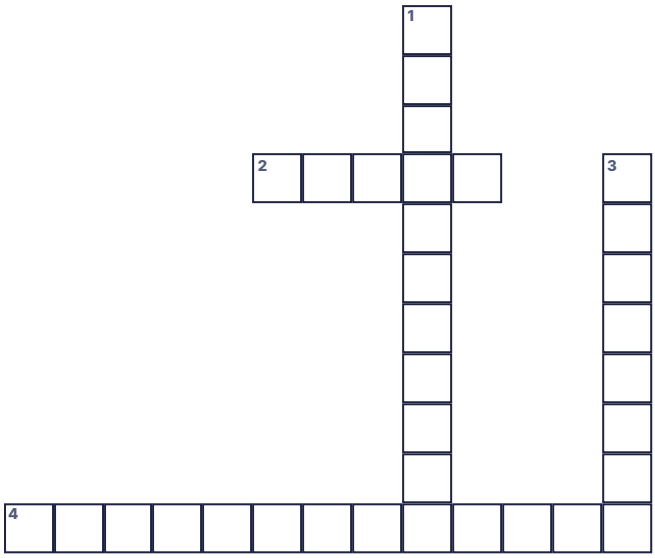
Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une longueur avec Pythagore »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Ce qui dit si ça monte beaucoup : dénivelé ÷ distance horizontale. Souvent en %. (5 lettres)

4. La partie des maths qui relie les angles et les longueurs des triangles. (13 lettres)

↓ Verticalement

1. Elle sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle : les deux calculs ne sont pas égaux. (11 lettres)

3. La différence de hauteur entre le bas et le haut. (8 lettres)

20 ✅ Mon bilan Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** le théorème de Pythagore et sa réciproque.	🙂 😐 ☹️
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **choisir** entre cosinus, sinus et tangente.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une longueur ou un angle avec la calculatrice.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une pente en pourcentage.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 9 · Algorithmique et programmation

🐍 Algorithmique et programmation en Python

Lire et écrire de petits programmes en Python : variables, tests, boucles et fonctions.

🎯 Je sais **lire** un programme et **trouver** ce qu'il affiche.
🎯 Je sais **utiliser** une variable, une affectation, input et print.
🎯 Je sais **utiliser** un test if / else.
🎯 Je sais **utiliser** une boucle for ou while, et **écrire** une fonction simple.

📱 Le chapitre dans l'appli

🛒 Commerce en ligne · La situation

Un site internet vend des articles de sport.
La livraison est gratuite si le montant de la commande est de 50 € ou plus. Sinon, elle coûte 4,90 €.
Le site doit calculer tout seul le prix à payer.

❓ Comment écrire un programme qui calcule le prix à payer ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

Python ⚠️ · l'**affectation** ⚠️ · **afficher** ⚠️ · **saisir** ⚠️ · l'**indentation** · la **boucle for** · la **boucle while** · l'**instruction conditionnelle** · la **fonction (en Python)** · **renvoyer** ⚠️ · le **bug** · la **liste** ⚠️

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **175**.

📘 Le cours

1 Variables et affectation

EN FRANÇAIS FACILE

Une **variable** est une boîte avec un nom. Elle contient une valeur.
Le signe = sert à **affecter** : prix = 12 met 12 dans la boîte prix.
x = x + 1 veut dire : je prends x, j'ajoute 1, et je remets le résultat dans x.

COMME DANS LE MANUEL

L'affectation variable = expression calcule l'expression, puis stocke le résultat dans la variable.
Types courants : int (entier), float (décimal, avec un point), str (texte, entre guillemets).



une boîte avec un nom

EXEMPLE

a = 5, puis *a* = *a* * 2 : *a* contient 10.

2 Afficher et demander

EN FRANÇAIS FACILE

print( ) **affiche** un résultat à l'écran.
input( ) **demande une valeur** à l'utilisateur. Elle donne du texte.
Pour un nombre, j'écris float(input("...")) ou int(input("...")).

COMME DANS LE MANUEL

input() renvoie toujours une chaîne de caractères ; on la convertit avec int() ou float() pour calculer.

```python
montant = float(input("Montant : "))
print(montant * 2)
```

EXEMPLE

montant = float(input("Montant : ")) demande un nombre décimal.

3 Le test if / else

EN FRANÇAIS FACILE

if veut dire « si ». else veut dire « sinon ».
Après if, j'écris une condition, puis deux-points « : ».
Les lignes dans le if sont décalées vers la droite : c'est l'**indentation**.

COMME DANS LE MANUEL

Instruction conditionnelle : if condition : bloc 1, else : bloc 2.
Opérateurs de comparaison : ==, !=, <, <=, >, >=.
Attention : == compare deux valeurs, = affecte une valeur.

```python
if montant >= 50:
    frais = 0
else:
    frais = 4.90
```

EXEMPLE

if montant >= 50: frais = 0, else: frais = 4.90.

4 La boucle for

EN FRANÇAIS FACILE

Une **boucle for** répète des instructions un nombre de fois connu.
for i in range(5): répète 5 fois. i vaut 0, puis 1, 2, 3, 4.
range(1, 6) donne 1, 2, 3, 4, 5 : le dernier nombre n'est pas compris.

COMME DANS LE MANUEL

range(n) parcourt les entiers de 0 à n − 1 ; range(a, b) parcourt les entiers de a à b − 1.



EXEMPLE

s = 0, puis for i in range(1, 4): s = s + i. À la fin, s = 1 + 2 + 3 = 6.

5 La boucle while

EN FRANÇAIS FACILE

Une **boucle while** répète tant qu'une condition est vraie.
Je ne sais pas à l'avance combien de fois elle va tourner.
Attention : la condition doit devenir fausse un jour, sinon la boucle ne s'arrête jamais.

COMME DANS LE MANUEL

while condition : bloc. Le bloc est répété tant que la condition est vraie ; on l'utilise souvent pour chercher un seuil.

```python
while capital < 1200:
    capital = capital * 1.05
    annee = annee + 1
```

EXEMPLE

Tant que le capital est inférieur à 1 200 €, je le multiplie par 1,05 et je compte les années.

6 Les fonctions

EN FRANÇAIS FACILE

Une **fonction Python** est un petit programme avec un nom.
Je l'écris avec def. Elle reçoit une valeur et **renvoie** un résultat avec return.
Je peux l'utiliser plusieurs fois : prix_total(3), prix_total(10)…

COMME DANS LE MANUEL

def nom(paramètre): … return valeur. L'appel nom(argument) renvoie la valeur calculée.

Python
```
def prix_total(q):
    return 15 * q + 8
print(prix_total(4))
```

EXEMPLE

def prix_total(q): return 15 * q + 8. prix_total(4) renvoie 68.

7 Les erreurs

EN FRANÇAIS FACILE

Un **bug** est une erreur dans un programme.
Erreurs fréquentes : oublier les deux-points, oublier l'indentation, écrire une virgule au lieu d'un point (4,90 au lieu de 4.90).
Je lis le message d'erreur : il donne le numéro de la ligne.

COMME DANS LE MANUEL

SyntaxError : erreur d'écriture.
IndentationError : mauvais décalage.
NameError : variable inconnue. En Python, le séparateur décimal est le point.

```
>>> print(4,90)
4 90
>>> print(4.90)
4.9
```

EXEMPLE

if montant >= 50 (sans « : ») → SyntaxError.

Les méthodes

Méthode 1 ### Trouver ce qu'affiche un programme

1. Je fais un tableau avec une colonne par variable.
2. Je lis le programme ligne par ligne, de haut en bas.
3. À chaque affectation, j'écris la nouvelle valeur dans le tableau.
4. Quand je lis print, j'écris ce qui est affiché.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Détermine ce qu'affiche ce programme.

Ligne 1. $a = 3$
Ligne 2. $b = 3 \times 4 = 12$
Ligne 3. $a = 12 - 5 = 7$

```
a = 3
b = a * 4
a = b - 5
print(a, b)
```

✅ **Réponse :** Le programme affiche 7 12.

Méthode 2 Écrire un test pour la livraison

Python

1. Je demande le montant avec float(input( )).
2. J'écris le test : if montant >= 50:
3. J'écris ce qui se passe dans chaque cas, avec l'indentation.
4. J'affiche le prix total.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Le client saisit 35. **Détermine** ce qu'affiche le programme.

35 >= 50 ? **faux → else**

frais = 4.90

35 + 4.90 **39.9**

```
montant = float(input("Montant : "))
if montant >= 50:
    frais = 0
else:
    frais = 4.90
print(montant + frais)
```

✅ **Réponse :** Le programme affiche 39.9 : le client paie 39,90 €.

Méthode 3 Chercher un seuil avec while

Python

1. Je donne les valeurs de départ (capital, compteur).
2. J'écris while avec la condition « tant que l'objectif n'est pas atteint ».
3. Dans la boucle, je calcule la nouvelle valeur et j'ajoute 1 au compteur.
4. Après la boucle, j'affiche le compteur.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Détermine ce qu'affiche ce programme.

Tour 1 : 1 050 ; tour 2 : 1 102,50. **annee = 2**

Tour 3 : 1 157,63 ; tour 4 : 1 215,51. **annee = 4**

1 215,51 ≥ 1 200 : la boucle s'arrête. **print(4)**

```
capital = 1000
annee = 0
while capital < 1200:
    capital = capital * 1.05
    annee = annee + 1
print(annee)
```

✅ **Réponse :** Le programme affiche 4 : le capital dépasse 1 200 € au bout de 4 ans.

📝 Mes notes

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> x = 7, puis x = x + 3.

1. Que contient x ?

☐ 10 ☐ 7 ☐ 3

> for i in range(4):

2. Combien de fois la boucle tourne-t-elle ?

☐ 4 fois ☐ 3 fois ☐ 5 fois

> En Python, j'écris prix = 4,90.

3. La variable prix contient le nombre 4,9.

☐ Vrai ☐ Faux

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> if note >= 10: print("Admis") else: print("Refusé"). La note est 10.

1. Qu'affiche le programme ?

☐ Admis ☐ Refusé ☐ rien

> def double(x): return 2 * x

2. Que renvoie double(6) ?

☐ 12 ☐ 8 ☐ 6

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le site vend des ballons à 15 €.
> La livraison coûte 8 €.
> Quel prix paie un client pour 4 ballons ?

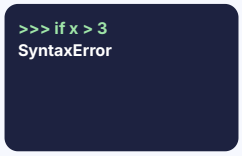
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un programme ajoute 3 à une variable n qui vaut 5 au départ. La boucle tourne 4 fois.
> Le programme a été écrit en 2024. Quelle est la valeur finale de n ?

4 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

liste **bug** **affectation** **instruction conditionnelle** **indentation** **boucle for**



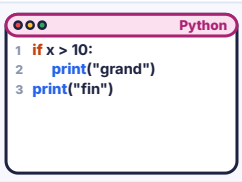




une boîte avec un nom



_____ _____ _____ _____





_____ _____

📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'affectation ●	●	1 Plusieurs valeurs rangées dans une seule variable, entre crochets.
B	la liste ●	●	2 Le décalage vers la droite des lignes dans un bloc (if, for, while, def).
C	Python ●	●	3 Taper une valeur au clavier quand le programme la demande. En Python : input( ).
D	l'indentation ●	●	4 Mettre une valeur dans une variable, avec le signe =.
E	saisir ●	●	5 Un langage pour écrire des programmes. On écrit des lignes de texte.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

l'affectation

1	Mettre une valeur dans une variable, avec le signe =.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	une affectation : le poste où l'on envoie quelqu'un travailler.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

Python

3	un python : un grand serpent.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	Un langage pour écrire des programmes. On écrit des lignes de texte.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

saisir

5	saisir un objet : le prendre vite avec la main.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
6	Taper une valeur au clavier quand le programme la demande. En Python : input( ).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

renvoyer

7	Donner le résultat d'une fonction. En Python : return.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
8	renvoyer un employé : le faire partir de l'entreprise.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

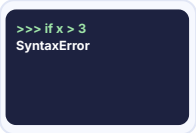
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



notes[0] est le premier élément de la _____.
aide : l _ _ _ _



J'écris une _____ avec def.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je lis le message d'erreur pour trouver le _____.
aide : b _ _



En _____, les lignes d'un bloc sont décalées.
aide : P _ _ _ _ _

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

affectation **renvoie** **indentation** **boucle while**



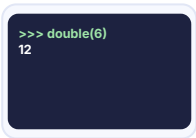
L'_____ montre les lignes qui sont dans la boucle.



Après l'_____ a = a + 1, a augmente de 1.



La _____ s'arrête quand le capital dépasse 1 200 €.



La fonction _____ 68 pour 4 ballons.

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

instructions **les** **fois.** **quatre** **boucle** **La** **répète**

nombres. **La** **contient** **notes** **liste** **4**

le **capital** **dépasse** **1 200 €.** **boucle while** **La** **quand** **s'arrête**

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
a = 6
b = a * 2
print(b)
```

Réponse : _____

2. Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
n = 1
for i in range(3):
    n = n + 8
print(n)
```

Réponse : _____

11 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici un programme Python.

Qu'affiche-t-il ?

☐ Mineur ☐ rien

☐ Majeur

```python
x = 125
if x >= 100:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

2. Voici une fonction Python.

Que renvoie f(9) ?

```python
def f(x):
    return 8 * x + 18
```

Réponse : _____

12 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
v = 100
n = 0
while v < 120:
    v = v * 1.02
    n = n + 1
print(n)
```

Réponse : _____

2. Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
a = 9
b = a + 7
a = b * 3
print(a)
```

Réponse : _____

📝 Mes notes

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
s = 0
for i in range(2, 7):
    s = s + i
print(s)
```

Réponse : _____

2 Voici un programme Python.

Qu'affiche-t-il ?

☐ Admis ☐ rien

☐ Refusé

```python
x = 55
if x >= 50:
    print("Admis")
else:
    print("Refusé")
```

14 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici une fonction Python.

Que renvoie f(16) ?

```python
def f(x):
    if x > 10:
        return x - 19
    else:
        return 9 * x
```

Réponse : _____

2 Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
v = 500
n = 0
while v < 550:
    v = v * 1.02
    n = n + 1
print(n)
```

Réponse : _____

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Les frais de livraison

① Version guidée

Le site de vente utilise ce programme pour calculer le prix à payer.

```python
montant = float(input("Montant : "))
if montant >= 50:
    frais = 0
else:
    frais = 4.90
print(montant + frais)
```

1 **Un client commande pour 35 €. Détermine le nombre affiché.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 35 >= 50 est faux : je vais dans else.
💡 frais = 4.90

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le programme affiche _____ : le client paie _____ €.

2 **Un client commande pour 50 €. Détermine le nombre affiché.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 50 >= 50 est vrai.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le programme affiche _____.

3 **Le site veut la livraison gratuite à partir de 60 €. Quelle ligne faut-il modifier ?** 🔎 S'approprier

💡 Le seuil de 50 € est dans le test.

☐ La ligne 2 : if montant >= 60: ☐ La ligne 3 : frais = 60

☐ La ligne 6 : print(montant + 60)

Je réponds : Il faut modifier la ligne ____ : if montant >= 60:

📝 Mes notes

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le livret d'épargne

② Version standard

Sami place 1 000 € sur un livret. Chaque année, le capital augmente de 5 %.
Il écrit ce programme.

Python
```
1 capital = 1000
2 annee = 0
3 while capital < 1200:
4     capital = capital * 1.05
5     annee = annee + 1
6 print(annee)
```

1 **Calcule la valeur de capital après le premier tour de boucle.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Détermine le nombre affiché par le programme.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule :

Je réponds :

3 **Interprète ce résultat.** 💬 Communiquer

- ☐ Le capital dépasse 1 200 € au bout de 4 ans
- ☐ Le capital est de 4 € au bout d'un an
- ☐ Le capital augmente de 4 % par an

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** capital = 1000 × 1,05.
2. Je fais un tableau : capital et annee à chaque tour. **3.** La variable annee compte les années.

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Détermine ce qu'affiche ce programme.

> **a = 3 ; b = 3 × 4 = 12 ; a = 12 − 5 = 7**

2. Le client saisit 35. **Détermine** ce qu'affiche le programme.

> **faux → else ; ; 39.9**

3. Détermine ce qu'affiche ce programme.

> **annee = 2 ; annee = 4 ; print(4)**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le programme **affiche** 39.9.
2. J'écris mon programme en **Python**.
3. L'**affectation** x = 7 met 7 dans x.
4. La **liste** notes contient 4 nombres.

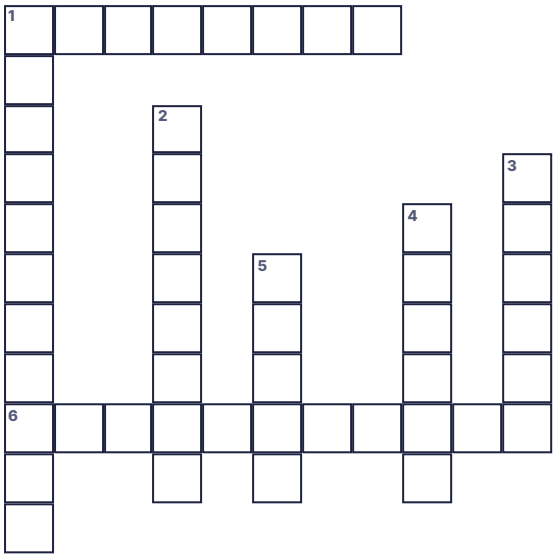
Explique à ton voisin la méthode : **« Trouver ce qu'affiche un programme »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. Montrer un résultat à l'écran. En Python : print( ). (8 lettres)

6. Le décalage vers la droite des lignes dans un bloc (if, for, while, def). (11 lettres)

↓ Verticalement

1. Mettre une valeur dans une variable, avec le signe =. (11 lettres)

2. Donner le résultat d'une fonction. En Python : return. (8 lettres)

3. Un langage pour écrire des programmes. On écrit des lignes de texte. (6 lettres)

4. Taper une valeur au clavier quand le programme la demande. En Python : input( ). (6 lettres)

5. Plusieurs valeurs rangées dans une seule variable, entre crochets. (5 lettres)

20 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🧠 Analyser · raisonner	Je sais **lire** un programme et **trouver** ce qu'il affiche.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** une variable, une affectation, input et print.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** un test if / else.	☺ 😐 ☹
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **utiliser** une boucle for ou while, et **écrire** une fonction simple.	☺ 😐 ☹
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	☺ 😐 ☹
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	☺ 😐 ☹

📝 Mes notes

À relire avant un contrôle

📌 L'essentiel de l'année

Pour chaque chapitre, les règles et les formules, comme dans le manuel.

🧭 1. Les maths au lycée professionnel

Un sujet de maths

Le sujet présente une situation professionnelle ou de la vie courante. Il est organisé en parties souvent indépendantes.
Les documents (textes, tableaux, graphiques) apportent les données utiles. L'annexe est à compléter et à rendre avec la copie.

Les cinq compétences

Les compétences évaluées sont : s'approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer.
Une même question peut évaluer plusieurs compétences.

Lire une consigne

Dans un sujet, les consignes sont à l'infinitif : calculer, déterminer, justifier, interpréter, argumenter.
« Montrer que » : le résultat est donné, il faut écrire le calcul qui permet de l'obtenir.

La calculatrice

La calculatrice respecte les priorités opératoires : il faut parfois ajouter des parenthèses.
Le mode examen bloque la mémoire de la calculatrice pendant l'épreuve.

Le tableur

Une cellule est repérée par sa colonne (lettre) et sa ligne (nombre).
Lors d'une recopie vers le bas, les références des cellules s'adaptent : =A2*B2 devient =A3*B3.

Un résultat réaliste ?

Valider un résultat, c'est contrôler sa vraisemblance (ordre de grandeur, unité, signe) et sa cohérence avec la situation.

Durées et heures décimales

Une durée de t heures correspond à t × 60 minutes.
Ne pas confondre 1,5 h (1 h 30 min) et 1 h 50 min.

Rédiger une réponse

Communiquer : présenter la démarche, le résultat avec son unité, et une conclusion qui répond à la question posée.

📊 2. Statistique à une variable

Population, individu, caractère

Une série statistique est l'ensemble des valeurs prises par un caractère sur les individus d'une population.
Un caractère est qualitatif ou quantitatif. Un caractère quantitatif est discret (valeurs isolées) ou continu (valeurs regroupées en classes).

Effectif et fréquence

La fréquence f d'une valeur est le quotient de son effectif n par l'effectif total N : $f = n \div N$.
On a $0 \leq f \leq 1$, et la somme des fréquences est égale à 1, c'est-à-dire 100 %.

Les classes

Une classe $[a ; b[$ contient les valeurs x telles que $a \leq x < b$.
Son amplitude est $b - a$. Son centre est $(a + b) \div 2$.

Représenter une série

Dans un diagramme circulaire, l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif : angle = f × 360°.

Le mode et la moyenne

$\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p) \div N$.
Pour une série en classes, on remplace chaque classe par son centre : on obtient une valeur approchée de la moyenne.

La médiane

Si N est impair, Me est la valeur de rang $(N + 1) \div 2$.
Si N est pair, Me est la moyenne des valeurs de rangs $N \div 2$ et $N \div 2 + 1$.

Les quartiles

Le premier quartile Q_1 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des valeurs lui sont inférieures ou égales. Son rang est $N \div 4$, arrondi à l'entier supérieur.
Q_3 : même définition avec 75 % ; rang $3N \div 4$, arrondi à l'entier supérieur.

Mesurer la dispersion

L'étendue et l'écart interquartile sont des indicateurs de dispersion associés à la médiane. L'écart type σ est associé à la moyenne.
Ils s'expriment dans la même unité que le caractère.

Le diagramme en boîte · comparer deux séries

On compare deux séries à l'aide d'un indicateur de position (médiane ou moyenne) et d'un indicateur de dispersion (écart interquartile ou écart type).

🎲 3. Fluctuation et probabilités

Expérience aléatoire et échantillon
Un échantillon de taille n est constitué des résultats de n répétitions indépendantes d'une même expérience aléatoire.
On note n la taille de l'échantillon.

Fréquence observée
La fréquence observée d'un caractère dans un échantillon de taille n est f = k ÷ n, où k est l'effectif du caractère.
$0 \leq f \leq 1$.

La fluctuation d'échantillonnage
Pour des échantillons de même taille n, la fréquence observée varie d'un échantillon à l'autre : c'est la fluctuation d'échantillonnage.
Plus n est grand, moins les fréquences fluctuent autour de la proportion p.

Simuler une expérience
Une simulation reproduit une expérience aléatoire à l'aide de nombres pseudo-aléatoires (tableur, calculatrice, Python).
ALEA() renvoie un nombre décimal aléatoire de [0 ; 1[; ALEA.ENTRE.BORNES(a;b) renvoie un entier aléatoire entre a et b.

Quand n devient grand
Loi des grands nombres : quand la taille n de l'échantillon augmente, la fréquence observée d'un événement se stabilise autour de sa probabilité p.

Calculer une probabilité
En situation d'équiprobabilité, P(A) = nombre d'issues favorables à A ÷ nombre d'issues possibles.
Pour tout événement A : $0 \leq P(A) \leq 1$, et $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Événement contraire
L'événement contraire de A, noté $\bar{A}$, est réalisé lorsque A ne l'est pas : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Estimer une probabilité
Lorsque la probabilité n'est pas calculable, on l'estime par la fréquence observée sur un échantillon de grande taille.

⚖️ 4. Équations et inéquations du premier degré

Équation du premier degré
Une équation du premier degré à une inconnue peut s'écrire $ax + b = 0$, avec $a \neq 0$. Elle a une unique solution : $x = -b \div a$.
On ne change pas les solutions en ajoutant (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres, ou en les multipliant (ou divisant) par un même nombre non nul.

Mettre un problème en équation
Mettre en équation : choisir l'inconnue, traduire l'énoncé par une égalité, résoudre, puis vérifier que la solution convient à la situation.

Les intervalles
[a ; b] = ensemble des réels x tels que $a \leq x \leq b$.]a ; b[: $a < x < b$.
[a ; +∞[: $x \geq a$.]−∞ ; b[: $x < b$. Le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini.

Inéquation
Résoudre une inéquation, c'est trouver l'ensemble des solutions, noté souvent S, sous forme d'intervalle.

Attention au signe !
Multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un nombre strictement négatif change le sens de l'inégalité.

Interpréter la solution
Dans un problème concret, les solutions mathématiques sont restreintes aux valeurs possibles (entiers, positifs…).

📈 5. Fonctions

Une fonction, une image
Une fonction f définie sur un intervalle I associe à chaque réel x de I un unique réel f(x), appelé image de x.
Si f(a) = b, a est un antécédent de b. Un nombre peut avoir plusieurs antécédents.

La courbe représentative
La courbe représentative de f est l'ensemble des points M(x ; f(x)) pour x dans l'ensemble de définition. On la note souvent $\mathcal{C}f$.
Un point M(a ; b) est sur $\mathcal{C}f$ si et seulement si f(a) = b.

Croissante, décroissante
f est croissante sur I si, pour tous a et b de I, $a < b$ entraîne $f(a) \leq f(b)$.
f est décroissante sur I si $a < b$ entraîne $f(a) \geq f(b)$.

Le tableau de variations
Le tableau de variations indique les intervalles sur lesquels f est croissante ou décroissante, et les extremums.

Maximum et minimum
f admet un maximum M sur I atteint en a si f(a) = M et $f(x) \leq M$ pour tout x de I. Même définition pour le minimum avec ≥.

Résoudre graphiquement f(x) = k
Les solutions de f(x) = k sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}f$ et de la droite d'équation y = k.

Les fonctions affines
Une fonction affine est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$. Sa représentation graphique est une droite.
f est croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$, constante si $a = 0$.

La fonction carré
La fonction carré est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Sa courbe est une parabole symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$; $(-x)^2 = x^2$.

6. Calculs commerciaux

Prix HT, TVA et prix TTC
Montant de la TVA = prix HT × taux de TVA. Prix TTC = prix HT × (1 + t).
Avec une TVA à 20 % : prix TTC = prix HT × 1,2 et prix HT = prix TTC ÷ 1,2.

Le coefficient multiplicateur
Une évolution de taux t (t > 0 hausse, t < 0 baisse) correspond à une multiplication par CM = 1 + t.
Valeur finale = valeur initiale × CM.

Remise et réduction
Prix net = prix initial × (1 − taux de remise).

Le taux d'évolution
$t = (V_1 - V_0) \div V_0$, où V_0 est la valeur de départ et V_1 la valeur d'arrivée. On a aussi $CM = V_1 \div V_0$ et $t = CM - 1$.

Évolutions successives
Le coefficient multiplicateur global de évolutions successives est le produit des coefficients : $CM = CM_1 \times CM_2$.
Taux global = CM − 1.

Prix d'achat, prix de vente, marge
Marge brute = prix de vente HT − prix d'achat HT.
Taux de marge = marge ÷ prix d'achat HT (en %).

Les intérêts simples
Intérêts simples : I = C × t × n, où C est le capital, t le taux annuel et n le nombre d'années.
Valeur acquise : A = C + I.

7. Géométrie dans l'espace

Les solides
Un polyèdre est un solide limité par des polygones (faces). Un pavé droit a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets.
Le cylindre, le cône et la boule sont des solides de révolution.

Représenter un solide
En perspective cavalière, les faces avant sont en vraie grandeur, les arêtes fuyantes sont parallèles et réduites ; les arêtes cachées sont en pointillés.
Le patron d'un solide est une figure plane qui, après pliage, permet de construire ce solide.

Les vues
Les vues (de face, de dessus, de côté) sont des projections orthogonales du solide sur des plans.

Volumes des solides droits
Prisme droit, cylindre : $V = \mathcal{A}(\text{base}) \times h$. Cylindre de rayon r et de hauteur h : $V = \pi r^2 h$.

Volumes des solides « pointus » et de la boule
Pyramide, cône : $V = (1/3) \times \mathcal{A}(\text{base}) \times h$. Boule de rayon r : $V = (4/3)\pi r^3$.

Solide composé
Le volume d'un solide composé est la somme des volumes des solides qui le composent (ou une différence pour un solide évidé).

Aire latérale d'un cylindre
Aire latérale d'un cylindre de rayon r et de hauteur h : $\mathcal{A} = 2\pi rh$. Aire totale : $2\pi rh + 2\pi r^2$.

Volume et contenance
$1\ m^3 = 1\,000\ dm^3 = 1\,000\ L$; $1\ dm^3 = 1\ L = 1\,000\ cm^3$; $1\ cm^3 = 1\ mL$.

8. Triangles rectangles : Pythagore et trigonométrie

Le théorème de Pythagore
Si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

La réciproque : est-ce un angle droit ?
Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A.
Contraposée : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ (BC étant le plus grand côté), alors ABC n'est pas rectangle.

Les trois côtés pour un angle
Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α : cos α = adjacent ÷ hypoténuse ; sin α = opposé ÷ hypoténuse ; tan α = opposé ÷ adjacent.

Calculer une longueur
Exemple : si $\cos \alpha = AB \div BC$, alors $AB = BC \times \cos \alpha$ et $BC = AB \div \cos \alpha$.

Calculer un angle
Si $\cos \alpha = k$, alors $\alpha = \cos^{-1}(k)$ (touche « Arccos » ou « $\cos^{-1}$ »). De même avec $\sin^{-1}$ et $\tan^{-1}$.

La pente
La pente p d'une rampe d'angle d'inclinaison α est $p = \tan \alpha$ = dénivelé ÷ distance horizontale.

9. Algorithmique et programmation en Python

Variables et affectation

L'affectation variable = expression calcule l'expression, puis stocke le résultat dans la variable.

Types courants : int (entier), float (décimal, avec un point), str (texte, entre guillemets).

Afficher et demander

input() renvoie toujours une chaîne de caractères ; on la convertit avec int() ou float() pour calculer.

Le test if / else

Instruction conditionnelle : if condition : bloc 1, else : bloc 2. Opérateurs de comparaison : ==, !=, <, <=, >, >=.

Attention : == compare deux valeurs, = affecte une valeur.

La boucle for

range(n) parcourt les entiers de 0 à n − 1 ; range(a, b) parcourt les entiers de a à b − 1.

La boucle while

while condition : bloc. Le bloc est répété tant que la condition est vraie ; on l'utilise souvent pour chercher un seuil.

Les fonctions

def nom(paramètre): … return valeur. L'appel nom(argument) renvoie la valeur calculée.

Les erreurs

SyntaxError : erreur d'écriture. IndentationError : mauvais décalage. NameError : variable inconnue. En Python, le séparateur décimal est le point.

Comme le jour de l'examen

🎓 Sujet d'entraînement 1

Les problèmes des chapitres 1 à 5, en version examen : les consignes sont à l'infinitif et il n'y a pas d'aide. Je lis tout l'énoncé avant de commencer. Je fais les problèmes de mon programme (voir le 📌).

③ Version examen

Calculatrice autorisée · Je rédige mes réponses avec des phrases.

📱 Mon sujet dans l'appli

1 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Choisir une offre

③ Version examen · 🧭 Chapitre 1 · Les maths au lycée professionnel

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Argumenter** = argumente

L'atelier loue une machine.
Offre A : 35 € par jour.
Offre B : 120 € de frais, puis 20 € par jour.
L'atelier a besoin de la machine pendant 10 jours.

1 **Calculer le prix de l'offre A pour 10 jours.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Calculer le prix de l'offre B pour 10 jours.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Argumenter : quelle offre l'atelier doit-il choisir ?** 💬 Communiquer

☐ L'offre B, car 320 € < 350 € ☐ L'offre A, car 35 € > 20 €

☐ L'offre A, car il n'y a pas de frais

Réponse : _____

2 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Le panier moyen

③ Version examen · 📊 Chapitre 2 · Statistique à une variable

📖 **Les consignes à l'infinitif : Donner** = donne · **Calculer** = calcule · **Arrondir** = arrondis

Le tableau donne les montants des 90 tickets de caisse d'un samedi.

Montant (€)	[0 ; 20[	[20 ; 40[	[40 ; 60[	[60 ; 80[	[80 ; 100[
Effectif	18	30	25	12	5

1 **Donner la classe modale.** 🔎 S'approprier

☐ [20 ; 40[☐ [40 ; 60[☐ [0 ; 20[

Réponse : _____

2 **Calculer une valeur approchée du panier moyen, avec les centres des classes. Arrondir au centime.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Calculer le pourcentage de tickets inférieurs à 40 €. Arrondir au dixième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · L'enquête de satisfaction

③ Version examen · 🎲 Chapitre 3 · Fluctuation et probabilités

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Estimer** = estime

Une enseigne a 1 500 clients fidèles.
Elle interroge un échantillon de 200 clients choisis au hasard : 130 sont satisfaits.
L'enseigne veut offrir un cadeau à chaque client satisfait.

1 **Calculer la fréquence des clients satisfaits dans l'échantillon.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Estimer le nombre de clients satisfaits parmi les 1 500 clients fidèles.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Un cadeau coûte 4 €. Calculer le budget à prévoir pour 975 cadeaux.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

4 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · La chambre froide

③ Version examen · ⚖️ Chapitre 4 · Équations et inéquations du premier degré

📖 **Les consignes à l'infinitif : Choisir** = choisis · **Exprimer** = exprime · **Résoudre** = résous

Dans un restaurant, la température d'une chambre froide doit rester entre −25 °C et −18 °C, valeurs comprises.
Une panne arrive. À ce moment, la température est −24 °C. Elle monte de 0,5 °C par minute.

1 **Choisir l'intervalle des températures autorisées.** 🧠 Analyser · raisonner

☐ [−25 ; −18] ☐]−25 ; −18[☐ [−18 ; −25]

Réponse : _____

2 **Exprimer la température T après t minutes de panne.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

Réponse : _____

3 **La température dépasse −18 °C quand −24 + 0,5t > −18. Résoudre : t > … ?** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

5 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Le carrelage carré

③ Version examen · 📈 Chapitre 5 · Fonctions

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Déterminer** = détermine

Un carreleur pose des dalles carrées. Le côté d'une dalle mesure c mètres.
L'aire d'une dalle est $A(c) = c^2$, en m^2.
La pose coûte 35 € par m^2.

1 **Calculer l'aire d'une dalle de côté 1,2 m.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

2 **Calculer le prix de la pose de cette dalle.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

3 **Une autre dalle a une aire de 2,25 m^2. Déterminer son côté.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule :

Réponse :

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Comme le jour de l'examen

🎓 Sujet d'entraînement 2

Les problèmes des chapitres 6 à 9, en version examen : les consignes sont à l'infinitif et il n'y a pas d'aide. Je lis tout l'énoncé avant de commencer. Je fais les problèmes de mon programme (voir le 📌).

③ Version examen

Calculatrice autorisée · Je rédige mes réponses avec des phrases.

📱 Mon sujet dans l'appli

1 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · La marge du vélociste

③ Version examen · 🗒️ Chapitre 6 · Calculs commerciaux

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Valider** = valide

Un vendeur de vélos achète un vélo électrique 1 200 € HT.
Il le vend 1 500 € HT.
Il veut un taux de marge d'au moins 20 %.

1 **Calculer la marge sur ce vélo.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Calculer le taux de marge, en %.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Pendant les soldes, il vend le vélo 1 380 € HT. Valider : le taux de marge est-il encore d'au moins 20 % ?** ✔️ Valider

☐ Non : il est de 15 % ☐ Oui : il est de 20 % ☐ Oui : il est de 25 %

Réponse : _____

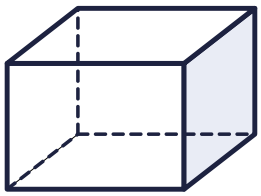
2 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · L'aquarium du magasin

③ Version examen · 🧊 Chapitre 7 · Géométrie dans l'espace

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule

Une animalerie installe un aquarium en forme de pavé droit, sans couvercle.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 35 cm, hauteur 40 cm.
On remplit l'aquarium à 90 % de sa hauteur.



1 **Combien de faces en verre a l'aquarium sans couvercle ?** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

2 **Calculer le volume de l'aquarium, en cm³.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

3 **Calculer le volume d'eau, en litres.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

📝 Mes notes

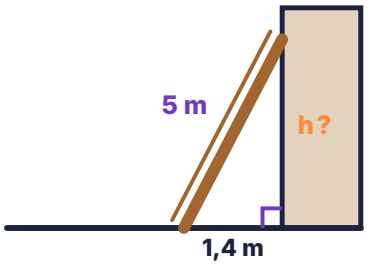
3 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · L'échelle en sécurité

③ Version examen 📐 Chapitre 8 · Triangles rectangles : Pythagore et trigonométrie

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Arrondir** = arrondis

Un peintre pose une échelle de 5 m contre un mur vertical.
Le pied de l'échelle est à 1,5 m du mur.
Pour la sécurité, l'angle entre l'échelle et le sol doit être entre 65° et 75°.



1 **Calculer la hauteur atteinte par le haut de l'échelle. Arrondir au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Calculer l'angle entre l'échelle et le sol. Arrondir au dixième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **L'échelle est-elle placée en sécurité ?** 🔎 S'approprier

☐ Oui, car $65° \leq 72{,}5° \leq 75°$ ☐ Non, car $72{,}5° > 65°$ ☐ Non, car $4{,}77\text{ m} < 5\text{ m}$

Réponse : _____

📝 Mes notes

4 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · La fonction prix total

③ Version examen · 🐍 Chapitre 9 · Algorithmique et programmation en Python

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calculer

Un ballon coûte 15 €. La livraison coûte 8 €.
La fonction prix_total donne le prix pour q ballons.

Python

```
1 def prix_total(q):
2     return 15 * q + 8
3 for q in range(1, 4):
4     print(prix_total(q))
```

1 Calculer prix_total(4). 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

2 Combien de nombres la boucle for affiche-t-elle ? 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

3 Quel est le dernier nombre affiché ? 🛠️ Réaliser

Je calcule :

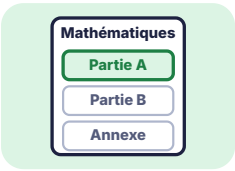
Réponse :

📝 Mes notes

📖 Mon glossaire · Seconde pro

Le glossaire a trois parties : **1.** les fiches des mots, rangées **par chapitre** ; **2.** tous les mots de l'année, **de A à Z** ; **3.** les mots déjà vus avant, que j'utilise encore cette année.

Une fiche, c'est quoi ?



le sujet

✏️ Consignes et énoncés

Les feuilles de l'examen, avec la situation, les documents et les questions.

📘 **Dans le manuel :** Énoncé complet d'une évaluation : situation, documents, questions, annexes.

- Je lis tout le **sujet** avant de répondre.
- Le **sujet** a deux parties : A et B.

🏠 Dans la vie : en grammaire, le sujet du verbe ; ou le thème d'une discussion.

Dans ma langue : _____

🖼️ **L'image** aide à comprendre le mot.

📖 **La définition** en français facile.

💬 **Les phrases clés** : je les lis à voix haute.

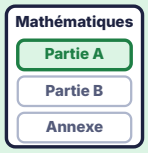
🌍 **Dans ma langue** : j'écris le mot dans ma langue.

🔤 **Le mot** avec son petit mot : le, la, l'.

📘 **Dans le manuel** : la définition officielle.

🏠 **Dans la vie** : quand le mot a un autre sens.

Les maths au lycée professionnel



le sujet

Les feuilles de l'examen, avec la situation, les documents et les questions.

📘 **Dans le manuel :** Énoncé complet d'une évaluation : situation, documents, questions, annexes.

- Je lis tout le **sujet** avant de répondre.
- Le **sujet** a deux parties : A et B.

🏠 Dans la vie : en grammaire, le sujet du verbe ; ou le thème d'une discussion.

Dans ma langue : _____



le document

Un texte, un tableau ou un graphique qui donne des informations.

📘 **Dans le manuel :** Support (texte, tableau, graphique, schéma) qui apporte les données nécessaires.

- Je trouve le prix dans le **document** 2.
- Le **document** 1 est un graphique.

Dans ma langue : _____



l'annexe

Une feuille du sujet que je complète et que je rends avec ma copie.

📘 **Dans le manuel :** Document à compléter (tableau, graphique), à rendre avec la copie.

- Je trace la droite sur l'**annexe**.
- Je n'oublie pas de rendre l'**annexe** avec ma copie.

🏠 Dans la vie : un petit bâtiment à côté d'un grand.

Dans ma langue : _____



analyser

Regarder en détail pour comprendre et choisir une méthode.

📘 **Dans le manuel :** Analyser, raisonner : identifier le problème, choisir une stratégie, organiser les étapes.

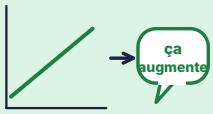
Dans un sujet Analyser

Consigne Analyse · Analysez

Avec je j'analyse

- J'**analyse** le graphique avant de répondre.
- **Analyser** la situation : de quoi a-t-on besoin ?

Dans ma langue : _____



interpréter

Dire ce que veut dire un résultat dans la situation.

📘 **Dans le manuel :** Donner du sens à un résultat mathématique dans le contexte de l'énoncé.

Dans un sujet Interpréter

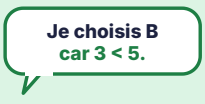
Consigne Interprète · Interprétez

Avec je j'interprète

- J'**interprète** la médiane : la moitié des clients attend moins de 7 min.
- **Interpréter** le résultat obtenu.

🏠 Dans la vie : traduire ce que dit une personne dans une autre langue, ou jouer un rôle au théâtre.

Dans ma langue : _____



argumenter

Donner des raisons pour défendre une réponse.

📘 **Dans le manuel :** Justifier un choix ou une conclusion à l'aide de résultats, avec des connecteurs (car, donc).

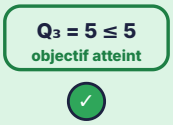
Dans un sujet Argumenter

Consigne Argumente · Argumentez

Avec je j'argumente

- J'**argumente** : je choisis l'offre B car elle coûte moins cher.
- **Argumenter** la réponse avec un calcul.

Dans ma langue : _____



valider

Vérifier qu'un résultat est juste et qu'il est possible.

📘 **Dans le manuel :** Contrôler la vraisemblance d'un résultat et confirmer ou infirmer une hypothèse.

Dans un sujet Valider

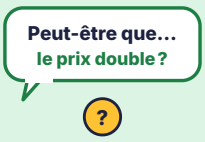
Consigne Valide · Validez

Avec je je valide

- Je **valide** mon résultat avec un ordre de grandeur.
- **Valider** ou non l'hypothèse.

🏠 Dans la vie : valider un ticket de bus : le passer dans la machine.

Dans ma langue : _____



l'hypothèse

Une idée que l'on propose, puis que l'on vérifie.

📘 **Dans le manuel :** Supposition émise avant une vérification par le calcul ou l'expérience.

- Mon **hypothèse** : le prix est proportionnel à la quantité.
- Je vérifie l'**hypothèse** avec un calcul.

Dans ma langue : _____



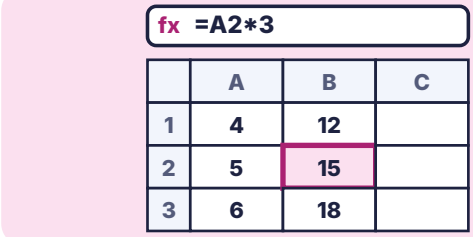
réaliste

Possible dans la vraie vie.

📘 **Dans le manuel :** Se dit d'un résultat vraisemblable, cohérent avec la situation (ordre de grandeur, unité, signe).

- 150 heures pour 30 km à vélo : ce n'est pas **réaliste**.
- Je vérifie que le résultat est **réaliste**.

Dans ma langue : _____



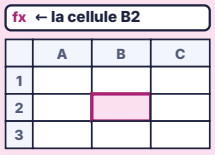
le tableur

Un logiciel qui fait des calculs dans un grand tableau.

📘 **Dans le manuel :** Logiciel de feuille de calcul organisé en lignes (1, 2, 3…) et colonnes (A, B, C…).

- Avec le **tableur**, je calcule les prix de toutes les lignes.
- J'ouvre une feuille de **tableur**.

Dans ma langue : _____



la cellule

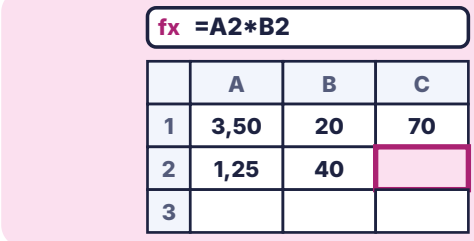
Une case du tableur. Elle a un nom : une lettre et un nombre.

📘 **Dans le manuel :** Intersection d'une colonne et d'une ligne, désignée par une référence (ex. B2).

- J'écris la formule dans la **cellule** C2.
- La **cellule** B3 contient le nombre 40.

🏠 Dans la vie : en biologie, la plus petite partie d'un être vivant.

Dans ma langue : _____



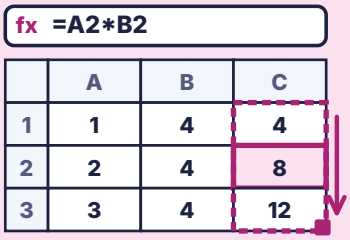
la formule du tableur

Un calcul qui commence par = et qui utilise le nom des cellules.

📘 **Dans le manuel :** Expression commençant par « = », utilisant des références de cellules, des opérations et des fonctions (SOMME, MOYENNE…).

- La **formule du tableur** =A2*B2 multiplie A2 par B2.
- J'écris la **formule** =SOMME(C2:C4).

Dans ma langue : _____



recopier vers le bas

Faire glisser une formule sur les lignes en dessous. Les numéros de ligne changent.

📘 **Dans le manuel :** Recopie incrémentée : les références relatives s'adaptent à chaque ligne.

- Je **recopie vers le bas** la formule de C2.
- Après **recopie vers le bas**, C3 contient =A3*B3.

Dans ma langue :



le mode examen

Un réglage de la calculatrice pour l'examen : une lumière clignote.

📘 **Dans le manuel :** Mode qui neutralise l'accès aux données mémorisées pendant l'épreuve.

- Le professeur demande d'activer le **mode examen**.
- En **mode examen**, la lumière de la calculatrice clignote.

Dans ma langue :

S'approprier - Analyser
Réaliser - Valider
Communiquer

la compétence

Ce que je sais faire. En maths, il y en a cinq : s'approprier, analyser, réaliser, valider, communiquer.

📘 **Dans le manuel :** Capacité évaluée : s'approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer.

- Cette question évalue la **compétence** « valider ».
- Je travaille la **compétence** « communiquer » : j'écris une phrase.

Dans ma langue :

Chapitre 2 · 20 mots · chapitre p. 23

Statistique à une variable



la série statistique

Une liste de données (des nombres ou des mots) sur le même sujet.

📘 **Dans le manuel :** Ensemble des valeurs prises par un caractère sur les individus d'une population.

- Les temps d'attente des 20 clients forment une **série statistique**.
- Je range la **série statistique** dans l'ordre croissant.

🏠 Dans la vie : une série à la télévision : une suite d'épisodes.

Dans ma langue :

la population

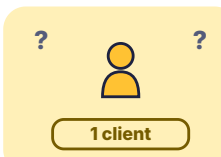
Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets.

📘 **Dans le manuel :** Ensemble des individus sur lesquels porte l'étude statistique.

- La **population** étudiée, ce sont les 60 clients du samedi.
- Je décris la **population** avant de calculer.

🏠 Dans la vie : les habitants d'un pays ou d'une ville.

Dans ma langue :



l'individu

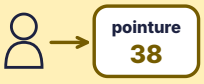
Un élément du groupe étudié : un client, un ticket, une chaussure.

📘 **Dans le manuel :** Élément de la population.

- Un **individu**, c'est un client du magasin.
- Chaque **individu** a une pointure.

🏠 Dans la vie : une personne (« un individu bizarre »).

Dans ma langue :



ce que j'observe

le caractère

Ce que l'on observe ou ce que l'on mesure sur chaque individu.

📘 **Dans le manuel :** Propriété étudiée sur les individus de la population.

- Le **caractère** étudié est la pointure.
- Je précise le **caractère** et sa nature.

🏠 Dans la vie : la personnalité de quelqu'un : « Elle a bon caractère. »

Dans ma langue : _____

satisfait
moyen
déçu

des mots

le caractère qualitatif

Le caractère est un mot : une couleur, un avis, une marque.

📘 **Dans le manuel :** Caractère dont les modalités ne sont pas des nombres.

- L'avis du client est un **caractère qualitatif**.
- Pour un **caractère qualitatif**, je fais un diagramme circulaire.

Dans ma langue : _____

3 min
7 min
42,50 €

des nombres

le caractère quantitatif

Le caractère est un nombre : une pointure, un prix, une durée.

📘 **Dans le manuel :** Caractère qui prend des valeurs numériques ; il est discret ou continu.

- Le montant d'un ticket est un **caractère quantitatif**.
- Pour un **caractère quantitatif**, je peux calculer une moyenne.

Dans ma langue : _____

Pointure x	37	38	39
Effectif n	7	12	15

valeurs et effectifs

l'effectif

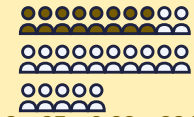
Le nombre d'individus qui ont la même valeur.

📘 **Dans le manuel :** Nombre d'individus associés à une valeur (ou à une classe) du caractère.

- L'**effectif** de la pointure 39 est 15.
- J'additionne les **effectifs** pour trouver N.

🏠 Dans la vie : dans une entreprise, le nombre de salariés.

Dans ma langue : _____



la fréquence

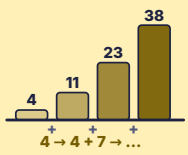
L'effectif divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.

📘 **Dans le manuel :** $f = n \div N$, avec $0 \leq f \leq 1$. La somme des fréquences vaut 1.

- La **fréquence** des clients satisfaits est 30 %.
- Je calcule la **fréquence** : $15 \div 60 = 0{,}25$.

🏠 Dans la vie : le nombre de fois dans un temps donné : « la fréquence des bus ».

Dans ma langue : _____



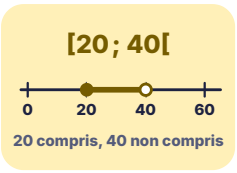
l'effectif cumulé croissant

L'effectif de la valeur, plus les effectifs de toutes les valeurs plus petites.

📘 **Dans le manuel :** Nombre d'individus dont la valeur est inférieure ou égale à une valeur donnée.

- L'**effectif cumulé croissant** de la pointure 38 est 23.
- Avec les **effectifs cumulés**, je trouve la médiane.

Dans ma langue : _____



la classe

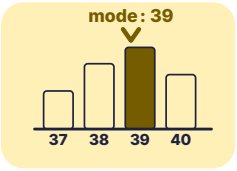
Un intervalle de valeurs. [20 ; 40[: de 20 inclus à 40 exclu.

📘 **Dans le manuel :** Intervalle [a ; b[; amplitude b − a ; centre (a + b) ÷ 2.

- Un ticket de 35 € est dans la **classe** [20 ; 40[.
- Le centre de la **classe** [20 ; 40[est 30.

🏠 Dans la vie : la classe à l'école : un groupe d'élèves, ou la salle.

Dans ma langue : _____



le mode

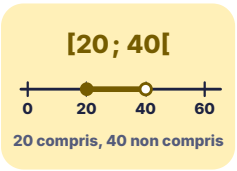
La valeur qui a le plus grand effectif.

📘 **Dans le manuel :** Valeur du caractère dont l'effectif est le plus grand.

- Le **mode** des pointures est 39.
- Je lis le **mode** sur le diagramme : c'est la plus haute barre.

🏠 Dans la vie : « la mode » (féminin) : les vêtements à la mode.

Dans ma langue : _____



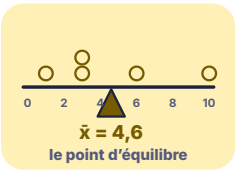
la classe modale

La classe qui a le plus grand effectif.

📘 **Dans le manuel :** Classe dont l'effectif est le plus grand.

- La **classe modale** des tickets est [20 ; 40[.
- Je cherche la **classe modale** dans le tableau.

Dans ma langue : _____



la moyenne $\bar{x}$

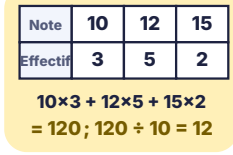
J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.

📘 **Dans le manuel :** $\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p) \div N$.

- La **moyenne** des pointures est 39.
- La calculatrice donne la **moyenne** $\bar{x}$.

🏠 Dans la vie : « il est moyen » : ni bon, ni mauvais.

Dans ma langue : _____



la moyenne pondérée

Une moyenne où chaque valeur compte autant de fois que son effectif.

📘 **Dans le manuel :** Moyenne calculée avec les effectifs (ou des coefficients) comme poids.

- Avec un tableau, je calcule une **moyenne pondérée**.
- Ma **moyenne pondérée** tient compte des coefficients.

Dans ma langue : _____



la médiane Me

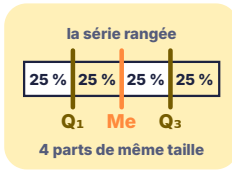
La valeur du milieu de la série rangée.

📘 **Dans le manuel :** Valeur Me qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif.

- La **médiane** du samedi A est 7 minutes.
- La moitié des clients attend moins que la **médiane**.

🏠 Dans la vie : en géométrie, la médiane d'un triangle.

Dans ma langue : _____



le quartile Q_1, Q_3

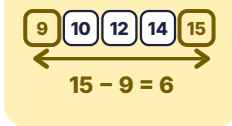
Q_1 : au moins 25 % des valeurs sont plus petites ou égales. Q_3 : au moins 75 %.

📘 **Dans le manuel :** Q_1 : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des valeurs lui sont inférieures ou égales. Q_3 : idem avec 75 %.

- Le premier **quartile** Q_1 est la 5e valeur.
- Le troisième **quartile** Q_3 vaut 9 minutes.

🏠 Dans la vie : un quart : une part sur quatre.

Dans ma langue : _____



l'étendue

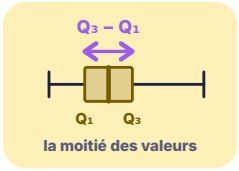
La plus grande valeur moins la plus petite valeur.

📘 **Dans le manuel :** e = max − min.

- L'**étendue** du samedi A est 13 minutes.
- Une petite **étendue** : les valeurs sont proches.

🏠 Dans la vie : la grandeur d'un lieu : « l'étendue du désert ».

Dans ma langue : _____



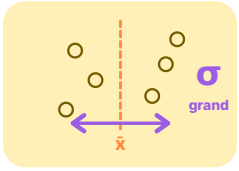
l'écart interquartile

$Q_3 - Q_1$: la largeur de la boîte.

📘 **Dans le manuel :** $Q_3 - Q_1$; environ la moitié des valeurs du milieu sont entre Q_1 et Q_3.

- L'**écart interquartile** d'Inès est 80 €.
- Je compare les **écarts interquartiles** des deux séries.

Dans ma langue : _____



l'écart type σ

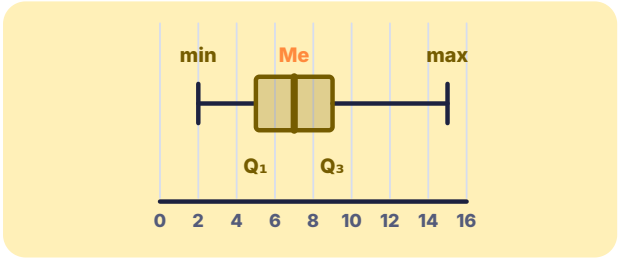
Il dit si les valeurs sont proches de la moyenne (petit σ) ou loin (grand σ). Je le calcule avec la calculatrice.

📘 **Dans le manuel :** Indicateur de dispersion autour de la moyenne, noté σ (sigma).

- L'**écart type** du samedi B est environ 2 minutes.
- Un petit **écart type** : la série est régulière.

🏠 Dans la vie : un écart : une distance entre deux choses.

Dans ma langue : _____



le diagramme en boîte

Une boîte de Q_1 à Q_3, un trait à la médiane, des « moustaches » jusqu'au min et au max.

📘 **Dans le manuel :** Représentation de min, Q_1, Me, Q_3 et max sur un axe gradué.

- Je compare deux samedis avec deux **diagrammes en boîte**.
- Le **diagramme en boîte** montre la médiane et les quartiles.

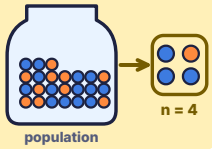
🏠 Dans la vie : une boîte pour ranger ; des moustaches sous le nez !

🗣️ On dit aussi : une boîte à moustaches

Dans ma langue : _____

Chapitre 3 · 12 mots · chapitre p. 41

Fluctuation et probabilités



l'échantillon

Quelques individus pris au hasard dans une grande population.

📘 **Dans le manuel :** Ensemble de n résultats obtenus en répétant n fois, de façon indépendante, une même expérience aléatoire.

- Inès prend un **échantillon** de 50 bouchons.
- Dans cet **échantillon**, 3 bouchons ont un défaut.

🏠 Dans la vie : un petit flacon gratuit de parfum ou de crème, pour essayer.

Dans ma langue : _____

n = 50
50 bouchons

la taille d'un échantillon

Le nombre d'individus dans l'échantillon. On la note n.

📘 **Dans le manuel :** Nombre n de répétitions de l'expérience aléatoire.

- La **taille de l'échantillon** est n = 50.
- Si la **taille de l'échantillon** augmente, les fréquences fluctuent moins.

🏠 Dans la vie : la taille d'une personne : sa hauteur.

Dans ma langue : _____

3 sur 50
↓
3 ÷ 50 = 0,06
= 6 %

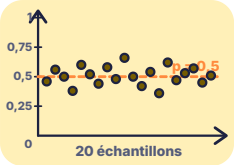
la fréquence observée

Le nombre d'individus qui ont le caractère, divisé par la taille de l'échantillon.

📘 **Dans le manuel :** f = k ÷ n, où k est l'effectif du caractère dans l'échantillon de taille n.

- La **fréquence observée** est 3 ÷ 50 = 0,06.
- Je compare la **fréquence observée** et la probabilité.

Dans ma langue : _____



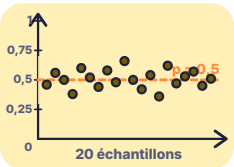
la fluctuation d'échantillonnage

Les fréquences changent d'un échantillon à l'autre.

📘 **Dans le manuel :** Variation de la fréquence observée d'un échantillon à l'autre, pour des échantillons de même taille.

- La **fluctuation d'échantillonnage** explique les résultats différents.
- Avec de grands échantillons, la **fluctuation** est plus petite.

Dans ma langue :



la proportion dans la population

La part d'individus qui ont le caractère dans toute la population. On la note p.

📘 **Dans le manuel :** Proportion p du caractère dans la population ; les fréquences observées fluctuent autour de p.

- La **proportion dans la population** de bouchons avec défaut est p = 0,04.
- Les fréquences sont proches de la **proportion** p.

Dans ma langue :



la simulation

Faire une expérience aléatoire avec un ordinateur ou une calculatrice.

📘 **Dans le manuel :** Reproduction d'une expérience aléatoire à l'aide de nombres pseudo-aléatoires.

- La **simulation** de 1 000 lancers prend une seconde.
- Je fais une **simulation** avec le tableur.

🏠 Dans la vie : faire semblant ; un simulateur de conduite.

Dans ma langue :



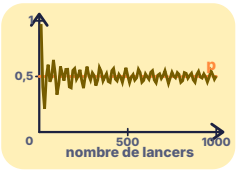
le nombre aléatoire

Un nombre choisi au hasard par la machine.

📘 **Dans le manuel :** Nombre produit par une fonction pseudo-aléatoire : ALEA(), ALEA.ENTRE.BORNES(a;b), randint(a, b).

- =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) donne un **nombre aléatoire** entre 1 et 6.
- En Python, randint donne un **nombre aléatoire** entier.

Dans ma langue :



la loi des grands nombres

Quand on répète beaucoup de fois, la fréquence se rapproche de la probabilité.

📘 **Dans le manuel :** Lorsque n devient grand, la fréquence observée d'un événement se stabilise autour de sa probabilité.

- D'après la **loi des grands nombres**, la fréquence se rapproche de 0,5.
- La **loi des grands nombres** marche avec beaucoup de lancers.

🏠 Dans la vie : une loi : une règle qu'il faut respecter dans un pays.

Dans ma langue :

620 sur 1 000

↓

620 ÷ 1 000 = 0,62

P ≈ 0,62

estimer

Donner une valeur proche, pas exacte.

📘 **Dans le manuel :** Estimer une probabilité : la remplacer par une fréquence observée sur un grand échantillon.

Dans un sujet Estimer

Consigne Estime · Estimez

Avec je j'estime

- J'**estime** la probabilité avec la fréquence : environ 0,62.
- **Estimer** le nombre de clients satisfaits.

🏠 Dans la vie : estimer une personne : avoir du respect pour elle.

Dans ma langue :



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

l'issue favorable

Une issue qui fait arriver l'événement.

📘 **Dans le manuel :** Issue qui réalise l'événement étudié.

- Pour « obtenir un nombre pair », il y a 3 **issues favorables** : 2, 4 et 6.
- Je compte les **issues favorables**.

Dans ma langue :



le tirage avec remise

Je tire une boule, je la regarde, puis je la remets dans l'urne.

📘 **Dans le manuel :** Les tirages sont alors indépendants : la composition de l'urne ne change pas.

- C'est un **tirage avec remise** : il y a toujours 8 boules.
- Dans un **tirage avec remise**, les probabilités ne changent pas.

Dans ma langue :

$0 \leq P \leq 1$



la probabilité d'un événement P(A)

Un nombre entre 0 et 1 qui dit si l'événement a beaucoup de chances d'arriver.

📘 **Dans le manuel :** En équiprobabilité, P(A) = nombre d'issues favorables ÷ nombre d'issues possibles ; $0 \leq P(A) \leq 1$.

- La **probabilité de l'événement** A est P(A) = 0,25.
- Je calcule la **probabilité d'un événement** avec les issues favorables.

Dans ma langue :

Chapitre 4 · 11 mots · chapitre p. 57

Équations et inéquations du premier degré

$3x + 5 = 20$
$x = 5$

l'équation du premier degré

Une équation où x n'a pas d'exposant : $3x + 5 = 20$.

📘 **Dans le manuel :** Équation qui peut s'écrire $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$; elle a une unique solution $x = -b \div a$.

- $3x + 5 = 20$ est une **équation du premier degré**.
- Je résous l'**équation du premier degré** $0{,}2x = 40$.

Dans ma langue :

$2x + 3 < 11$
↓
$x < 4$
utes les valeurs plus petites que

l'inéquation

Comme une équation, mais avec <, >, ≤ ou ≥ à la place de =.

📘 **Dans le manuel :** Inégalité contenant une inconnue ; ses solutions forment en général un intervalle.

- $18x + 45 \leq 400$ est une **inéquation**.
- Je résous l'**inéquation** et j'écris un intervalle.

Dans ma langue :

[2 ; 5]



l'intervalle

Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5].

📘 **Dans le manuel :** [a ; b] = {x tel que $a \leq x \leq b$} ; crochets ouverts ou fermés selon que les bornes sont exclues ou incluses.

- L'**intervalle** [−25 ; −18] contient −20.
- J'écris les solutions avec un **intervalle**.

🏠 Dans la vie : un temps entre deux choses : « dans l'intervalle, il a mangé ».

Dans ma langue :

[2 ; 5[



la borne

Un nombre au bord d'un intervalle.

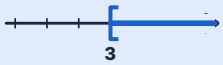
📘 **Dans le manuel :** Extrémité d'un intervalle ; elle est incluse (crochet fermé) ou exclue (crochet ouvert).

- Dans [2 ; 5[, la **borne** 5 n'est pas comprise.
- Les **bornes** de l'intervalle sont 2 et 5.

🏠 Dans la vie : une borne kilométrique au bord de la route, ou une borne de recharge.

Dans ma langue :

[3 ; +∞[



plus l'infini +∞

Un symbole qui veut dire : sans fin, vers les très grands nombres.

📘 **Dans le manuel :** +∞ et −∞ ne sont pas des nombres ; le crochet est toujours ouvert de leur côté.

- [3 ; +∞[se lit « de 3 à **plus l'infini** ».
- Du côté de **plus l'infini**, le crochet est toujours ouvert.

Dans ma langue :

$4 \in [2 ; 5]$
$7 \notin [2 ; 5]$

appartient à ∈

Le nombre est dans l'ensemble. On écrit ∈.

📘 **Dans le manuel :** $x \in I$ signifie que x est un élément de l'intervalle I ; $x \notin I$ sinon.

- 4 **appartient à** l'intervalle [2 ; 5].
- $x \in [3 ; +\infty[$ se lit « x **appartient à** l'intervalle de 3 à plus l'infini ».

Dans ma langue :

$x \leq 4$
4 est compris

inférieur ou égal ≤

Plus petit ou égal. On écrit ≤.

📘 **Dans le manuel :** $a \leq b$: $a < b$ ou $a = b$.

- Le prix doit être **inférieur ou égal** à 400 €.
- $x \leq 4$ se lit « x est **inférieur ou égal** à 4 ».

Dans ma langue :

$x \geq 3$
3 est compris

supérieur ou égal ≥

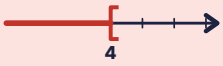
Plus grand ou égal. On écrit ≥.

📘 **Dans le manuel :** $a \geq b$: $a > b$ ou $a = b$.

- $x \geq 3$ se lit « x est **supérieur ou égal** à 3 ».
- L'âge doit être **supérieur ou égal** à 18 ans.

Dans ma langue :

S =]−∞ ; 4[



l'ensemble des solutions S

Tous les nombres qui sont solutions. On le note S.

📘 **Dans le manuel :** Ensemble S des valeurs de l'inconnue qui vérifient l'équation ou l'inéquation.

- L'**ensemble des solutions** est S =]−∞ ; 4[.
- J'écris l'**ensemble des solutions** avec un intervalle.

Dans ma langue :

$-2x > 6$
$\div (-2)$
$x < -3$!
le signe change de sens

changer de sens

Le signe < devient >, ou > devient <.

📘 **Dans le manuel :** Multiplier ou diviser par un nombre strictement négatif change le sens d'une inégalité.

- Je divise par −2 : l'inégalité **change de sens**.
- Avec −3, l'inégalité **change de sens** : ≥ devient ≤.

🏠 Dans la vie : changer de direction : faire demi-tour.

Dans ma langue :

$x < 4$
4 n'est pas compris

strictement

Sans l'égalité : « strictement plus petit » veut dire < (le nombre n'est pas compris).

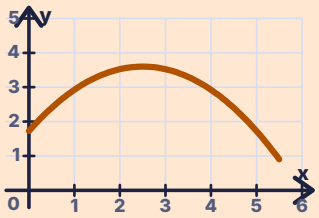
📘 **Dans le manuel :** $a < b$: a strictement inférieur à b ; $a > b$: a strictement supérieur à b.

- $x < 4$: x est **strictement** inférieur à 4.
- Le prix doit être **strictement** plus petit que 100 €.

Dans ma langue :

Chapitre 5 · 11 mots · chapitre p. 71

Fonctions



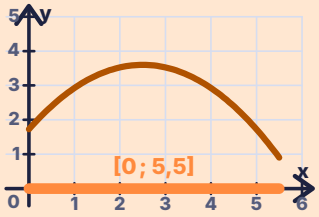
la courbe représentative $\mathcal{C}f$

Le dessin de la fonction dans un repère : tous les points (x ; f(x)).

📘 **Dans le manuel :** Ensemble des points M(x ; f(x)) du plan, pour x dans l'ensemble de définition de f.

- Je trace la **courbe représentative** de f.
- Le point (10 ; 120) est sur la **courbe représentative** de B.

Dans ma langue : .....



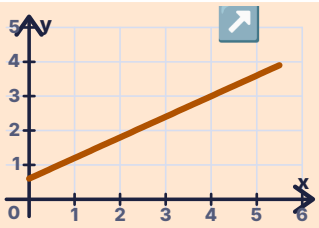
l'ensemble de définition

Tous les nombres x que l'on peut choisir pour la fonction.

📘 **Dans le manuel :** Ensemble des réels x pour lesquels f(x) existe ; souvent un intervalle imposé par la situation.

- L'**ensemble de définition** de B est [0 ; 20].
- On ne peut pas fabriquer −3 tabourets : −3 n'est pas dans l'**ensemble de définition**.

Dans ma langue : .....



croissante

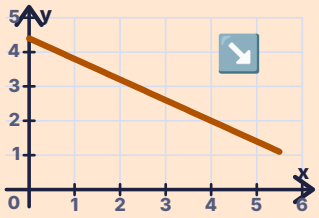
Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte.

📘 **Dans le manuel :** f est croissante sur I si pour tous $a < b$ dans I, $f(a) \leq f(b)$.

- La fonction B est **croissante** sur [0 ; 12].
- Si $a > 0$, la fonction affine est **croissante**.

🏠 Dans la vie : « la lune croissante » : la lune qui grandit.

Dans ma langue : .....



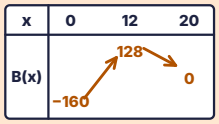
décroissante

Une fonction qui diminue : quand x augmente, f(x) diminue. La courbe descend.

📘 **Dans le manuel :** f est décroissante sur I si pour tous $a < b$ dans I, $f(a) \geq f(b)$.

- La température est **décroissante** sur [20 ; 30].
- La fonction carré est **décroissante** sur $]-\infty ; 0]$.

Dans ma langue : .....



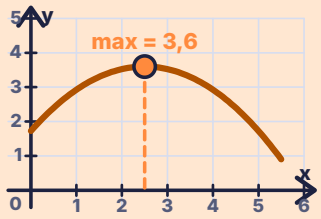
le tableau de variations

Un tableau avec des flèches qui montrent quand la fonction monte ou descend.

📘 **Dans le manuel :** Tableau donnant les intervalles de monotonie de f et ses extremums.

- Je dresse le **tableau de variations** de la fonction B.
- Dans le **tableau de variations**, la flèche monte jusqu'à 128.

Dans ma langue : .....



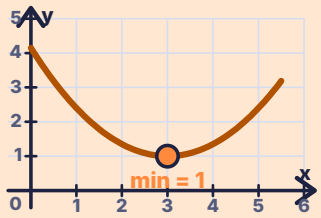
le maximum d'une fonction

La plus grande valeur de f(x). Elle est en haut d'une bosse de la courbe.

📘 **Dans le manuel :** M est le maximum de f sur I s'il existe a dans I tel que f(a) = M et f(x) ≤ M pour tout x de I.

- Le **maximum de la fonction** B est 128, atteint pour x = 12.
- Je lis le **maximum** sur la courbe.

Dans ma langue : _____



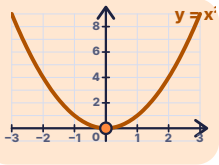
le minimum d'une fonction

La plus petite valeur de f(x). Elle est en bas d'un creux de la courbe.

📘 **Dans le manuel :** m est le minimum de f sur I s'il existe a dans I tel que f(a) = m et f(x) ≥ m pour tout x de I.

- Le **minimum de la fonction** carré est 0.
- Le **minimum** est atteint pour x = 3.

Dans ma langue : _____



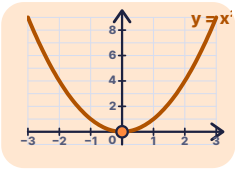
la fonction carré

La fonction qui donne le carré du nombre : $f(x) = x^2$.

📘 **Dans le manuel :** Fonction définie sur ℝ par $f(x) = x^2$; décroissante sur $]-\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$.

- Avec la **fonction carré**, l'image de 3 est 9.
- La courbe de la **fonction carré** est une parabole.

Dans ma langue : _____



la parabole

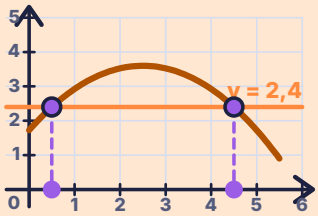
Une courbe en forme de U (ou de U à l'envers).

📘 **Dans le manuel :** Courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré ; elle a un axe de symétrie vertical.

- La courbe de x^2 est une **parabole**.
- Le sommet de la **parabole** est en bas.

🏠 Dans la vie : une antenne parabolique ; une parabole est aussi une petite histoire qui donne une leçon.

Dans ma langue : _____



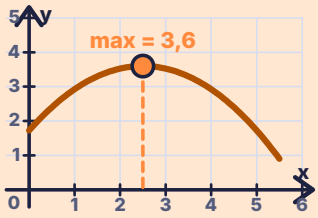
résoudre graphiquement

Trouver les solutions en lisant sur la courbe, pas en calculant.

📘 **Dans le manuel :** Les solutions de f(x) = k sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}f$ avec la droite d'équation y = k.

- Je **résous graphiquement** f(x) = 2 avec la droite y = 2.
- **Résoudre graphiquement** l'équation B(x) = 0.

Dans ma langue : _____



le sens de variation

Si la fonction monte (croissante) ou descend (décroissante).

📘 **Dans le manuel :** Étudier le sens de variation de f : déterminer les intervalles où f est croissante, décroissante.

- Le **sens de variation** de B change en x = 12.
- Le tableau donne le **sens de variation** de la fonction.

🏠 Dans la vie : une variation : un changement, par exemple de météo.

Dans ma langue : _____

Chapitre 6 · 13 mots · chapitre p. 85

Calculs commerciaux



le prix hors taxes HT

Le prix sans la TVA.

📘 **Dans le manuel :** Prix d'un bien ou d'un service avant application de la TVA.

- Le **prix HT** de la perceuse est 95 €.
- Je divise le prix TTC par 1,2 pour avoir le **prix hors taxes**.

Dans ma langue : _____



le prix toutes taxes comprises TTC

Le prix avec la TVA. C'est le prix que le client paie.

📘 **Dans le manuel :** Prix TTC = prix HT + montant de la TVA = prix HT × (1 + taux de TVA).

- Le **prix TTC** de la facture est 702 €.
- Sur l'étiquette, je lis le **prix toutes taxes comprises**.

Dans ma langue : _____



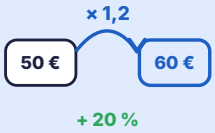
la taxe sur la valeur ajoutée TVA

Une taxe payée par le client. C'est un pourcentage du prix HT (souvent 20 %).

📘 **Dans le manuel :** Montant de TVA = prix HT × taux de TVA ; taux normal en France : 20 %.

- La **TVA** est de 20 % sur ce produit.
- Je calcule le montant de la **TVA** : 585 × 0,2 = 117 €.

Dans ma langue : _____



le coefficient multiplicateur CM

Le nombre par lequel je multiplie pour une hausse ou une baisse.

📘 **Dans le manuel :** Pour une évolution de taux t : CM = 1 + t ; valeur finale = valeur initiale × CM.

- Pour une hausse de 20 %, le **coefficient multiplicateur** est 1,2.
- Le **coefficient multiplicateur** de − 30 % est 0,7.

Dans ma langue : _____



la remise

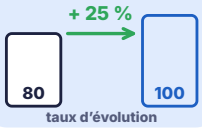
Une baisse du prix accordée au client.

📘 **Dans le manuel :** Réduction de prix ; prix net = prix initial × (1 − taux de remise).

- Le client a une **remise** de 10 %.
- Le montant de la **remise** est 24 €.

🏠 Dans la vie : une petite pièce pour ranger des outils ; « remettre » quelque chose.

Dans ma langue : _____



le taux d'évolution

Le pourcentage de hausse ou de baisse entre deux valeurs.

📘 **Dans le manuel :** $t = (V_1 - V_0) \div V_0$; $t > 0$: hausse ; $t < 0$: baisse.

- Le **taux d'évolution** du loyer est + 4 %.
- Je calcule le **taux d'évolution** entre 2024 et 2025.

Dans ma langue : _____

× 0,7 puis × 0,8
= × 0,56
– 44 %

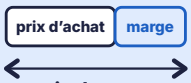
les évolutions successives

Plusieurs hausses ou baisses, l'une après l'autre.

📘 **Dans le manuel :** Le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs.

- Pour des **évolutions successives**, je multiplie les coefficients.
- Deux **évolutions successives** de – 30 % et – 20 % donnent – 44 %.

Dans ma langue : _____



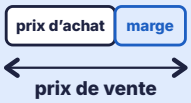
le prix d'achat

Le prix que le commerçant paie pour acheter l'objet.

📘 **Dans le manuel :** Coût d'achat HT de la marchandise auprès du fournisseur.

- Le **prix d'achat** du vélo est 1 200 € HT.
- La marge est calculée à partir du **prix d'achat**.

Dans ma langue : _____



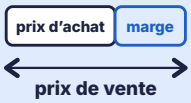
le prix de vente

Le prix auquel le commerçant vend l'objet.

📘 **Dans le manuel :** Prix de vente HT = prix d'achat HT + marge.

- Le **prix de vente** du vélo est 1 500 € HT.
- Le **prix de vente** doit être plus grand que le prix d'achat.

Dans ma langue : _____



la marge

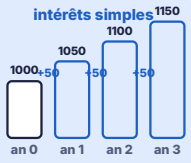
Ce que gagne le commerçant : prix de vente – prix d'achat.

📘 **Dans le manuel :** Marge brute = prix de vente HT – prix d'achat HT ; taux de marge = marge ÷ prix d'achat HT.

- La **marge** sur ce vélo est 300 €.
- Le taux de **marge** est 25 %.

🏠 Dans la vie : l'espace blanc au bord d'une feuille.

Dans ma langue : _____



le capital C

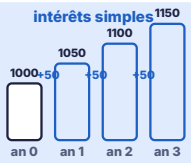
La somme d'argent que je place ou que j'emprunte.

📘 **Dans le manuel :** Somme placée (ou empruntée) à la date initiale, notée C ou C_0.

- Karim place un **capital** de 2 000 €.
- Le **capital** rapporte des intérêts chaque année.

🏠 Dans la vie : la capitale : la ville principale d'un pays (avec un e).

Dans ma langue : _____



les intérêts simples

L'argent que rapporte un placement : la même somme chaque année.

📘 **Dans le manuel :** $I = C \times t \times n$; les intérêts sont calculés chaque année sur le capital initial seulement.

- Les **intérêts simples** sont 1 500 × 0,02 × 3 = 90 €.
- Avec les **intérêts simples**, je reçois 30 € chaque année.

🏠 Dans la vie : l'intérêt : ce qui attire l'attention, la curiosité.

Dans ma langue : _____

2 % par an
100 € → 2 €

le taux d'intérêt t

Le pourcentage que rapporte un placement, par an.

📘 **Dans le manuel :** Taux annuel t appliqué au capital pour calculer les intérêts.

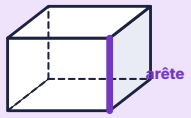
- Le **taux d'intérêt** du livret est 2 % par an.
- Avec un **taux d'intérêt** de 3 %, 100 € rapportent 3 € par an.

Dans ma langue : _____

Chapitre 7 · 10 mots · chapitre p. 101

Géométrie dans l'espace

l'arête



Un bord d'un solide : là où deux faces se touchent.

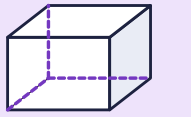
📘 **Dans le manuel :** Segment commun à deux faces d'un polyèdre.

- Un cube a 12 **arêtes** de même longueur.
- Cette **arête** mesure 40 cm.

🏠 Dans la vie : l'arête d'un poisson : un petit os.

Dans ma langue : _____

la perspective cavalière



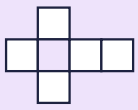
Une façon de dessiner un solide en 3D sur une feuille. Les arêtes cachées sont en pointillés.

📘 **Dans le manuel :** Représentation plane où la face avant est en vraie grandeur et les fuyantes sont parallèles, inclinées et réduites.

- Le pavé est dessiné en **perspective cavalière**.
- En **perspective cavalière**, je trace les arêtes cachées en pointillés.

Dans ma langue : _____

le patron



Le solide déplié à plat. Je peux le découper et le plier pour faire le solide.

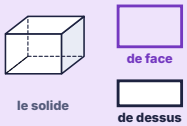
📘 **Dans le manuel :** Figure plane qui, après découpage et pliage, permet de construire le solide.

- Le **patron** du cylindre a deux disques et un rectangle.
- Je dessine le **patron** d'un cube.

🏠 Dans la vie : le patron : le chef d'une entreprise.

Dans ma langue : _____

la vue de face



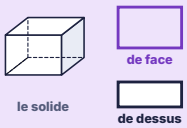
Ce que je vois quand je regarde le solide de devant.

📘 **Dans le manuel :** Projection orthogonale du solide sur un plan vertical placé devant lui.

- La **vue de face** du cylindre est un rectangle.
- Sur le plan, je dessine la **vue de face** de la pièce.

Dans ma langue : _____

la vue de dessus



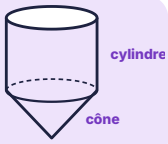
Ce que je vois quand je regarde le solide d'en haut.

📘 **Dans le manuel :** Projection orthogonale du solide sur un plan horizontal.

- La **vue de dessus** du cylindre est un disque.
- Je compare la **vue de dessus** et la vue de face.

Dans ma langue : _____

le solide composé



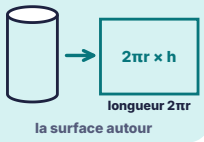
Un solide fait de plusieurs solides collés.

📘 **Dans le manuel :** Solide obtenu par assemblage (ou retrait) de solides usuels ; son volume est la somme (ou la différence) des volumes.

- Le silo est un **solide composé** : un cylindre et un cône.
- Pour un **solide composé**, j'additionne les volumes.

Dans ma langue : _____

l'aire latérale



L'aire de la surface autour du solide, sans le dessus ni le dessous.

📘 **Dans le manuel :** Aire latérale d'un cylindre de rayon r et de hauteur h : 2πrh.

- L'**aire latérale** de la cuve est environ 5,65 m².
- Je calcule l'**aire latérale** pour savoir combien de peinture acheter.

Dans ma langue : _____



la contenance

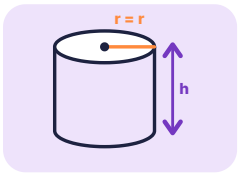
La quantité de liquide qu'un récipient peut contenir, en litres.

📘 **Dans le manuel :** Volume intérieur d'un récipient, exprimé en L, mL, hL… (1 L = 1 dm^3).

- La **contenance** de la bouteille est 1,5 L.
- Je calcule la **contenance** de l'aquarium en litres.

🏠 Dans la vie : garder sa contenance : rester calme.

Dans ma langue : _____



le solide de révolution

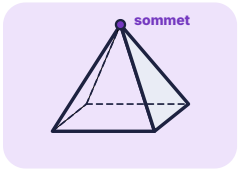
Un solide qui tourne autour d'un axe : cylindre, cône, boule.

📘 **Dans le manuel :** Solide engendré par la rotation d'une figure plane autour d'un axe.

- Le cône est un **solide de révolution**.
- Une boule est un **solide de révolution**.

🏠 Dans la vie : une révolution : un grand changement dans un pays.

Dans ma langue : _____



le polyèdre

Un solide qui a seulement des faces plates (des polygones).

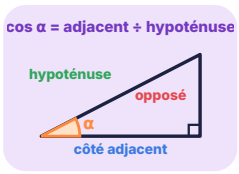
📘 **Dans le manuel :** Solide limité par des polygones : pavé, prisme, pyramide…

- La pyramide est un **polyèdre**.
- Un cylindre n'est pas un **polyèdre** : il a une surface courbe.

Dans ma langue : _____

Chapitre 8 · 7 mots · chapitre p. 117

Triangles rectangles : Pythagore et trigonométrie



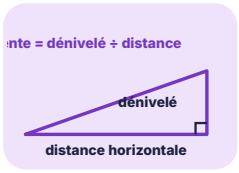
la trigonométrie

La partie des maths qui relie les angles et les longueurs des triangles.

📘 **Dans le manuel :** Dans un triangle rectangle, les rapports cosinus, sinus et tangente relient un angle aigu et les longueurs des côtés.

- Avec la **trigonométrie**, je calcule l'angle de la rampe.
- La **trigonométrie** utilise cos, sin et tan.

Dans ma langue : _____



la pente

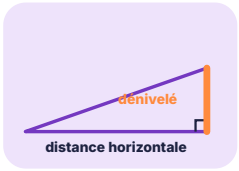
Ce qui dit si ça monte beaucoup : dénivelé ÷ distance horizontale. Souvent en %.

📘 **Dans le manuel :** Pente p = dénivelé ÷ distance horizontale = tan α, où α est l'angle d'inclinaison.

- La **pente** de la rampe est 5 %.
- Une **pente** de 8 % : 8 m de montée pour 100 m.

🏠 Dans la vie : une pente de ski : une piste qui descend.

Dans ma langue : _____



le dénivelé

La différence de hauteur entre le bas et le haut.

📘 **Dans le manuel :** Différence d'altitude entre deux points.

- Le **dénivelé** de la rampe est 0,30 m.
- Sur cette randonnée, le **dénivelé** est de 600 m.

Dans ma langue : _____



la distance horizontale

La longueur mesurée à plat, sur le sol.

📘 **Dans le manuel :** Longueur de la projection horizontale d'un trajet ou d'une rampe.

- La **distance horizontale** de la rampe est 6 m.
- Pente = dénivelé ÷ **distance horizontale**.

Dans ma langue : _____



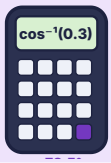
l'angle d'inclinaison

L'angle entre la rampe (ou le toit) et l'horizontale.

📘 **Dans le manuel :** Angle α entre une droite et l'horizontale ; tan α = pente.

- L'**angle d'inclinaison** de la rampe est environ 2,9°.
- Je calcule l'**angle d'inclinaison** du toit avec $\tan^{-1}$.

Dans ma langue : _____



la touche $\cos^{-1}$ ($\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$)

La touche de la calculatrice qui donne l'angle quand je connais cos, sin ou tan.

📘 **Dans le manuel :** Fonctions réciproques Arccos, Arcsin, Arctan : α = $\cos^{-1}(k)$ si cos α = k.

- J'utilise la **touche $\cos^{-1}$** pour trouver l'angle.
- Avec la **touche $\tan^{-1}$**, $\tan^{-1}(0{,}75) \approx 36{,}9°$.

Dans ma langue : _____

$8^2 = 64$
$5^2 + 6^2 = 61$
non rectangle

la contraposée

Elle sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle : les deux calculs ne sont pas égaux.

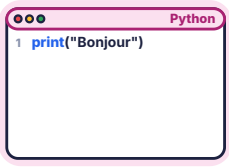
📘 **Dans le manuel :** Contraposée de Pythagore : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ ([BC] plus grand côté), alors ABC n'est pas rectangle.

- D'après la **contraposée**, le triangle n'est pas rectangle.
- 64 ≠ 61, j'utilise la **contraposée** du théorème de Pythagore.

Dans ma langue : _____

Chapitre 9 · 12 mots · chapitre p. 131

🐍 Algorithmique et programmation en Python



Python

Un langage pour écrire des programmes. On écrit des lignes de texte.

📘 **Dans le manuel :** Langage de programmation textuel, utilisé au lycée pour l'algorithmique.

- J'écris mon programme en **Python**.
- En **Python**, les lignes d'un bloc sont décalées.

🏠 Dans la vie : un python : un grand serpent.

Dans ma langue : _____



une boîte avec un nom

l'affectation

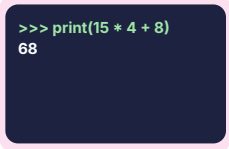
Mettre une valeur dans une variable, avec le signe =.

📘 **Dans le manuel :** Instruction variable = expression : l'expression est évaluée puis stockée dans la variable.

- L'**affectation** x = 7 met 7 dans x.
- Après l'**affectation** a = a + 1, a augmente de 1.

🏠 Dans la vie : une affectation : le poste où l'on envoie quelqu'un travailler.

Dans ma langue : _____



afficher

Montrer un résultat à l'écran. En Python : print( ).

📘 **Dans le manuel :** print(valeur) affiche la valeur dans la console.

- print( ) **affiche** le prix à l'écran.
- Le programme **affiche** 39.9.

🏠 Dans la vie : afficher une affiche : la mettre au mur.

Dans ma langue : _____

```
>>> n = int(input("n ? "))
n ? 12
```

saisir

Taper une valeur au clavier quand le programme la demande. En Python : input( ).

📘 **Dans le manuel :** input() lit une chaîne au clavier ; int() ou float() la convertit en nombre.

- L'utilisateur **saisit** le montant de la commande.
- Je **saisis** 35 puis j'appuie sur Entrée.

🏠 Dans la vie : saisir un objet : le prendre vite avec la main.

Dans ma langue : _____

```
Python
1 if x > 10:
2     print("grand")
3 print("fin")
```

l'indentation

Le décalage vers la droite des lignes dans un bloc (if, for, while, def).

📘 **Dans le manuel :** En Python, l'indentation (4 espaces) délimite les blocs d'instructions.

- Sans **indentation**, Python affiche une erreur.
- L'**indentation** montre les lignes qui sont dans la boucle.

Dans ma langue : _____

```
for i in range(3):
```



la boucle for

Une boucle qui répète un nombre de fois connu.

📘 **Dans le manuel :** for variable in range(...) : le bloc est exécuté pour chaque valeur parcourue.

- La **boucle for** tourne 5 fois avec range(5).
- J'utilise une **boucle for** pour additionner les nombres de 1 à 10.

Dans ma langue : _____

```
Python
1 while capital < 1200:
2     capital = capital * 1.05
```

la boucle while

Une boucle qui répète tant qu'une condition est vraie.

📘 **Dans le manuel :** while condition : le bloc est répété tant que la condition est vraie ; utile pour un algorithme de seuil.

- La **boucle while** s'arrête quand le capital dépasse 1 200 €.
- Avec une **boucle while**, je ne sais pas à l'avance le nombre de tours.

Dans ma langue : _____



l'instruction conditionnelle

Un test : si la condition est vraie, je fais une chose ; sinon, une autre. En Python : if ... else.

📘 **Dans le manuel :** if condition : bloc ; else : bloc. Comparaisons : ==, !=, <, <=, >, >=.

- L'**instruction conditionnelle** teste si le montant est supérieur ou égal à 50.
- Avec une **instruction conditionnelle**, le programme choisit les frais.

Dans ma langue : _____

```
Python
1 def double(x):
2     return 2 * x
```

la fonction (en Python)

Un petit programme avec un nom. On lui donne une valeur, il renvoie un résultat.

📘 **Dans le manuel :** Définie avec def nom(paramètres) : ... return résultat ; on l'appelle avec nom(arguments).

- La **fonction** prix_total calcule le prix de q ballons.
- J'écris une **fonction Python** avec def.

Dans ma langue : _____

```
>>> double(6)
12
```

renvoyer

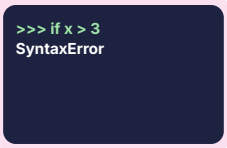
Donner le résultat d'une fonction. En Python : return.

📘 **Dans le manuel :** return valeur termine la fonction et transmet la valeur au programme qui l'a appelée.

- La fonction **renvoie** 68 pour 4 ballons.
- return **renvoie** le résultat de la fonction.

🏠 Dans la vie : renvoyer un employé : le faire partir de l'entreprise.

Dans ma langue : _____



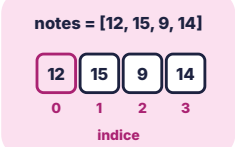
le **bug**

Une erreur dans un programme.

📘 **Dans le manuel :** Erreur de programmation (syntaxe, indentation, logique) qui empêche le programme de fonctionner correctement.

- Il y a un **bug** : j'ai oublié les deux-points.
- Je lis le message d'erreur pour trouver le **bug**.

Dans ma langue : _____



la **liste**

Plusieurs valeurs rangées dans une seule variable, entre crochets.

📘 **Dans le manuel :** Liste Python : [v0, v1, ...] ; L[0] est le premier élément ; len(L) donne le nombre d'éléments.

- La **liste** notes contient 4 nombres.
- notes[0] est le premier élément de la **liste**.

🏠 Dans la vie : une liste de courses.

Dans ma langue : _____

Les 111 mots de l'année, dans l'ordre de l'alphabet

🔤 Glossaire de A à Z

A

affectation (l')
Mettre une valeur dans une variable, avec le signe =.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 175

afficher
Montrer un résultat à l'écran. En Python : print( ).
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 175

aire latérale (l')
L'aire de la surface autour du solide, sans le dessus ni le dessous.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 173

analyser
Regarder en détail pour comprendre et choisir une méthode.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 160

angle d'inclinaison (l')
L'angle entre la rampe (ou le toit) et l'horizontale.
📐 Chapitre 8 · fiche p. 175

annexe (l')
Une feuille du sujet que je complète et que je rends avec ma copie.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 160

appartient à
Le nombre est dans l'ensemble. On écrit ∈.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

arête (l')
Un bord d'un solide : là où deux faces se touchent.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 173

argumenter
Donner des raisons pour défendre une réponse.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 160

B

borne (la)
Un nombre au bord d'un intervalle.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

boucle for (la)
Une boucle qui répète un nombre de fois connu.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 176

boucle while (la)
Une boucle qui répète tant qu'une condition est vraie.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 176

bug (le)
Une erreur dans un programme.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 177

C

capital (le)
La somme d'argent que je place ou que j'emprunte.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 172

caractère (le)
Ce que l'on observe ou ce que l'on mesure sur chaque individu.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 163

caractère qualitatif (le)
Le caractère est un mot : une couleur, un avis, une marque.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 163

caractère quantitatif (le)
Le caractère est un nombre : une pointure, un prix, une durée.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 163

cellule (la)
Une case du tableur. Elle a un nom : une lettre et un nombre.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 161

changer de sens
Le signe < devient >, ou > devient <.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

classe (la)
Un intervalle de valeurs. [20 ; 40[: de 20 inclus à 40 exclu.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

classe modale (la)
La classe qui a le plus grand effectif.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

coefficient multiplicateur (le)
Le nombre par lequel je multiplie pour une hausse ou une baisse.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 171

compétence (la)
Ce que je sais faire. En maths, il y en a cinq : s'approprier, analyser, réaliser, valider, communiquer.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 162

contenance (la)
La quantité de liquide qu'un récipient peut contenir, en litres.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 174

contraposée (la)
Elle sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle : les deux calculs ne sont pas égaux.
📐 Chapitre 8 · fiche p. 175

courbe représentative (la)
Le dessin de la fonction dans un repère : tous les points (x ; f(x)).
📈 Chapitre 5 · fiche p. 169

croissante
Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 169

D

décroissante
Une fonction qui diminue : quand x augmente, f(x) diminue. La courbe descend.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 169

dénivelé (le)
La différence de hauteur entre le bas et le haut.
📐 Chapitre 8 · fiche p. 174

diagramme en boîte (le)
Une boîte de Q_1 à Q_3, un trait à la médiane, des « moustaches » jusqu'au min et au max.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 165

distance horizontale (la)
La longueur mesurée à plat, sur le sol.
📐 Chapitre 8 · fiche p. 175

document (le)
Un texte, un tableau ou un graphique qui donne des informations.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 160

E

écart interquartile (l')
$Q_3 - Q_1$: la largeur de la boîte.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 165

écart type (l')
Il dit si les valeurs sont proches de la moyenne (petit σ) ou loin (grand σ). Je le calcule avec la calculatrice.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 165

échantillon (l')
Quelques individus pris au hasard dans une grande population.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 165

effectif (l')
Le nombre d'individus qui ont la même valeur.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 163

effectif cumulé croissant (l')
L'effectif de la valeur, plus les effectifs de toutes les valeurs plus petites.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 163

ensemble de définition (l')
Tous les nombres x que l'on peut choisir pour la fonction.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 169

ensemble des solutions (l')
Tous les nombres qui sont solutions. On le note S.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

équation du premier degré (l')
Une équation où x n'a pas d'exposant : $3x + 5 = 20$.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 167

estimer
Donner une valeur proche, pas exacte.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 166

étendue (l')
La plus grande valeur moins la plus petite valeur.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

évolutions successives (les)
Plusieurs hausses ou baisses, l'une après l'autre.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 172

F

fluctuation d'échantillonnage (la)
Les fréquences changent d'un échantillon à l'autre.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 166

fonction (en Python) (la)
Un petit programme avec un nom. On lui donne une valeur, il renvoie un résultat.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 176

fonction carré (la)
La fonction qui donne le carré du nombre : f(x) = x^2.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 170

formule du tableur (la)
Un calcul qui commence par = et qui utilise le nom des cellules.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 161

fréquence (la)
L'effectif divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 163

fréquence observée (la)
Le nombre d'individus qui ont le caractère, divisé par la taille de l'échantillon.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 165

H

hypothèse (l')
Une idée que l'on propose, puis que l'on vérifie.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 161

I

indentation (l')
Le décalage vers la droite des lignes dans un bloc (if, for, while, def).
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 176

individu (l')
Un élément du groupe étudié : un client, un ticket, une chaussure.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 162

inéquation (l')
Comme une équation, mais avec <, >, ≤ ou ≥ à la place de =.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 167

inférieur ou égal
Plus petit ou égal. On écrit ≤.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

instruction conditionnelle (l')
Un test : si la condition est vraie, je fais une chose ; sinon, une autre. En Python : if … else.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 176

intérêts simples (les)
L'argent que rapporte un placement : la même somme chaque année.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 172

interpréter
Dire ce que veut dire un résultat dans la situation.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 160

intervalle (l')
Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5].
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 167

issue favorable (l')
Une issue qui fait arriver l'événement.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 167

L

liste (la)
Plusieurs valeurs rangées dans une seule variable, entre crochets.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 177

loi des grands nombres (la)
Quand on répète beaucoup de fois, la fréquence se rapproche de la probabilité.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 166

M

marge (la)
Ce que gagne le commerçant : prix de vente − prix d'achat.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 172

maximum d'une fonction (le)
La plus grande valeur de f(x). Elle est en haut d'une bosse de la courbe.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 170

médiane (la)
La valeur du milieu de la série rangée.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

minimum d'une fonction (le)
La plus petite valeur de f(x). Elle est en bas d'un creux de la courbe.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 170

mode (le)
La valeur qui a le plus grand effectif.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

mode examen (le)
Un réglage de la calculatrice pour l'examen : une lumière clignote.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 162

moyenne (la)
J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

moyenne pondérée (la)
Une moyenne où chaque valeur compte autant de fois que son effectif.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

N

nombre aléatoire (le)
Un nombre choisi au hasard par la machine.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 166

P

parabole (la)
Une courbe en forme de U (ou de U à l'envers).
📈 Chapitre 5 · fiche p. 170

patron (le)
Le solide déplié à plat. Je peux le découper et le plier pour faire le solide.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 173

pente (la)
Ce qui dit si ça monte beaucoup : dénivelé ÷ distance horizontale. Souvent en %.
📐 Chapitre 8 · fiche p. 174

perspective cavalière (la)
Une façon de dessiner un solide en 3D sur une feuille. Les arêtes cachées sont en pointillés.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 173

plus l'infini
Un symbole qui veut dire : sans fin, vers les très grands nombres.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

polyèdre (le)
Un solide qui a seulement des faces plates (des polygones).
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 174

population (la)
Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 162

prix d'achat (le)
Le prix que le commerçant paie pour acheter l'objet.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 172

prix de vente (le)
Le prix auquel le commerçant vend l'objet.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 172

prix hors taxes (le)
Le prix sans la TVA.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 171

prix toutes taxes comprises (le)
Le prix avec la TVA. C'est le prix que le client paie.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 171

probabilité d'un événement (la)
Un nombre entre 0 et 1 qui dit si l'événement a beaucoup de chances d'arriver.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 167

proportion dans la population (la)
La part d'individus qui ont le caractère dans toute la population. On la note p.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 166

Python
Un langage pour écrire des programmes. On écrit des lignes de texte.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 175

Q

quartile (le)
Q_1 : au moins 25 % des valeurs sont plus petites ou égales. Q_3 : au moins 75 %.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 164

R

réaliste
Possible dans la vraie vie.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 161

recopier vers le bas
Faire glisser une formule sur les lignes en dessous. Les numéros de ligne changent.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 162

remise (la)
Une baisse du prix accordée au client.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 171

renvoyer
Donner le résultat d'une fonction. En Python : return.
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 176

résoudre graphiquement
Trouver les solutions en lisant sur la courbe, pas en calculant.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 170

S

saisir
Taper une valeur au clavier quand le programme la demande. En Python : input( ).
🐍 Chapitre 9 · fiche p. 176

sens de variation (le)
Si la fonction monte (croissante) ou descend (décroissante).
📈 Chapitre 5 · fiche p. 170

série statistique (la)
Une liste de données (des nombres ou des mots) sur le même sujet.
📊 Chapitre 2 · fiche p. 162

simulation (la)
Faire une expérience aléatoire avec un ordinateur ou une calculatrice.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 166

solide composé (le)
Un solide fait de plusieurs solides collés.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 173

solide de révolution (le)
Un solide qui tourne autour d'un axe : cylindre, cône, boule.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 174

strictement
Sans l'égalité : « strictement plus petit » veut dire < (le nombre n'est pas compris).
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

sujet (le)
Les feuilles de l'examen, avec la situation, les documents et les questions.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 160

supérieur ou égal
Plus grand ou égal. On écrit ≥.
⚖️ Chapitre 4 · fiche p. 168

T

tableau de variations (le)
Un tableau avec des flèches qui montrent quand la fonction monte ou descend.
📈 Chapitre 5 · fiche p. 169

tableur (le)
Un logiciel qui fait des calculs dans un grand tableau.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 161

taille d'un échantillon (la)
Le nombre d'individus dans l'échantillon. On la note n.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 165

taux d'évolution (le)
Le pourcentage de hausse ou de baisse entre deux valeurs.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 171

taux d'intérêt (le)
Le pourcentage que rapporte un placement, par an.
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 172

taxe sur la valeur ajoutée (la)
Une taxe payée par le client. C'est un pourcentage du prix HT (souvent 20 %).
🧾 Chapitre 6 · fiche p. 171

tirage avec remise (le)
Je tire une boule, je la regarde, puis je la remets dans l'urne.
🎲 Chapitre 3 · fiche p. 167

touche $\cos^{-1}$ ($\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$) (la)
La touche de la calculatrice qui donne l'angle quand je connais cos, sin ou tan.
📐 Chapitre 8 · fiche p. 175

trigonométrie (la)
La partie des maths qui relie les angles et les longueurs des triangles.
📐 Chapitre 8 · fiche p. 174

V

valider
Vérifier qu'un résultat est juste et qu'il est possible.
🧭 Chapitre 1 · fiche p. 161

vue de dessus (la)
Ce que je vois quand je regarde le solide d'en haut.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 173

vue de face (la)
Ce que je vois quand je regarde le solide de devant.
🧊 Chapitre 7 · fiche p. 173

40 mots déjà vus aux niveaux 1 et 2, utilisés dans ce manuel

⬅ BACK Les mots déjà vus

📖 Tout le glossaire

A

antécédent (l') niv. 2
Le nombre x qui entre dans la machine. Si f(3) = 7, alors 3 est un antécédent de 7.

B

base (la) niv. 2
La face sur laquelle repose un solide. La base d'un cylindre est un disque.

boule (la) niv. 2
Un solide tout rond et plein, comme une balle.

C

coefficient directeur (le) niv. 2
Le nombre a dans f(x) = ax + b. Il dit si la droite monte ou descend.

cône (le) niv. 2
Un solide avec une base en forme de disque et un sommet, comme un cornet de glace.

cosinus (le) niv. 2
Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse.

côté adjacent (le) niv. 2
Le côté qui touche l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse.

côté opposé (le) niv. 2
Le côté en face de l'angle.

cube (le) niv. 1
Un solide avec 6 faces carrées identiques, comme un dé.

cylindre (le) niv. 1
Un solide avec deux disques et une surface ronde, comme une boîte de conserve.

D

diagramme circulaire (le) niv. 1
Un graphique en forme de disque, partagé en parts comme une pizza.

diagramme en barres (le) niv. 1
Un graphique avec des rectangles. Plus la barre est haute, plus le nombre est grand.

E

effectif total (l') niv. 2
Le nombre total de données. J'additionne tous les effectifs.

équiprobable niv. 2
Toutes les issues ont la même chance de sortir.

événement contraire (l') niv. 2
L'événement contraire de A arrive quand A n'arrive pas. P(contraire de A) = 1 − P(A).

expérience aléatoire (l') niv. 2
Une expérience où je connais tous les résultats possibles, mais je ne sais pas lequel va sortir.

F

face (la) niv. 1
Une surface plate d'un solide.

fonction (la) niv. 2
Une machine à calculer. À chaque nombre x, elle associe un seul nombre f(x).

fonction affine (la) niv. 2
Une fonction f(x) = ax + b. Sa représentation est une droite.

H

histogramme (l') niv. 2
Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs.

hypoténuse (l') niv. 2
Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté.

I

image (l') niv. 2
Le nombre f(x) qui sort de la machine. Si f(3) = 7, alors 7 est l'image de 3.

inconnue (l') niv. 2
Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x.

J

justifier niv. 2
Expliquer pourquoi c'est vrai, avec un calcul ou une propriété.

L

litre (le) niv. 1
Une unité pour mesurer les liquides.

M

membre (le) niv. 2
Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =.

O

ordonnée à l'origine (l') niv. 2
Le nombre b dans f(x) = ax + b. La droite coupe l'axe des ordonnées en b.

ordre de grandeur (l') niv. 2
Un résultat proche et facile à calculer. Il sert à vérifier qu'une réponse est possible.

P

pavé droit (le) niv. 1
Un solide avec 6 faces en forme de rectangle, comme une boîte de céréales.

prisme droit (le) niv. 2
Un solide avec deux bases identiques et parallèles. Les autres faces sont des rectangles.

probabilité (la) niv. 2
Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive.

pyramide (la) niv. 2
Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet.

R

réciproque (la) niv. 2
La propriété dans l'autre sens. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

résoudre niv. 2
Trouver la solution d'une équation ou d'un problème.

S

sinus (le) niv. 2
Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ hypoténuse.

sommet (le) niv. 1
Le point où deux côtés se rencontrent.

T

tangente (la) niv. 2
Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ côté adjacent.

théorème de Pythagore (le) niv. 2
Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

triangle rectangle (le) niv. 2
Un triangle avec un angle droit.

V

variable (la) niv. 2
Une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot, qui peut changer.

📝 Mes nouveaux mots

Écris les mots nouveaux que tu apprends : en français, et dans ta langue.

Le mot en français	Dans ma langue	Un dessin ou un exemple